

**Технически университет – София**

**Красимир Спиров**

**Карли Величков**

**Юрий Клисаров**

**ОБЩА  
и  
ПРОФЕСИОНАЛНА  
ДИДАКТИКА**

**София**

**2011**

Учебникът по „Обща и професионална дидактика” има за цел да формира знания и умения за системата на дидактиката, нейните елементи, методи за изследване, инструментариум и, не на последно място, практическото ѝ приложение като обща теория на обучението.

В него „Общата дидактиката” е представена като система, състояща се от: цели на обучението; учебно съдържание; принципи за обучение; методи и средства за обучение; организационни форми и методи и средства за контрол и оценка.

Дидактиката на професионалното обучение е представена чрез формализирани модели, схеми и алгоритми, познаването на които би подпомогнало изучаването на частните методики на дисциплините от професионалната подготовка. Формираните знания са и средство за всеки бъдещ учител да дефинира индивидуално целите на обучение; да подбира и разработва учебно съдържание; да прилага принципите на обучение в зависимост от неговите ученици.

Смятаме, че този подход на представяне на дидактиката може да служи като средство (справочник, сборник с процедури) за всеки бъдещ учител след успешното полагане на изпитите по педагогика и методика.

Учебникът е предназначен за студенти и специализанти в Инженерно-педагогическия факултет и Колежа за учители на ТУ-София. С процедурния си подход той е и незаменяем помощник за всеки преподавател, решил да използва интерактивни методи за обучение и индивидуално планиране и управление на познавателната дейност на своите обучаеми.

Учебникът отговаря на държавното образователно изискване за придобиване на правоспособност „учител”.

За бележки, препоръки и дискусии по предлаганите процедури се обръщайте към авторите на адрес: [Kspirov@didactaconsult.com](mailto:Kspirov@didactaconsult.com)

Красимир Спиров  
Карли Величков  
Юрий Клисarov

© доц. д-р Красимир Спиров, гл. ас. Карли Величков, Юрий Клисarov, автори

© Технически университет - София, издател

## СЪДЪРЖАНИЕ

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| ПРЕДГОВОР .....                                                  | 5   |
| ГЛАВА 1. НАУЧЕН СТАТУТ НА ДИДАКТИКАТА .....                      | 8   |
| ГЛАВА 2. ПРОЦЕС НА ОБУЧЕНИЕ .....                                | 21  |
| ГЛАВА 3. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО .....                                | 54  |
| ГЛАВА 4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕТО .....                          | 65  |
| ГЛАВА 5. ПРИНЦИПИ НА ОБУЧЕНИЕТО .....                            | 78  |
| ГЛАВА 6. МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ .....                                | 97  |
| ГЛАВА 7. ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТА ОТ<br>ОБУЧЕНИЕТО .....   | 131 |
| ГЛАВА 8. ФОРМИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО .....                | 141 |
| ГЛАВА 9. ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА<br>ОБУЧЕНИЕТО ..... | 161 |
| ГЛАВА 10. ПРОБЛЕМНО ОБУЧЕНИЕ .....                               | 170 |
| ГЛАВА 11. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ .....                | 183 |
| ГЛАВА 12. ПРОГРАМИРАНО ОБУЧЕНИЕ .....                            | 195 |
| ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА .....                                         | 205 |
| ПРАВИЛА ЗА РАЦИОНАЛНО УЧЕНЕ .....                                | 206 |



## ПРЕДГОВОР

/Към читателите/

Ако перифразираме афоризма, че „Философията е сфинкс с усмивката на Мона Лиза, то днес дидактиката е „Мона Лиза с усмивката на сфинкс”. И двете науки, за разлика от универсалната математика, остават неразгадани загадки за непосветените.

Във философията от векове се води спор, кое е първично и кое – вторично: духът или материята. В дидактиката споровете са много повече.

В известно отношение дидактиката е съизмерима с математиката. Каквато е ролята на математиката за техническите науки и практиката, такава е и ролята на дидактиката за методиките на обучение и училищната практика. Тя обобщава и предлага „формулите” (понятия, структури, закономерности) на методическото и педагогическо мислене. В дидактиката има много умозаклучения от рода на: ако  $a=b$ ,  $b=c$ , то  $a=c$ , но съвсем малко общоприети значения. Ако в математиката всеки тълкува по своему символите и правилата, няма да може да бъде решена нито една математическа задача. В дидактиката това се счита едва ли не за творчество.

Има истини (понятия, съждения, умозаклучения), които са „тъждествени сами на себе си”. Такива са например: обучение, преподаване, учене, принципи, методи, форми за организация на обучението и др. през последните години навлизат нови понятия, свързани с технологиите на обучение, но трябва да подчертае, че по своето изначално предназначение дидактиката се развива като технология на преподаването и ученето.

Би било безсмислено да се разглеждат дидактическите явления, ако няма универсалност на тяхното тълкуване, т.е., ако не водят до истини, приети от всички с оглед на училищната практика.

Целта на настоящия ученик е с помощта на общопризнати „необходими и достатъчни знания” да се търсят отговори (решения) на педагогически задачи, казуси, тестове, да се тълкуват структурни и адаптивни модели, като заедно с това студентите формират понятия, учат се да изказват съждения и умозаклучения, организират моделирани ситуации, които пренасят в педагогическата практика.

Моделите дават възможност да се проследяват връзки и зависимости, да се изменят, допълват и отнемат елементи. Така се развива дидактическото въображение на студентите. Т. Пиърсън пише: „Човек, лишен от въображение, може да събира много факти,

но не е способен на открития.”. Моделите сами по себе си са примерни, което осигурява възможност за разширяване и обогатяване на информацията и за развиване на дидактическото мислене и интуиция.

Обхватът на темите и дълбочината на анализа се определят от учебната програма по „Педагогика”, в която дидактиката е един раздел.

Всяка глава включва:

- **въведение**, в което се обосновава значимостта на темата;
- **основна част**, в която лаконично и систематично се излага необходимата и достатъчна (според авторите) информация по съответната тема;
- **базисен минимум** – резюме на изложението, което включва основни понятия, изводи, които трябва да се запомнят с оглед на предстоящите упражнения;
- **очаквани резултати от обучението** – това са конкретни цели на обучението по съответната тема, които ориентират студентите към правилно ползване на учебника. Целите са дефинирани с активни глаголи (по таксономията на Б. Блум) и дават възможност да се осъществи системен контрол и самоконтрол;
- **излюстративен материал** (таблици, схеми, модели) – те подпомагат осмислянето на дидактическите факти, явления и отношения в текста, допълват и разширяват научните знания и могат да се използват по време на семинарните упражнения;
- **проблеми за обсъждане, въпроси и задачи за самостоятелна работа** – те са предназначени за подготовка и провеждане на семинарните упражнения.

В превод „семинар” означава „разсадник”. Семинарното упражнение трябва да се разглежда като разсадник на знания. Семинарът е трудна и сложна форма на учебния процес в група. Той изисква предварителна подготовка на студентите – ориентиране в лекционното съдържание и посочените източници, усвояване на новите понятия, възможности за обсъждане и решаване на различни педагогически задачи. Някои от задачите, които трябва да се решават в семинарните упражнения са:

- задълбочаване, конкретизация и систематизация на знания;
- формиране на умения за самостоятелна работа и педагогически подход към разглежданите проблеми;
- контрол и самоконтрол за постигане на целите на обучението.

В учебника са включени **три** вида дидактически задачи:

- за усвояването на терминологията – при тях се изисква точност и правилност на употребата на понятия;
- за обосноваване и обсъждане на различен брой решения, при което съжденията и умозаклученията да не са противоречиви, а изводите са вероятностни, тъй като всяка педагогическа задача има различни решения;
- за написване на есета по структурните модел, в които се предлагат различни варианти и решения.

Проблемите, казусите, задачите разширяват и обогатяват педагогическата култура на студентите, осъществяват връзка между дидактическата теория и многообразната училищна практика.

# ГЛАВА I

## НАУЧЕН СТАТУТ НА ДИДАКТИКАТА

Дидактиката е ...  
„Универсално изкуство да се  
обучават всички на всичко”

Ян Коменски (1592 – 1670)

### ВЪВЕДЕНИЕ

Всяка първа глава в един академичен учебник ориентира читателите в научния статут на дисциплината, която изучават. Това означава изясняване на нейния обект и предмет на изследване, задачите, които решава, историческото ѝ развитие, взаимодействието ѝ със сродни науки, необходимостта от нейното съществуване. Читателят ще открие, че съществува цяла система от дидактики, които изучават и изясняват различни страни на обучението и обслужват многообразните потребности на образователната практика. В главата се въвеждат нови понятия, които предстои да бъдат разширявани и задълбочавани в по-нататъшното изложение.

След основния текст са формулирани очакваните резултати от работата по темата и са предложени въпроси и задачи за самостоятелна работа и обсъждане по време на семинарните упражнения.

#### 1. Възникване и развитие

Понятието дидактика произлиза от гръцки език, *didaktikos* означава поучаващ, обучаващ; *didasko* – изучаващ, обучаващ, учаш, уча; *didaskein* – наставлявам, назидавам.

Терминът бил употребен най-напред през 1613 г. в Германия. Кристоф Хелвиг и Йохим Юнг в книгата си „Кратък дидактически отчет или изкуството на обучението Ратихия” подложили на анализ дейността на известния езиковед и радетел на обучението по роден език Волфганг Ратке (1571-1635). Последният за пръв път нарича себе си дидактик, тъй като открил бърз метод за обучение по латински и старогръцки език.

Исторически училището е възникнало преди „изкуството да се обучават всички на всичко”. **Обучение** е имало преди създаването на Дидактиката. Понятието произлиза от гръцката дума за учене –



„дидаско” – *уча*. В определен етап от развитието на човешката култура и цивилизация човешкият интелект е достигнал до извода, че за осигуряване на адекватното и ускорено развитие на младите поколения на човешкото общество са необходими институции за масово, целенасочено и организирано усвояване на постиженията на културата и цивилизацията. За това се създават различни форми на обучение, от които са се формирали и училищата. Днес навсякъде по света училищата съществуват за децата. Щом са възникнали училища, се появила и потребността от тяхното научно обслужване.

Дидактиката дава отговор на въпросите:

*Какво* от постиженията на обществения живот, човешката култура и цивилизация да се изучава, усвоява, на какво да се обучават младите поколения, т.е. изучаване на съдържанието на обучението, ученето, усвояването. Обект на обучение е детето, ученикът, младото поколение. И това е отговорът на втория въпрос: *Кого* да обучава. Днес обучението и самообучението е необходимо практически за всички трудоспособни хора. Следващият въпрос, на който дидактиката дава отговор, е *Защо* да се учи/обучава, усвояват знания и опит. С други думи какви са целите на обучението, а те са тясно свързани със съдържанието. Един от най-съществените въпроси, от решението на който зависят резултатите от обучението, е *Как*, с какви методи, средства, техники и технологии да се учат учениците, учащите се, младите поколения, за да се постигнат целите. Резултатите на обучение и ученето трябва да бъдат най-близки до целите, които обаче в продължителния процес на учене могат да се попълват и видоизменят, защото следват пътя на обществените постижения и постиженията на човешката култура, цивилизация и развиващия се интелект на хората.

Щом в исторически план училището е възникнало преди дидактиката (изкуството да се обучават всички на всичко – най-общо и първично обучение), то е ясно, че теорията, която обслужва училищната практика е вторична по отношение на тази практика. Първите актове на учене в училището не са били теоретически осмислени, не са били изведени и описани закони, закономерности, принципи, методи и т.н. Теорията, която обслужва ученето, обучението, училището има задача да постави тези дейности на научна основа и да създаде най-резултатни и съответно на човешкото развитие технологии на обучението.

Развива се наука за вътрешните, присъщи на самото обучение и учене закономерности. Създава се научната дидактика, която първоначално следва пътя на развитието на учебното дело, но идва

времето, когато открила законите и закономерностите на тези процеси (обучение и учене), тя се развива по свои закони и е в състояние да дава научни предписания как най-резултатно да се организира и реализира обучението.

### **Кратък исторически преглед на развитието на дидактиката**

**Древен Китай** се отличава с високи научни постижения, но практиката на обучение е била много елементарна: учителят чете текст, а учениците повтарят след него, като посочват съответния йероглиф с пръст, така текстът се наизустява. В случая липсва дидактическо разнообразие и съответни дидактически умозакljučения.

В **Древна Индия** се създава взаимнообучителната метода. Тя е крачка напред в училищните занятия. Под наблюдението на учител децата се обучават едно от друго. Всеки напреднал ученик обучава по-малко напредналите. Явно този начин на обучение е бил теоретически осмислен, преценен като перспективен и затова е разпространен в Средновековието в Европа. Неофит Рилски го въвежда в Габровското училище (1837 г.) като „взаимно училище”. Съвсем ясно личи как теорията за обучаващата практика започва да съществува извън занятията на конкретното обучение и се разпространява из света като самостоятелен научен продукт.

Практиката на **Сократ** (469 – 399 г. пр. Хр.) да търси отговор в хода на беседата също има своя собствен живот като дидактическа идея. Така наречената Сократова беседа все още намира приложение и в съвременното училище – диалог – индуктивно изведено умозакljučение. Въпросите предизвикват мислене и познавателен интерес, формират истинни съждения, свързват ученето с живота, водят до трайни знания.

**Древният Рим**, където съществували най-строгите училища в човешката история, не може да се похвали с никакви постижения, обобщаващи и насочващи училищния опит. Обръщало се е внимание на наизустяването на текстове. Там ограмотяването се е извършвало с помощта на букви, изрязани от слонова кост, а писането ставало с острие върху намазана с восък дъска. Дъска и калем се използвала в училищата в България до 1945 г.

От това време обаче съществуват редица дидактически постулати, които имат значение и до днес. „Дълъг е пътят на наставлението, кратък на примера.” (Сенека 4 г.пр.н.е. – 65 г.сл.н.е.), „Обучението ... да бъде приятно, близко до играта.” (Квинтилиан 40 – 118)

**Средновековието** е известно с училищата по Катехизис. Всичко трябвало да се наизустява. Катехизическата беседа изисква точен отговор на поставени въпроси от църковните книги с цел развитие на паметта. По това време обаче се откриват и т.нар. градски училища, с които учениците усвоявали практически говоримия латински език практическа аритметика – сметководство. Изучаването на аритметиката е било продиктувано от развитието на банкерството.

През XI век **Схоластиката** въвежда нови техники за доказване на невероятни твърдения и отговори на въпроси, които съдържат от днешна гледна точка явни логически безсмислици като „Колко ангела могат да кацнат на върха на една игла”. По линия на католицизма и училищата към църквите схоластиката обхваща целия обществен живот и това е пример за силата не само на църквата, но и на съответното обучение и образование.

През епохата на **Възраждането** се издига на преден план ролята на човека. Според Мишел Монтен (1533 – 1592) истинската образованост означава човек да придобива самостоятелно мислене, допустимо е детето да греша и да се заблуждава, по-важно е да се остави да мисли самостоятелно.

А Трап твърди: „Колкото повече радост получават децата, толкова повече се проявяват и техните творчески сили”.

**Т. Кампанела** (1568 – 1639) описва училище в „Градът на Слънцето”, в което широко е застъпено свободното дискутиране. Всеки свободно може да излага своето гледище и да го защитава с разумни доводи.

В **йезуитските училища** се усвоявало изкуството за общуване. Там била въведена практиката за оценяване на знанията на учениците, т.е. бележките за успех. Тази практика продължава и до днес. Оценяването е обект на цял клон от дидактиката – Доцимология.

**Ян Амос Коменски** (1592 – 1671) осмисляйки дотогавашния опит, създава дидактическа система (теория), която има решаващо значение за по-нататъшното развитие на образователната практика. Той е автор на *Didactica Magna* – „Велика дидактика”. Според нея подрастващите трябва да се научат да познават основите, причините и целите на всичко по-важно в живота. Я.А. Коменски обосновава класно-урочната система, отделя особено внимание на принципите на обучение – за природосъобразност, нагледност, трайност, съзнателност, индивидуален подход, системност и последователност. И днес тези принципи, обогатени с моменти, съобразно развитието на

обществото, културата и цивилизацията, имат своето място в училищната дидактика.

За **Жан-Жак Русо** (1712 – 1778 г.) първите учители са ръцете, краката, очите и ушите, т.е. децата трябва да черпят информация от средата.

**Хелвещий** (1715 – 1771) посочва два източника при обучението (възпитанието) – примерът и нуждата. А **Дени Дидро** (1713 – 1784) определя наблюденията, мисленето и опита. Като главен способ на познанието **Фридрих Фрьобел** (1782 – 1852) отдава голямо значение на играта за формиране на творческите способности на децата.

**Адолф Дистервег** (1790 – 1866) е един от първите дидактици, които разработват „правила на обучението”. Той разглежда обучението като отношение между учене и преподаване, като тежестта пада върху ученето. Предлага принципа за културообразност и други, подобни на тези на Коменски, говори за активни методи, които отговарят на възможностите на ученика и характера на учебното съдържание.

**К.Д. Ушински** (1824 – 1870) разглежда аналитикосинтетичния звуков метод при обучението по четене и писане. Той иска обучението да бъде съобразено с природата на детето.

Според **Л.Н. Толстой** (1828 – 1910) трябва да се създават условия детето само да се формира.

**Джон Дюи** (1859 – 1952) чрез „метода на проектите” стимулира активността и самостоятелността на децата. Според него учебната работа трябва да се изгражда на основата на четири основни инстинкта: социален, конструктивен, художествен и изследователски. Той е представител на американския прагматизъм – тази дума се превежда като работа, дело, нещо, сътворено за практически цели.

**Георг Киршенщайнер** (1854 – 1926) издига принципа „Минимум наука, максимум способности”, а **В. Август Лай** (1862 – 1926) е за създаване на училище на действието, негов е т.нар. „Педагогика на действието”.

**Х. Шарелман** (1871 – 1940) подчертава предимството на самотелното творчество, учителите да насърчават свободната му изява.

Принос за формирането на дидактически истини имат и редица други автори и мислители като **Аристотел**, който отдава особено значение на индуктивния подход при усвояване на знанията, **Сенека** иска „да се учи не за училището, а за живота”, **Сен Виктор** формулира дидактическия принцип „да се върви от познатото към непознатото, от частното към общото”. **Еразъм Ротердамски** изисква

учебната работа да е приятна за учениците, да се избягват наказания за неуспех.

Различните възгледи са дали повод на някои автори да създадат по-системни курсове по дидактика, в които да отдадат постиженията на практиката на обучение и формираната благодарение на нея теория.

По-значими такива автори са: **Хайлхард Лубин** (1565 – 1621) е написал едно цялостно съчинение „Дидактика”. **Ратке** също е писал „Дидактика”, но първото мащабно дидактическо произведение е *Didactica Magna* на **Я.А. Коменски**. Значимо постижение е и „Обща педагогика” на **Хербарт**, също „Упътване за немски учител върху образованието” от **Дистервег**, „Теория на възпитанието и обучението” от **Фридрих Дитес**, „Дидактиката като учение за образованието” от **Ото Вилман**. **В.А. Лай** е написал „Експериментална дидактика”, а споменатият по-горе **Георг Киршенщайнер** – „Основната аксиома на образованието”.

У нас след Освобождението се започва с превод на дидактическа литература. Например „Дидактика” на Басаричек.

**Йосиф Ковачев** е написал „Школска дидактика”, **Тодор Бенев** – „Дидактика”, **Ц. Цонев** – „Теория на образованието”, **М. Герасков** – „Основи на дидактиката”, съществуват и други автори. Наред с това преди 1944 г. у нас са се издавали много дидактически списания: „Читател”, „Училищен преглед”, „Училище”, „Учителска мисъл”, „Ново училище”, „Образование”, „Народно училище” и др.

Посочихме само някои от дидактическите практики и дидактически възгледи, известни от историята на педагогиката. Вижда се, че някои от тях звучат съвсем съвременно и имат отношение към днешната училищна дидактика.

Съвременната училищна дидактика е обогатена с всички постижения на учебното дело и дидактическата мисъл у нас и в чужбина, а е резултат и от дидактически наблюдения, изследвания, открития, обобщения, логически и практически изводи, свързани с постиженията на съвременната култура и интернет-цивилизация. Тя се развива вече по собствени закони, т.е. те са закони на самата дидактика, за собственото им развитие.

## **2. Предмет**

Всяка самостоятелна наука се характеризира със свой предмет на изследване. Определянето на предмета на дидактиката има важно методологическо значение, тъй като обосновава самостоятелност и научен статут. Необходимо е да разграничаваме понятията „предмет”

и „обект” на научно познание. Обектът е по-широко понятие, което включва реално съществуващи явления, процеси и факти, които изследва дадената наука. Предметът определя подхода, посоката на изследване на обекта от позициите на дадена наука. Поради това едни и същи явления се изучават от различни науки, които изучават и обосновават различни свойства, връзки, отношения и зависимости.

В този смисъл **обект** на дидактиката е обучението като педагогическо явление. Предметът на дидактиката може да се обоснове, като се разкрие специфичният подход към обучението, който разграничава дидактиката от другите науки, които също изучават това явление.

М. Андреев определя предмета на дидактиката така: „предмет на дидактиката е процесуално-дейностното, организационно-функционално единство между преподаването и ученето.”

Според П. Петров: „ Предметът на дидактиката може да се определи като единство (взаимовръзка, взаимодействие) между преподаването и ученето върху основата на съдържанието на образованието. И преподаването, и ученето зависят от съдържанието на образованието.”

За П. Радев: „ Обект на дидактиката е обучението, а предмет на училищната дидактика като страна, свойство и отношение в този аспект са общите закономерности и технологии на училищното обучение. Училищната дидактика е социална наука с фундаментално-теоретически и приложен характер.”

Почти всички автори подчертават нормативния характер на дидактиката. Тя е наука, която включва система от знания и предписания, които обясняват и обосновават обучението в различните видове и степен училища.

Развитието на училищната дидактика непрекъснато свива разликата между нейния обект и предмет. По отношение например на технологиите на обучение (образователните технологии), обогатени със съвременни (модерни) електронни средства за презентация и тестване, се забелязва покриване на обекта и предмета. Практическото приложение на образователните технологии се придружава с тяхното теоретично обосноваване. В отделни случаи теоретичното обосноваване изпреварва приложението си.

М. Андреев конкретизира обучението като предмет на дидактиката, което е:

⇒ особен вид обществена дейност, насочена към изпълнение на специална социална поръчка;

⇒ дейност осъществена съгласно научно обоснован проект;

- ⇒ система от отношения, фиксирани в основните дидактически понятия: обучение, преподаване, учене, проект на обучение и др.;
- ⇒ реализирано от колективен субект;
- ⇒ обект на изучаване и конструиране.

От дидактическа гледна точка единството между преподаване (ръководене) и учене определя цялата система от отношения в обучението и неговото изследване представлява предмет на дидактиката като наука. Дидактиката разглежда обучението като цялост, която има съдържателна и процесуална страна, като съдържанието е цел, обект и краен продукт на процеса на обучение.

### **3. Задачи на дидактиката**

Пред съвременната дидактика стоят за разрешаване редица важни задачи. Някои от тях са:

- ⇒ да изследва закономерностите на процеса на обучение;
- ⇒ да изследва и обосновава теоретичните основи на съдържанието на обучението;
- ⇒ да разработи модел за дефиниране на целите на обучението;
- ⇒ да систематизира технологията на обучението (принципи, методи, средства, форми) и я приведе в съответствие със съвременните потребности и нивото на развитие на електронните средства (за обучението);
- ⇒ да разкрие резервите за преодоляване на изоставането и неуспеваемостта в обучението;
- ⇒ да изследва и обоснове пътищата за засилване на възпитателната и формираща функция на обучението;
- ⇒ да очертае насоките за превръщане на преподаването в истински творчески труд.

### **4. Система на дидактиката**

П. Петров посочва, че в своето развитие дидактиката преминава през няколко етапа – **на първия етап** се извършва натрупване на фактологически материал и се изказват най-общи съвети и препоръки за обучението. **Вторият етап** се характеризира с целенасочен стремеж за систематизиране и осъществяване на натрупания многовековен опит, за разкриване на закономерности на обучението и формиране на основните му принципи. **Съвременният етап** се характеризира с превръщането на дидактиката в системно-теоретична наука за обучението.

Системата на дидактиката може да се представи по следния начин:

- **Дидактическа пропедевтика** – включва следните основни въпроси: научен статут, актуални функции и задачи, етапи в развитието, методологически въпроси, инструментариум, понятиен апарат, основни категории, системи за организация на обучението, видове училища;
- **Телеологична дидактика** – включва въпросите за подготовка на учениците, цели и целеполагане в обучението, съдържание, методи, форми за организация и контрол, свързани с операционализиране и конкретизиране изискванията по отношение на резултатите от обучението;
- **Обектна дидактика** – онтодидактика – очертава теоретичните основи на съдържанието на образованието и обучението и подходите за подбор и структуриране, документите за съдържанието на обучението и изисквания към тях, с оглед представянето на съдържанието в достъпна за учениците форма и постигане на оптимално развитие на познавателните им способности;
- **Субектна дидактика** – разглежда дейността на главните субекти в обучението – ученето – дейността на учениците, и преподаването – дейността на учителите;
- **Субект-обектна дидактика** – разглежда обучението като бинарна дейност и двустранен процес, като цялостно явление и цялостна система;
- **Нормативна дидактика** – разработва закономерностите и принципите на обучение с цел осигуряване на по-голям образователен, възпитателен и развиващ ефект;
- **Технологична дидактика** – дидактическа технология – разработва проблемите за организационните системи, формите, методите и средствата за обучение; технологичната дидактика преобразува дидактическите закони и принципи в методи, похвати и средства за преподаване и учене. Днес тя е съставна и неразделна част от училищната дидактика;
- **Доцимология и дидактометрия** – занимава се с проверяването и оценяването на резултатите от обучението и ученето на учениците;
- **Дидактическа прогностика** – футурология – разработва предпоставките за прогнозирането в дидактиката.



## **5. Място на дидактиката в системата на педагогическите науки**

За да се разкрие научният статут на дидактиката, трябва да се отговори на въпроса: Какво място заема тя в системата на педагогическите науки?

Както посочва Ив. Марев, в научното развитие на дидактиката и педагогиката се очертават четири схващания за отношението между тях:

- педагогиката и дидактиката са кръстни понятия;
- дидактиката е част от педагогиката;
- дидактиката включва в себе си педагогиката;
- педагогиката и дидактиката са отделни, самостоятелни науки.

Класическата педагогика има няколко съставни части:

- Общи основи на педагогиката;
- Теория на обучението (дидактика);
- Теория на възпитанието;
- Организация и управление на училището.

Развитието на педагогиката и засилената диференциация и интеграция в научното познание довеждат до отделянето на дидактиката от педагогиката и обособяването ѝ като самостоятелна педагогическа наука. Това не противоречи на научния статут на педагогиката като единна наука. По този повод П.Петров пише: „Ако педагогиката като цяло се разглежда в редиците на другите науки, също взети като цяло (науките, медицината, психологията и др.), то дидактиката е част от педагогиката. Ако обаче вниманието е насочено към самата система на педагогическите науки (към тяхната взаимна връзка и взаимодействие), дидактиката е относително самостоятелна научна дисциплина, която има свой предмет на изследване, различен от предметите на изследване на другите педагогически науки.”

Съвременната дидактика е интегративна наука, която според Ив. Марев се развива на три равнища:

⇒ **Обща дидактика** – установява общите закономерности на процеса на обучение, обосновава общите принципни положения при определяне на обема и структурата на учебното съдържание, разработва общите технологии на обучението, които се използват по всички учебни предмети;

⇒ **„Отраслови”, профилирани дидактики** – разработват закономерностите на обучението за различните образователни степени: начална, основна, средна, висша;

⇒ **Частни дидактики** (методики на обучението) по отделните учебни предмети.

Всяка методика разработва конкретните въпроси за целите, съдържанието, формите и методите и средствата на обучение по даден учебен предмет. От една страна, общата дидактика се явява методологическа основа за развитието на методиките, но от друга – всяка методика притежава относителна самостоятелност, която се определя от спецификата на учебното съдържание по съответния учебен предмет и дава свой принос в развитието на общата дидактика.

Дидактиката осъществява тясно взаимодействие с *Теорията на възпитанието*. Това са двата фундаментални клона на педагогиката, които изучават базовите педагогически явления: възпитание, образование, обучение. В реалния педагогически процес в училище тези явления са неразчленими, но са обект на изучаване от отделни клонове на педагогиката за нуждите на научния анализ, за по-задълбочено познание. Докато дидактиката се стреми да разкрие закономерностите на обучението като единство от съдържателна и функционално-технологична страна, то теорията на възпитанието изучава закономерностите на целенасоченото формиране на личността, което се осъществява и в училище посредством обучението.

От всичко казано по-горе се вижда, че:

1. Дидактическите практики прехождаат дидактическите теории.
2. Дидактическата теория се развива до степен на изпреварващи практиката предписания – закони, закономерности, обобщения, практически указания, т.е. обучаващи технологии.
3. Обучаващите технологии се обогатяват и осъществяват непрекъснато. Това все повече спестява вероятностния характер (случайните резултати) на обучението, тъй като дава възможност за стандартизация и точни измервания на резултатите.

## РЕЗЮМЕ

☑ **Дидактиката** е интегративна педагогическа наука за обучението като средство за образование в училище.

☑ **Обект** на дидактиката е обучението като педагогическо явление.

☑ **Предмет** на дидактиката са общите закономерности и технологии на процеса на обучение в училище.

☑ Отношението между преподаване и учене е **основно дидактическо отношение**.

☑ Дидактическата проблематика включва:

- **Цели и задачи** на обучението;
- **Съдържание** на обучението;
- **Принципи** на обучение;
- **Методи, техники и средства** за преподаване и учене;
- **Форми** за организация на обучението;
- **Диагностика** на резултатите от обучението.

## ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Студентите да:

- **определят** значението на понятието дидактика – *didasko*;
- **изброяват** на какви въпроси дава отговор дидактиката;
- **правят** исторически преглед на развитието на дидактиката;
- **описват** разликата между обект и предмет на дидактиката, формулират най-пълно нейния предмет;
- **посочват** най-малко пет задачи на дидактиката;
- **посочват** характеристиките на различните видове дидактики;
- **определят** мястото на дидактиката в системата на педагогическата наука;
- **разграничават** общата дидактика от частните дидактики като обща технология на обучение.

## Проблеми за обсъждане, въпроси и задачи за самостоятелна работа

1. Разкрийте принципните разлики между следните твърдения:
  - Според **Коменски** дидактиката е универсално изкуство за обучение на всички на всичко
  - За **Й. Хербарт** основна задача на дидактиката е анализ на дейността на учителя
  - Според **Дж. Дюи** дидактиката трябва да бъде ориентирана към дейността на ученика
2. Напишете липсващите думи, като използвате приложените в речника: съдържанието, принципите, целите, организационните форми, дидактиката, системата, системата
  - 2.1. Дидактиката се занимава с изучаване на ....., съдържанието, процеса, принципите, методите, организационните форми и ..... на обучение.
  - 2.1. Целите, съдържанието, самият процес, ....., методите, организационните форми, средствата, а също и ..... на обучение представляват предмет на .....
  - 2.1. Предмет на изследване на дидактиката са целите, ....., принципите, методите, ....., средствата и системите на обучение.
3. Каква е разликата между обект и предмет на науката?
4. Конструирайте свое определение за предмета на дидактиката, като имате предвид основното дидактическо отношение.
5. Кой са съставните части на класическата педагогика?
6. Каква наука е днес дидактиката в сравнение с педагогиката?
7. Обосновайте твърдението, че дидактиката е самостоятелна наука.
8. Кой основни проблеми разработва дидактиката?
9. На какви въпроси търси отговори дидактиката?
10. Посочете проблем, който според Вас все още не е решен от дидактиката.
11. Обяснете следните твърдения:
  - дидактиката е нормативна наука;
  - дидактиката е обществена наука;
  - дидактиката е теоретико-приложна наука;
  - дидактиката е интегративна наука;
  - дидактиката е педагогическа наука.

## **ВЪВЕДЕНИЕ**

Има един анекдот: Учителят „обяснил” нещо на учениците. Учениците нищо не разбрали. Обяснил втори път – пак същото, на третия се постарал повече – някои ученици дали признаци, че разбират за какво става дума. Същността на анекдота е в това, че не всяко съобщаване на информация е преподаване. То трябва да води до учене и до повишаване на образованието на учащия се индивид.

В тази глава се отговаря на въпросите: какво е обучение, преподаване, учене и усвояване. Това са фундаментални въпроси на дидактиката и на училищната практика, основа на съществуването на образователната система.

Главата е обогатена със структурни модели, които представят обучението от различни гледни точки съобразно различните концепции.

В задачите за самостоятелна работа и семинарни упражнения, информацията от теоретичната част, се обогатява с нови постановки с цел усвояване на по-богата информация и изграждане на цялостен образ за същността на процеса обучение. Разчита се на пренос на информация и интерес към проблематиката, представена от различни гледни точки. На мотивираните студенти се предоставя възможност да работят задълбочено и да изработят собствена концепция за важността на проблема и разширят своя дидактически кръгзор.

### ***1. Същност на процеса на обучение***

#### **1.1. Определение**

За съвременната дидактика обучението се интерпретира по различен начин. То е “Организационно-функционално единство между преподаването (ръководството на учителя) и ученето (дейността на ученика), чрез което се постига управляване на външната и вътрешна активност на ученика и се формират у него определени знания, умения, навици и начини за познание” (М. Андреев, “Дидактика”, С., 1987 г., стр.42).

Преподаване и учене “въобще”, “по принцип” няма.

Преподават се информация, професионални отношения, учениците усвояват знания, формират умения, навици.

Ето защо не без основание някои автори (П. Петров и др.) посочват, че преподаването и ученето се извършва на основата на определено учебно съдържание (или съдържание на обучението).

“Под обучение обикновено се разбира процес на взаимно свързана дейност на преподавателя и учащите се, насочена към овладяване от учащите се на знания, умения и навици, на начини на дейност, към развитие на умствените им сили и способности”.

“Обучението е специално организиран, планомерно осъществяван процес, при който ръководната дейност на учителя активизира учебната дейност на учениците, насочва я към осъществяване на определени цели. (Петров, П. Дидактика, С., 1992, стр.51-53).

## 1.2. Обучението като бинарна дейност

Обучението е бинарно единство от преподаване и учене, единство от дейността на учителя и дейността на учениците, при което по инициатива на учителя и под негово ръководство учениците усвояват система от знания, формират умения, навици и начини на познание и мислене, развиват своите способности и ценностната си система. Основна функция на преподаването е да учи учениците да се учат, като осигурява условие ученето да се организира на принципа “отвътре – навън”, т.е. от ученика към ученето, а не “от вън – навътре”, т.е. от учителя към ученето на ученика.

Ученето в процеса на обучението има две страни: **външна** – организационна и **вътрешна** – психическа. Вътрешната страна всъщност е свързана с психическата дейност за реализация на ученето, т.е. усвояването.

Чрез различните познавателни психически процеси учениците преработват учебната информация и усвояват знания. Знанията са онази част от съдържанието на обучението, която е усвоена от учениците. Усвояването включва психическата дейност на учениците – от мотивирането, през възприемането на учебната информация, нейната преработка, задържане, възпроизвеждане и прилагане на практика. Психическата дейност, която се извършва със специфични психически процеси е неразривно свързана с външната организационна страна на ученето, която се извършва със специфични прийоми, похвати и процедури, съобразно целта на ученето. Прийоми, похватите, процедурите, обединени в техники са процесуалната страна на протичането на ученето.

В обучението основна роля се отрежда на ученето. Обучението съществува, за да се организира и реализира учене. Преподаването в процеса на обучение организира и стимулира учене. Структурата и

функциите на преподаването пораждаат процеса на учене (и неговите елементи). Преподаването и ученето генетически са свързани с познанието и практиката с помощта на специфична структура.

Преподаването е винаги преднамерено, целенасочено и организирано, докато ученето в това отношение е вероятно, т.е. не винаги е преднамерено, организирано и целенасочено. Двата процеса са многозначно детерминирани.

Всъщност обучението като единство от преподаване и учене решава предварително поставени цели и задачи. Целите са отражение на общественото развитие и постиженията на науката и производствените технологии, проектирани в съдържанието на обучението. Чрез обучението учениците взаимодействат със съдържанието, като извършват различни организационни, физически и психически (умствени и др.) дейности, насочвани (подпомагани, консултирани, съветвани, ръководени) от учителите. По този начин те постигат предварително поставените цели за усвояване на знания, изграждане на умения, навици и начини на познание, развиват ценностната система и своите способности за професионална и обществена дейност.

### 1.3. Обучението като многофункционален и многоаспектен процес

Обучението е основно средство за образование. Образованието е резултат от ученето. Ученето (учебния процес или процесът на учене) е собствена дейност на обучаващия се с цел усвояване на познавателни структури, т.е. декларативни и процедурни знания.



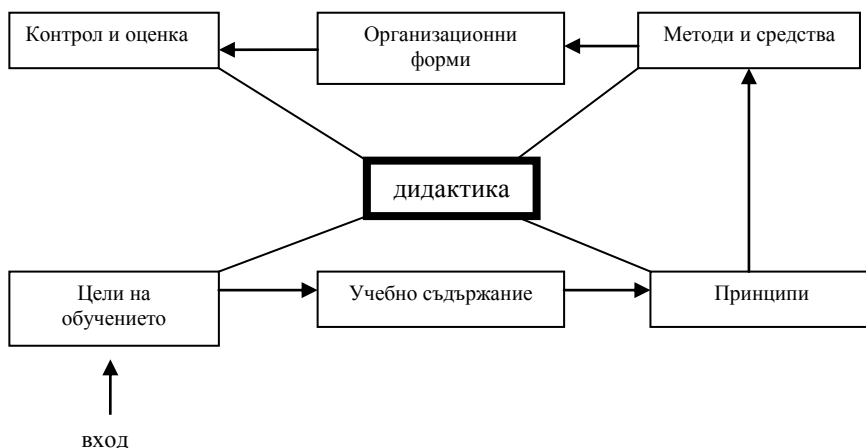
Основните дейности в обучението са преподаването (представянето на познавателните структури, т.е. знанията, уменията и

начините на познание) и ученето – тяхното усвояване, т.е. превръщането им в „собственост“ за учащите се.

Обучението е многофункционален и многоаспектен процес за организация и реализация на учене с помощта на много и разнообразни източници, представени със специфични образователни технологии (обучаващи технологии).

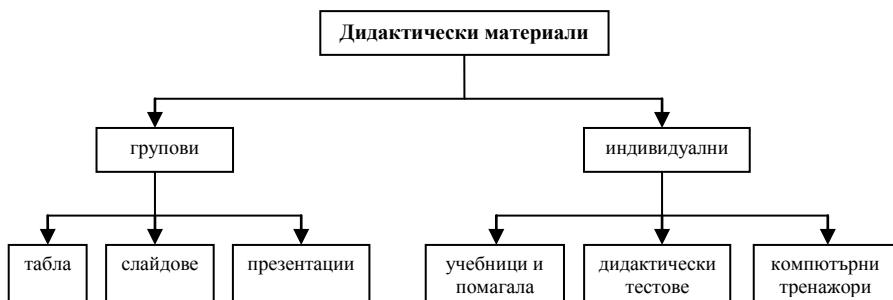
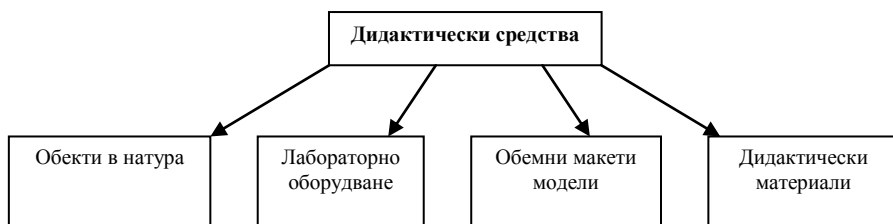
Обучаващата технология е съвкупност от педагогически (дидактически) дейности и въздействия, които движат процеса на учене от определено ниво на образование към друго желано ниво на образование (знания, умения).

„Обучаващата технология включва: планиране и организация на процеса на обучение, преподаване и учене, контрол и оценка.” По-нататък обучаващата технология предполага взаимно функциониране и обусловеност на компонентите на системата на дидактиката: цел на обучението, съдържание на образованието, принципи на обучението, методи и средства на обучение, организационни форми на обучение, контрол и оценка на получените учебни резултати. Контролът включва резултатността на всеки компонент. Ако се окаже, че с отделен метод и средство не се постигат целите, прилага се друг до постигане на целите, до т.нар. „пълно усвояване”.



Средствата на обучение са както словото и поведението на учителя, така и черната дъска, тебешира, сметалото и другите технически средства – аспектот, диапроектор и т.н. на дневен ред сега са електронните средства с техните големи възможности за презентация и тестване.





Функционирането на обучаващата технология е резултат от операционализирането на знанията, съставлящи компонентите на системата на дидактиката. Най-общо то се дължи на „знания за моженето”, т.е. „техниката” – майсторството на преподавателя.

Понятията техника и технология имат един и същ произход, но техниката свързваме с прилагането, „включване в действие” на съдържанието, чрез методите и средствата на обучение. Чрез техниката функционира цялата система на дидактиката.

Многофункционалността на процеса на обучение се определя от различните функции, които изпълнява – образователна, възпитателна, развиваща, формираща и по-специално тяхната дихотомност – възпитание – самовъзпитание, развитие – саморазвитие, образование – самообразование, преподаване – учене, преподаване – самостоятелно учене, познание – самопознание, оценка – самооценка на резултатите и др.

Многоаспектността на процеса на обучение е свързана с различните страни на процеса на преподаване и учене – психологическата, физиологическа, времева, организационна, технико-технологична, методична, психическа, хигиенна, логическа, кибернетична.

Освен това този процес е преднамерен, вероятностен, със стремеж към стандартизация и точно отчитане на резултатите, което е задача на съвременния технологичен подход в обучението.

#### 1.4. Обучение и култура

В по-широк план обучението като основно средство за образование може да се разглежда като процес за усвояване на култура и цивилизоване на поколенията.

Културата включва: науката – знания (утвърдени, хипотетични и прогностични), факти, обобщения, концепции, теории, техните връзки и зависимости, а също и мироглед – виждания за света и хората, както и техниките и технологиите в различните предметни области, т.е. начините за изпълнителска и съзидателна дейност.

Култура – *Cultura* – буквално значи „обработване”. Първоначално понятието се е използвало в материален смисъл – обработване от човека на природата, за да получи полезен за себе си продукт – облагородяване на зърнени храни, плодове, суровини, извлечени от земята. По-късно започва да се говори и за духовна култура – *Cultura animi*, свързана с култивиране, т.е. усвояване от хората на всичко онова, което човечеството създава със силата на своя ум и труд (наука, технология, изкуство).

В центъра на всяка култура стои душата, ума, съзнанието, духовните сили на човека, като творческо организиращо начало, което ръководи поведението на човека в обществото.

Цивилизацията е продукт на културата. Терминът означава гражданин, гражданственост, политичност. Цивилизацията се изразява в съзнанието, ума, волята, твърдостта на дейност, интелекта на човека.

Културата и цивилизацията се намират във функционална зависимост. От една страна образованието е резултат от култура, от друга – то е инструмент за нейното поддържане и усъвършенстване.

Обучението има пряко отношение към формиране интелекта на цивилизованите хора, които от своя страна цивилизоват обществото.

Интелектът е относително самостоятелна и динамична структура на познавателните свойства на личността. Интелектът се формира и проявява в дейността, в т.ч. учебна, научна, обществена, творческа (създаване на нещо ново). Разумът на човека се използва за разкриване на свойства и зависимости, за решаване на теоретични и практически задачи. В структурен план интелектът има рационално-познавателни, емоционални, оценъчни и евристични елементи.

Казаното до тук обуславя модел обучение, съответно образование, като резултат, включващ понятията „култура”, „цивилизация” и

„интелект”. Той пряко зависи от културата и цивилизоваността на обществото. В този модел културата се свързва с познавателните структури, които трябва да се усвояват, цивилизацията с формирано гражданско поведение, а интелектът с развиване на творческото начало. Това осигурява подход за усвояване на културни области, а не отделни теми, което е от голямо значение за формиране на интелект и цивилизоваността на учащия се.

### 1.5. Общи свойства на обучението

Независимо от тази детерминираност общите свойства на обучението са:

- преднамереност;
- целенасоченост и организираност;
- разнотипност;
- вероятностна и многозначна детерминираност;
- обратимо преобразуване на компоненти, дейности и информация;
- вариативно целедостигане;
- регулярност;
- цикличност.

Обучението е немислимо без прави и обратни връзки, които намаляват, усилват или спират взаимодействието между преподаването и ученето.

Връзките между субектите в обучението (учители и ученици) се опосредстват и зависят от учебното съдържание, което се разработва и усвоява, материалната база и други условия на обучението. (Пл.Радев, Основи на училищната дидактика, стр.134-139).

### 1.6. Обучаемост и обученост

В дидактическата литература се използват понятията **обучаемост** като природно качество, осигуряващо възможност ученикът да бъде обучаван, т.е да участва в обучението, да се учи, и **обученост** като социално значимо качество, резултат от обучението и обучаемостта. Учителят се нарича още **обучаващ**, а ученикът – **обучаем**.

### 1.7. Две страни на процеса на обучение

В обучението трябва да се подчертаят две важни страни – **процесуална**, т.е. взаимодействието между преподаването и ученето, и **съдържателна**, която осигурява функционирането на съдържанието в резултат на взаимодействието между преподаването и ученето.

Благодарение на функционирането на процесуалната и съдържателната страна обучението осигурява образование като степен (ниво) на обученост и резултат от ученето.

### 1.8. Обучение и образование

Обучението се явява средство за образование (начално, основно, средно, висше, общо, професионално) и възпитание.

Образованието (обучението) се осъществява обикновено в училища и институционализираните форми на обучение и квалификация.

В някои европейски страни образованието и обучението не се разглеждат като отношение между цел и средства, а се говори само за образованието като централно понятие *education*, което се превежда един път като образование, друг път като възпитание.

## 2. Преподаването в процеса на обучение

### 2.1. Същност

Преподаването функционално е насочено към ученето, към организиране и регулиране на образователната среда и активизиране на ученика за изграждане и обогатяване на опита му (знания, умения, навици, ценности, способности). Преподавателят се явява консултант и неформален помощник на ученика и ръководител на учебната му дейност.

В речниците по приложна психология на запад преподаването се определя като инструктиране. Освен понятието преподаване (учителят преподава) се използва и обучаване (учителят обучава), а обучаване означава още инструктиране, преподаване на знания или умения, научаване, показване, водене, ръководене.

Всъщност целта на хуманистично организираното обучение е преподаването да улеснява ученето на учениците и извършването на желани промени в тяхното съзнание и поведение, без да се насилват. За да се реализира това преподаване (дейността на учителя), трябва да предизвиква „подхранващо поведение”, да кара учащите (тези, които учат) да се чувстват значими, способни, можещи да усвояват необходимо и достатъчно количество научно съдържание и методи на познавателна и приложна дейност.

Преподаването е призвано да учи как учениците да се учат, за да се адаптират и променят, да развиват способностите си, да усвояват знания, умения, навици, да се образуват и възпитават. У нас преподаването се разглежда обикновено като ръководна дейност на учителя по отношение на дейността (учене) на учениците. Използва се и понятието управление на учебната дейност на учениците в

случаи, когато дейността на учениците винаги води до предварително планирани учебни резултати – например при програмираното обучение.

Преподаването като дейност на учителя е неделимо от ученето. В училище обучението е единство от преподаване и учене, то е бинарна дейност, преподаването осигурява усвояване на научни знания, умения и навици, т.е. методи и похвати за познавателна и приложна дейност, развитие способностите на учениците за творческа и приложна дейност, благодарение на голямото разнообразие от дейности, което включва в себе си. Преподаването е специфичен професионално-педагогически труд, тъждествен на самия себе си, със свои особености и закономерности.

## 2.2. По-важни дейности на учителя като преподавател

- ⇒ подготвителна работа – годишно и тематично планиране на учебния материал;
- ⇒ проектиране на система от уроци и други форми на обучение;
- ⇒ организиране и провеждане на уроците и формите на обучение;
- ⇒ изграждане на дидактикообоснована логика на учебното съдържание;
- ⇒ наблюдение и планиране на резултатите от ученето на учениците;
- ⇒ измерване постиженията на учениците (оценяване);
- ⇒ външно изразяване на знанията, убедителността, емоциите на учителя – чрез вербалното и невербалното педагогическо общуване;
- ⇒ комуникативност и създаване на психологически комфорт в процеса на обучение;
- ⇒ организаторска дейност, точно определяне функциите на учениците и създаване на условия за успешна учебна дейност.

## 2.3. Функции на преподаването

Най-съществените функции на преподаването като социално програмирана и организирана дейност са:

- ⇒ Подбор, дидактическо прекодиране и структуриране на предвиденото за научаване учебно съдържание, разработвано при всеки конкретен акт на обучение (теми, задачи, изисквания);
- ⇒ Участие във формулиране на целите на учене и мотивиране учебната дейност на учениците за приемане на целите;
- ⇒ Материално осигуряване на процеса на обучение;

⇒ Подбор и прилагане на подходящи методи, средства, технологии, чрез които учениците ще постигнат образователните и възпитателни цели;

⇒ Проектиране общия ход на общо и професионално развитие на учениците в процеса на обучение;

⇒ Осигуряване на организация и насоченост на ученето на учениците;

⇒ Съдействие за формиране на научни представи и понятия за действителността по пътя на разнообразни форми и видове мисловна дейност и учене на учениците (познание на учениците);

⇒ Съдействие за развитие на самостоятелната познавателна дейност на учениците;

⇒ Организиране на дейност за затвърдяване на представите и понятията, уменията и навиците, на придобиване на познавателни процедури, на прилагане и пренасяне на знанията на практика и обратно разкриване на знанието, заложено в учебната дейност;

⇒ Диагностиране на учебните резултати, постиженията в теоретичното усвояване и в прилагане на практика на методите на познавателно-приложна дейност;

⇒ Други обобщени функции са: консултативна, прогностична, формираща, възпитателна, информираща, креативна и т.н.

#### 2.4. Основни дидактически задачи

Основните социално значими задачи на преподаването, т. нар. още дидактически задачи, са:

⇒ Разработване на новия учебен материал;

⇒ Осигуряване на повторна, допълнителна работа над учебния материал, свързано със затвърдяването му;

⇒ Контрол и оценка на резултатите от работата;

⇒ Формиране на професионални и познавателни концепции за „повече от една възможност”, „повече от един верен отговор”, „повече от едно практическо решение” като база за развитие на творческо мислене и творчески подход у учениците и от тук – разнообразие на учебни методи и техники и тяхното усвояване като умения и навици (от учениците).

#### 2.5. Предпоставки за успешно преподаване

⇒ точно определяне на целите и съдържанието на обучението (целеполагане);

- ⇒ планиране на собствената дейност и дейността на учениците за постигане на целите;
- ⇒ текущ контрол и адекватна оценка за усвояване на съдържанието и постигане на подцелите и целите;
- ⇒ мотивация за преподаване;
- ⇒ лична организираност и активност;
- ⇒ вземане на предварителни и ситуативни решения;
- ⇒ знания и умения за стратегията, тактиката и техниките на преподаване;
- ⇒ психологически и методически познания;
- ⇒ умение за анализ на дейностите преподаване и учене;
- ⇒ опит от успешна преподавателска дейност;
- ⇒ собствено учене в процеса на преподаването.

## 2.6. Бариери (трудности) при преподаването

В процеса на преподаване учителят трябва да преодолее редица бариери, които пречат на учениците да вземат активно участие в обучението:

- ⇒ инерция на включването – породена от обременяване на съзнанието на учениците от жизнени обстоятелства, които могат да деформират тяхното отношение към възприеманата информация;
- ⇒ висока скорост на умствената дейност – човекът мисли по-бързо, отколкото излага своите мисли (4 пъти). В такъв случай, когато ученикът слуша учителя, неговата мисъл  $\frac{3}{4}$  от времето е свободна и получава възможност да се отклонява от неговото изложение;
- ⇒ неустойчивост на вниманието – то може да бъде отклонено от общия вид или подробности в облеклото на учителя, неговия глас, маниери, произношение на отделни думи, украсата в класната стая, температурата на въздуха и др. Устойчивостта на зрителните и слуховите възприятия не превишават три минути;
- ⇒ антипатия към чужди мисли – по-лесно и удобно е да се следи логиката на собствените мисли и разсъждения, отколкото чуждите. От голямо значение за хода на обучението имат и механизмите на заразяване, подражание и внушение.

## 2.7. Поддържане вниманието на учениците

Как да се поддържа вниманието на учениците при преподаването в процеса на обучението?

За това способстват новите знания, новите методи, новите процедури, нови нагледни средства (илюстрации), новата организация, новото ниво на трудност на знанията, новите данни,

новите задачи, новите правила за работа, нови гледни точки, проблемните ситуации, учебните и производствените задачи, умението на учителя да предава своите мисли, умението му да слуша (изслушва) учениците. На всеки 7 ( $\pm 2$ ) дни учителят трябва да внася нещо ново в отношението си с учениците, да индивидуализира решаването на задачи от професионалната дейност.

Особено важни за поддържане вниманието на учениците са първите езикови фрази, които учителят поднася пред тях, също така и аргументацията в процеса на изложението – аргументите трябва да са само истини, независими от тезата, да не си противоречат един на друг.

От значение за възприемането на изложението на учителя са логическата точност и изразителност, поставяне на ударението върху думите, които са основни по смисъл и множество други изисквания, които се разглеждат на съответното място. Преподавателят често трябва да си поставя въпросите “Ако бях на мястото на учениците, щях ли да работя по-прилежно и отговорно? Ако им предоставя възможност на избор, ще останат ли учениците в класната стая или ще излязат, за да си намерят по-интересно занимание?”.

## 2.8. Преподаването като общуване

В съвременното обучение преподаването не е ориентирано нито само към съдържанието на обучението, нито само към методите на обучение, нито към дейността на учителя, а преди всичко **към ученика** и собствената му (самостоятелна) учебна дейност като начин на поведение и преживявания, като самоуправление и самоорганизиране, съобразно динамиката на вътрешното му развитие и професионално израстване.

Преподаването трябва да създава „модел за успех на човека”, като се стреми да развива символното мислене, уменията за общуване с хората, справяне с конкретни задачи, самосъзнание и самоуправление, естетическа и кинестична култура.

## 3. Ученето в процеса на обучение

### 3.1. Същност

Ученето, което се осъществява в процеса на обучение се нарича **преднамерено**. То се осъществява системно, целенасочено, организирано, проследяват се резултатите му.



Ученето, което се извършва непринудено, без предварителен план, непреднамерено, чрез общуване с хората, средата и природата се нарича **естествено** учене. То се основава на вътрешни мотиви, интереси, насоченост, любознателност, импулси, протича във всекидневния живот без предварителни задачи, инициативи и ръководство.

При преднамереното (училищното) учене учениците се учат да пишат, да четат, да смятат, да измерват, да рисуват, да пеят, да чертаят, да работят с уреди и апарати, да работят на струг, да управляват автомобил и успоредно те научават какво е добро и зло, красиво и грозно, т.е. заедно с интелекта и двигателната сфера развиват цялата своя духовна същност. Учениците учат като формират и определени нравствени, художествени и други качества и ценности.

Ученето в професионалното училище чрез съдържанието на обучението и съответната духовна и практическа дейност осигурява усвояването на професия. Учениците изучават определена професионална област и развиват своите професионални способности.

### 3.2. Ученето като средство за развитие на интелекта

Хората не научават нещо само като им бъде казано, те се учат при действие и взаимодействие с изучаваното съдържание с учителите, връстниците, със себе си.

Според Дж. Брунър децата запаметяват 20% от онова, което чуват, 30% от онова, което виждат, 50% от онова, което чуват и виждат, 70% от онова, което чуват, виждат и харесват и 90% от онова, с което активно действат при усвояването му.

Ако природната интелигентност на един ученик е 1.00, то благоприятните въздействия могат да я повишат до 1.10, докато неблагоприятните могат да снижат коефициента на интелигентност до 0.75-0.5. Понятието интелигентност освен интелект-памет, мислене, реч, включва и общата природна надареност, която позволява приспособяване към нови ситуации и нови изисквания.

Мисленето е процес, който всички ученици трябва да усвоят. Мисленето е неделимо от ученето. Учене в мислене може да се реализира чрез използване и усвояване на разнообразни методи, техники, процедури и прийоми (похвати).

Във функционален план това е свързано с преминаване към групово и индивидуално обучение, което осигурява повече лична отговорност, условие за подкрепа (обратна връзка) и участие в

решаване на проблеми по пътя на изследователска индивидуална и колективна групово работа. Полезен е още Сократовият диалог, който създава “климат на търсене” в класната стая, моделирането на мисленето на учениците, като учителят демонстрира как става това – той мисли на глас при обяснение на учебното съдържание или при работа над учебна задача/проблем. Мисленето на учениците може да се стимулира и чрез използване на стратегии, заложи в компютърни игри. (Б.Лалов). Симулацията и хипертекстът също подпомагат мисленето. “Мисленето е винаги мислене за нещо”, т.е. то е свързано с усвояването на фактически знания. Усвоените мисловни процедури при усвояване на конкретен учебен материал трябва да могат да се прилагат и извън контекста, в който са били усвоени.

Усвояването от учениците на методи на познавателна дейност развива такова качество на ума като проникателност, възможности за използване на символи, за свързване и пренасяне, гъвкавост и всестранност на ума, подвижност на сближаване на понятия, генерализиране на идеи, оценъчни действия, лекота на речта, довеждане на работа до край и др. Развиват се такива способности като самостоятелно пренасяне и знания в нови ситуации, виждане на нови програми в стандартни условия, откриване на нови функции на непознати предмети, “виждане” структурата на обекти, умение за търсене на алтернативни решения, за комбиниране на по-рано известни решения в нов начин, откриване на оригинален способ за решение при известни други. (Я. Лернер).

Ученето е свързано с относително трайни промени в поведението, които се дължат на опита.

### 3.3. Критерии за резултатно учене на ученика:

- да различава важното от второстепенното;
- да може да поставя цели;
- да решава сменящите се учебно-производствени и производствени задачи и се справя с промени в нови ситуации;
- да проявява сигурност в своята способност да решава проблеми сам и съкращава чрез проблемното си мислене пътя за решаване;
- да опростява проблемите чрез въвеждане на доказани стратегии на учене и да взема решение по дадени проблеми;
- да разполага със стратегии на учене и решаване на проблемите, които прилага според ситуациите;
- да готов е винаги чрез учене да се ориентира в новото;

- да използва своя интелект и знания за успешна трудова кариера и личен просперитет.

### 3.4. Техники на учене

Техники на учене са “система от процедури, основани на учебни правила за осигуряване решаването на учебни задачи или проблеми и за удовлетворяване на учебни изисквания”.

Пл. Радев посочва следните общи техник:

- определяне на целите;
- дефиниране на междинните цели;
- фиксиране на етапи;
- определяне степента на трудност на задачите;
- търсене на яснота и недвусмисленост;
- отделяне на неясното;
- определяне на условия и ограничения;
- откриване на подобия;
- чувство на сигурност върху основата на общ поглед;
- планиране и разпределение във времето на етапите.

Специфични техники на учене са:

- оформяне на еднородни и главни блокове;
- степенуване на понятия и правила;
- степенуване на факти;
- употреба на съкратени символи – собствени или общоприети;
- ползване на тезиси, конспекти и извадки;
- извършване на справки и допитвания;
- търсене на смислови опорни пунктове;
- разглеждане от различна гледна точка;
- ползване на информация от предишно учене и предишни решения;
- търсене на допълнителна информация и допълнителни инструкции;
- маркиране на текст;
- намиране на ярна, бърза, пълна информация чрез селективно, ориентировъчно, слаломно и интегрирано четене;
- междинни проверки;
- информация за напредък или забавяне;
- проверка плана за решение;
- сверяване на еталони;

- направа на блок-схеми, използване на таблична техника, поле за време на решение, структурни дървета;
- мислено, акустично и оптично връщане назад;
- виждане избор на алтернативи;
- промяна на решенията, но неподдаване на привлекателни атрактивни ефекти;
- държане на “червената нишка” (П. Радев, “Основи на училищната дидактика”, Пловдив, 1992 г., стр.121-123)
- учене чрез действие.

#### ***4. Условия за успешно учене и за развитие на интелекта на учениците***

Ученето е резултатно, ако:

- учениците са мотивирани;
- експериментират, решават проблеми, анализират, оценяват резултата;
- са удовлетворени от това, което вършат;
- работят с оптимален индивидуален темп при усвояване на теми, познавателни структури, проблеми, „излизат” от ситуации;
- проектират, изработват, говорят, разказват или пишат за това, което правят;
- броят, класифицират, измерват, проучват, събират разнообразна по характер информация;
- наблюдават, вземат решения, рисуват, оформят, скицират, правят ескизи, изработват, обясняват, описват резултати, предвиждат;
- изследват, планират, подбират подходящи материали, измерват, доказват, проверяват;
- развиват чувството си за време, мярка, температура, обем, пространствени отношения, принадлежност;
- поемат инициатива и отговорност, следват инструкции;
- участват в спорове, диспути и дискусии, като свободно излагат своите гледни точки, като разбират и уважават чуждото мнение, но прилагат критично мислене;
- учат се да работят в групи;
- различават необходимите и достатъчни условия за вземане на решения;
- извършват пълноценно зрительно, словесно, слухово, двигателно и др. участие в процеса на учене;

- извършват класифициране, сравнение, подреждане, разграничаване, откриват връзки и зависимости;
- коментират възможности, характеристики, предимства, ползи;
- работят с различни източници – уреди, апарати, литература – учебници, списания, публикации, електронни средства – за презентация, тестване и усвояване на знания;
- използват указания, следват алгоритми, търсят оригинално решение;
- свободно предлагат свои идеи, творчески решения, прочетени мисли и решение (от книги, списания, интернет), модели, предложения за усъвършенстване оръдия и средства на труда, като се добави сила, мощност, енергия, за да вършат ефективно очакваните от тях работа.

По този начин те прилагат и развиват своя интелект, повишават своя коефициент на полезно действие. Примери за учениците (и за учителите) могат да бъдат:

⇒ Галилео Галилей – за него било достатъчно да чуе, че в Холандия са построили уред, с който предметите се виждали увеличени, за да *комбинира* в ума си уред за далечно наблюдение;

⇒ Бертолд Шварц – като смесвал различни вещества, получил барут. Откритието му станало случайно, но той веднага оценил какво се е случило и какво се е получило;

⇒ Химиците от познати формули за известни химични елементи съставят нови формули за непознати още елементи и после ги откриват. Така попълват таблицата на Менделеев и правят много други открития;

⇒ Пастър – въз основа на група инфекциозни заболявания направил извод за чумата;

⇒ Верие по дедукция е доказал, че трябва да съществува непозната планета, в следствие тя била открита;

⇒ Паскал случайно е открил, че атмосферното налягане може да се измерва с живачен стълб;

⇒ Нютон открива по индукция земното притегляне. (по Д. Павлов).

И т.н. има много примери, които съответно могат да се използват за дидактическа цел и да активизират учениците да използват един или друг прием, техника, подход, начини за умствена и приложна дейност.

## ***5. Дидактически компоненти на процеса на обучение***

Базисно дидактическите компоненти на обучението са:

### **5.1. Разработване на ново учебно съдържание**

То включва представяне от учителя и възприемане от учениците на: факти, понятия, закони, теории, указания, задачи, теоретични и практически проблеми. Възприемането зависи от готовността на учениците за учене, включване на възможно повече анализатори, осъществяване на единство между сетивно и логическо познание, опора върху миналия опит, използване на разнообразни техники.

### **5.2. Разбиране, осмисляне на възприетата информация**

Осъществява се връзка между новите и вече усвоени знания. Това предполага долавяне на смисъла и значението на новата информация, операционализиране и интерпретиране на съдържанието, решаване на учебни проблеми и задачи, самостоятелна дейност за търсене на решение, откриване на знанията, заложили в задачите проблемите.

### **5.3. Затвърдяване, обобщаване и систематизиране на знанията и уменията**

При затвърдяването преднамерено и селективно се осъществява повторение, преговор, решаване на примери и задачи, отделяне на свойства и закономерности, работа по указание.

При систематизирането се търсят релации, подреждане, класифициране, моделиране, обобщение, при което се отделят свойствата на даден клас предмети.

Чрез обобщенията се формират понятия, идеи, закони, т.е. различни форми на знанието.

### **5.4. Прилагане на практика**

Прилагането се предшества от конкретизация на знанията съобразно практическа задача. Осъществява се мислено и реално действие с конкретни предмети, явления и процеси. Знанията се операционализират, формират се умения, развиват се способности за практическа работа с конкретни материали, инструменти, уреди, усвояват се нови знания в процеса на решаване на проблеми.

## 6. Структурни модели на обучението

### 6.1. Сократова структура



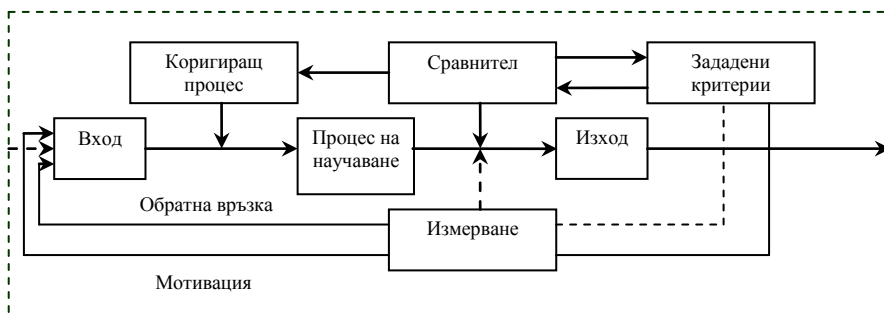
Структурата е подходяща за изследователско обучение, което включва:

- Осъзнаване на трудностите;
- Формулиране на проблема;
- Формулиране на хипотезата;
- Опитна проверка на хипотезата;
- Включване на новопридобити знания в нова дейност.

### 6.2. Кибернетична структура

Кибернетичната структура на обучението по П. Ходж се отличава с простота универсалност и отразява сложния характер на обучението.

Тази структура в най-общ вид може да се представи така:



Този структурен модел на обучението има подчертан организационен характер и в него изобщо не са включени

психологическите моменти и механизмът за усвояване на знанията. Той не включва нито един компонент на структурата на познанието. Включените в модела организационни компоненти са твърде съществени за обучението и дават възможност да се изгради гъвкава представа за едно сложно явление. Той е значително по-богат от много други кибернетични модели на обучението както поради това, че съдържа повече организационни моменти, така и поради факта, че освен обратната връзка (съществен елемент на всеки кибернетичен модел) включва и мотивацията на обучението (другите кибернетични модели не я включват).

### 6.3. Дидактико-психологическа структура

Дидактическата структура на процеса на усвояване на знания според В.А. Онихчук има следния вид:

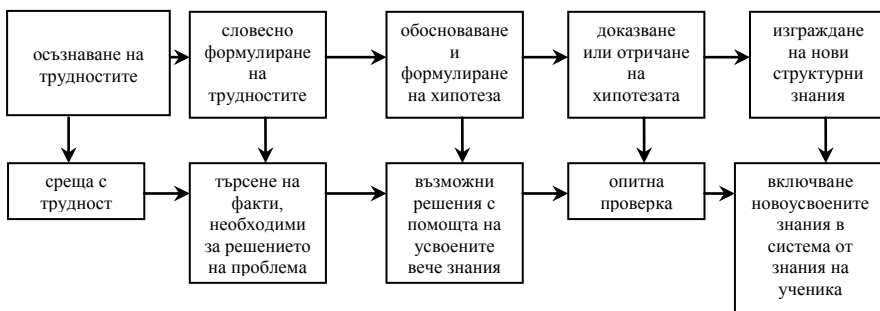


Този структурен модел на усвояването на знанията в процеса на обучението интегрира сполучливо възприемането и дейността, психологията на усвояването на знанията и организационно-функционалния механизъм на обучението. Обособените компоненти са взаимосвързани, тясно се преплитат и схемата има условен характер. Зрителното представяне на взаимодействието между тях обаче прави цялостната структура много по-лесно възприемаема и достъпна за осмисляне.



Тази структура също има общ характер, тя е универсална. Общността на компонентите я прави подходяща за обучението.

#### 6.4. Модел на изследователско учене (Дж. Дюи)



## РЕЗЮМЕ

☑ **Обучението е единство** от взаимосвързаната дейност на учителя и учениците, при което с помощта на учителя учениците усвояват система от знания, формират умения, навици и начини на познание и мислене, развиват своите способности и ценностната си система.

☑ **Ученето** в процеса на обучение е съзнателна, целенасочена дейност за преработване на съдържанието на обучението и постигане на образователните цели. То има две страни: външна – организационна, вътрешна – психична.

☑ **Преподаването** в процеса на обучение организира, стимулира, ръководи и подпомага ученето.

☑ В училище двете дейности са неразривно свързани и заедно създават единния процес на обучение (**бинарна дейност**).

☑ Обучението изпълнява различни **функции** – образователна, възпитателна, развиваща.

☑ **Дидактически компоненти** на процеса на обучение са:

- Разработване на ново учебно съдържание;
- Разбиране, осмисляне на възприетата информация;
- Затвърдяване, обобщаване и систематизиране на знанията и уменията;
- Прилагане на усвоеното на практика.

## ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

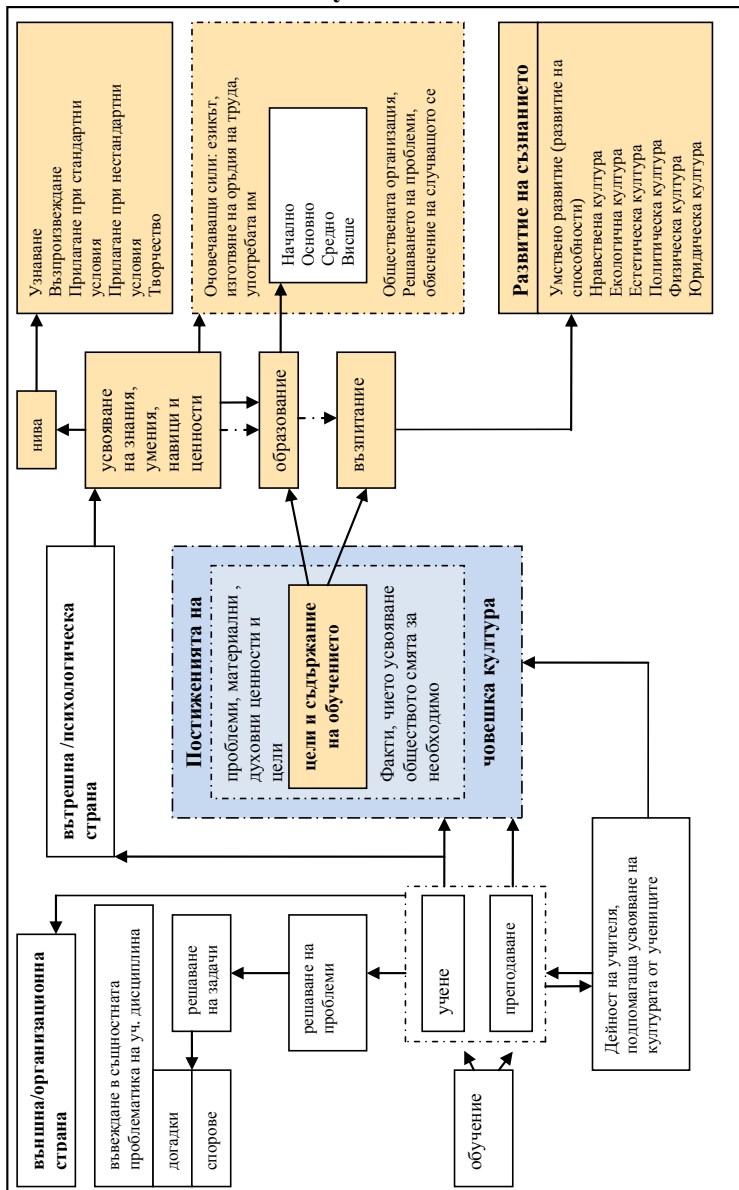
Студентите да:

- описват обучението като бинарна дейност и изброяват неговите компоненти;
- различават различните структури на процеса на обучение;
- пишат есета за съдържанието и дидактическата връзка по зададена тема от различните модели;
- решават казуси върху структурите на процеса на обучение. Казусите се поставят от ръководителя на семинарните упражнения;
- представят графично пет различни структури на процеса на обучение; критикуват две от останалите; променят някои компоненти и цели структури, като доказват правотата си;
- оценяват различните свойства на обучението;
- доказват технологичната същност на обучението; правят заключение, че обучението е единство на преподаване и учене;
- интерпретират функциите на преподаването;
- сравняват различните предпоставки за успешно преподаване и посочват трудностите при преподаване;
- доказват същността на ученето и сравняват критериите за резултатно учене; посочват примери от резултатно и безрезултатно преподаване;
- посочват техниките за учене и условията за успешно учене;
- оценяват връзката между ученето и интелекта;
- изобразяват елементите на Сократовата структура;
- изброяват и характеризират базисно-дидактическите компоненти на обучението и на професионалното обучение
- характеризират модела на изследователско учене на Дж. Дюи;
- описват модела на обучението като единство от цели – съдържание – преподаване и учене.

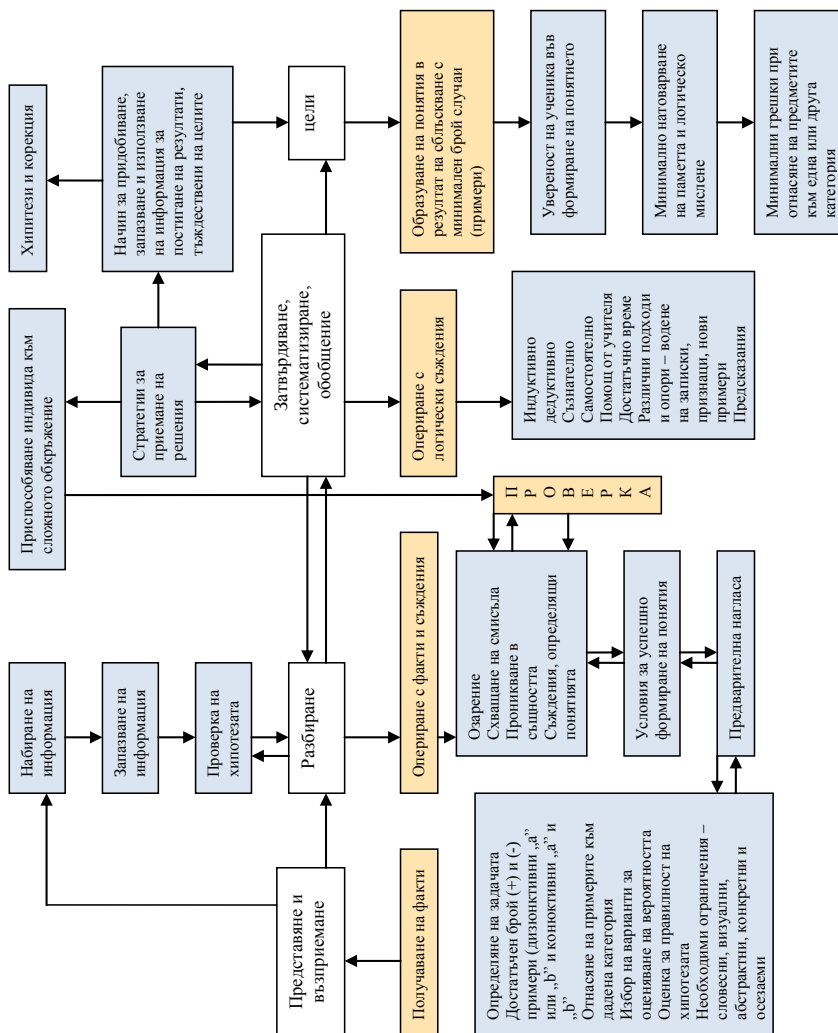
# ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

## Приложение 1

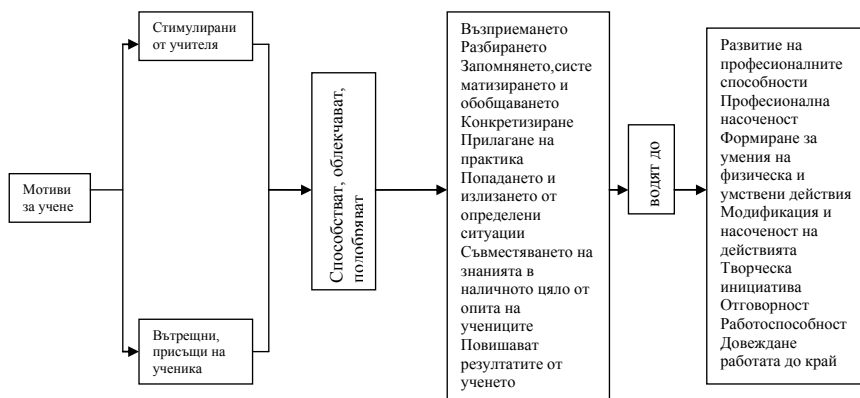
Обучението като единство на цели – съдържание – преподаване –  
учение



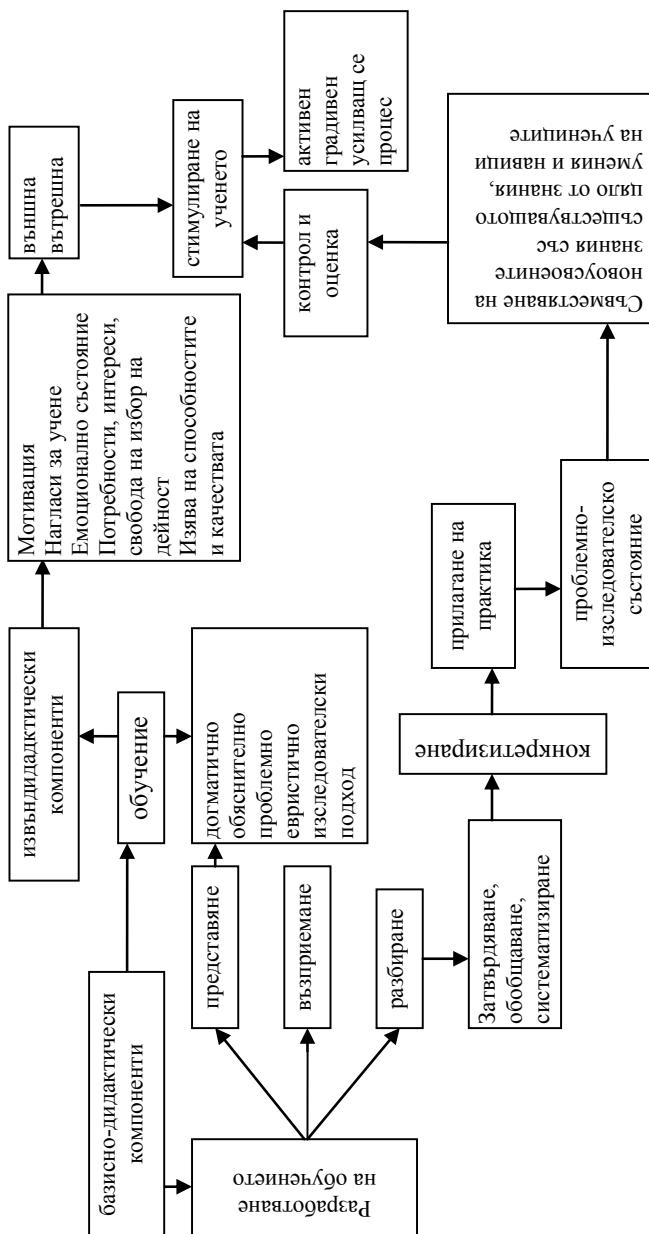
## Процесът на формиране на понятията в обучението



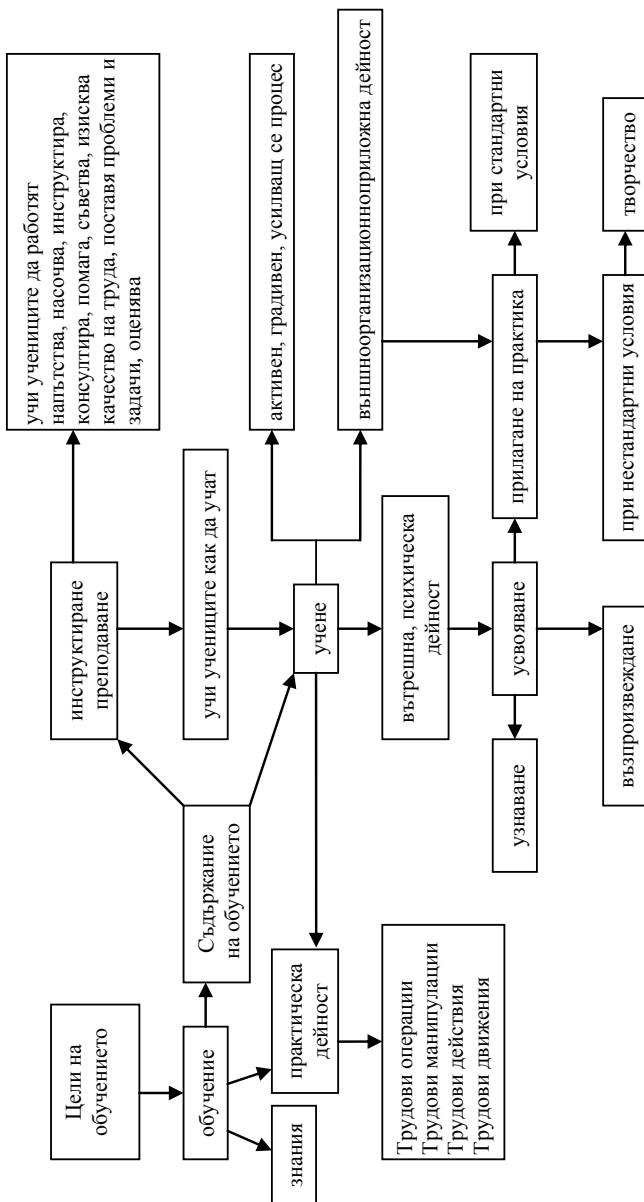
## Мотиви за учене



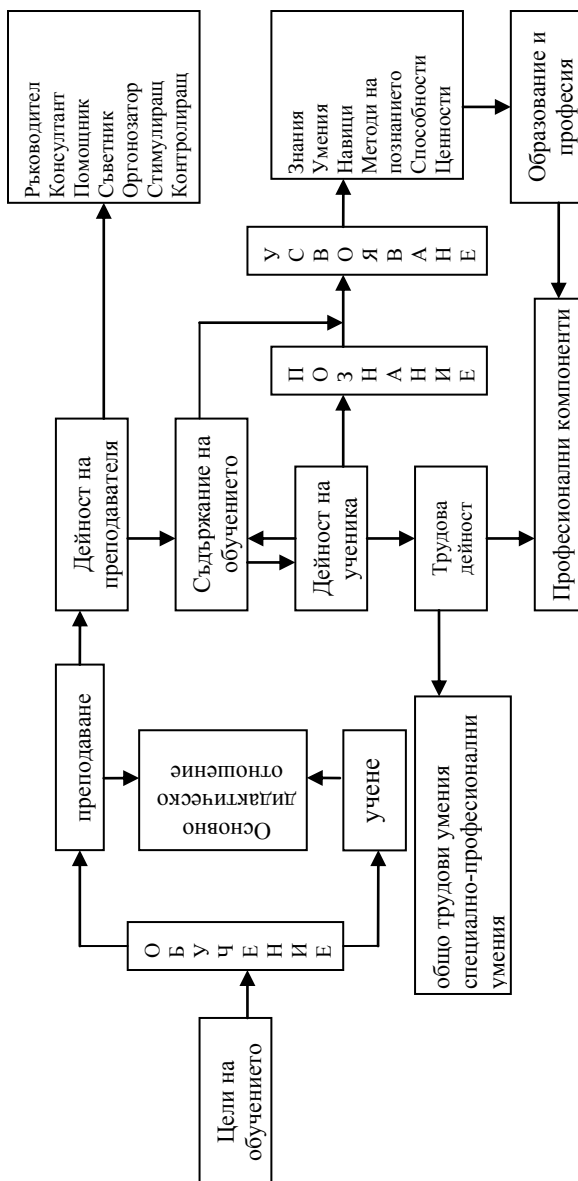
## Компоненти на процеса на обучение



# Обучение – преподаване – учене – усвояване в професионалните училища



## Обучение – Образование – Профессия





## Проблеми за обсъждане, въпроси и задачи за самостоятелна работа

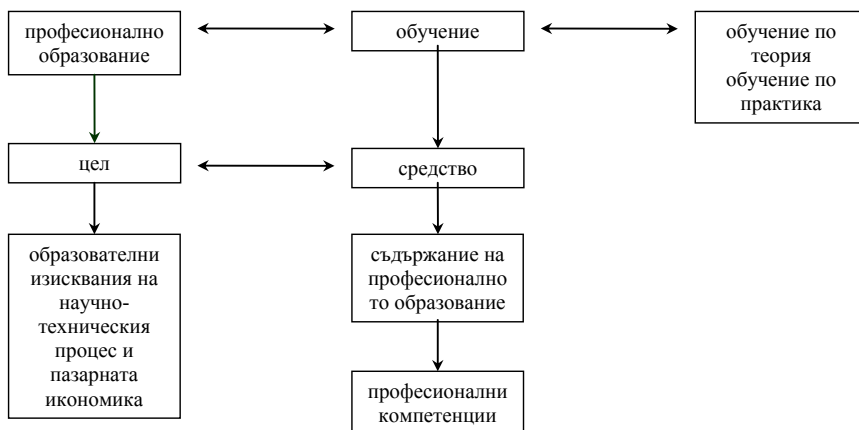
1. Какво подлежи на корекция в процеса на обучение?

- а) самият процес на обучение;
- б) резултатите от обучението;
- в) преподаването;
- г) ученето;
- д) учебното съдържание.

2. Обучението в училище осигурява:

- а) образование;
- б) учене;
- в) преподаване;
- г) професия;
- д) специалност;
- е) интелектуално развитие и успех в живота.

3. Вербализирайте посочените връзки “образование – обучение”, като помнете, че обучението е средство за образованието.



4. Посочете границата между възпитанието, образованието и обучението.

- а) Няма граница;
- б) Границата е в получените резултати.

5. Определете отношението между процесите обучение, преподаване и учене:

обучение = преподаване

обучение = учене

обучение > преподаване

обучение < преподаване

обучение > учене

обучение < учене

преподаване > учене

преподаване < учене

преподаване = учене

обучение = преподаване и учене

6. Защо Сократовата структура е организационно-функционална?

7. Каква е принципната разлика между организационно-функционалната и дидактико-психологическата структура?

8. Сравнете кибернетичната структура на обучението на П. Ходж със Сократовата структура. И двете са организационни – по какво друго си приличат и какви са съществениите разлики?

9. Кои от долупосочените структури са организационно-функционални и кои дидактико-психологически? Посочете примери, в които тези две структури се преплитат.

Я. А. Коменски - сетивно възприемане, запомняне, обмисляне

Й. Песталоци - нагледност, заучаване, упражнение

О. Вилман - запознаване, разбиране, сръчност/приложение

Й. Ф. Херберт - яснота, асоциация, система, метод

С. Л. Рубинщайн - възприемане, осмисляне, затвърдяване, приложение на практика

М. А. Данилов - поставяне на познавателна задача, възприемане, обобщаване, затвърдяване, приложение, анализ и проверка на усвоеното

Ю. К. Бабански - цел, стимулиране – мотивация, съдържание, дейност – операции, контрол – регулиране, оценка – резултат

Р. Гане - ситуация – стимул, възприемане, усвояване, запомняне, актуализация, наблюдаемо усъвършенстване

10. Една от дидактико-психологическите структури на обучението е:

- а) възприемане на учебния материал;
- б) осмисляне и обобщаване на материала;
- в) затвърдяване;
- г) приложение на знанията на практика.

**(1) Подчертайте верния отговор.** Възприемането на новия учебен материал е (начално, крайно, съпътстващо) звено в обучението.

**(2)** Същността на това звено се изразява в непосредственото (възприемане, усвояване, разбиране) от учениците на изучаване от тях предмети и явления.

**(3) Подредете** по значение и по определени дидактически изисквания следните положения, свързани с възприемането на учебното съдържание от учениците:

- роля на анализаторите: зрителен, слухов, двигателен, обонятелен, осезателен, вкусове;
- миналия опит и знания;
- обогатяване на възприятията и представите на учениците;
- възприемане на устната или писмена информация не изцяло, а на части;
- учебно-технически средства;
- целенасочено организиране и ръководене от учителя;
- значение на първото и последното впечатление;
- кратко и лаконично представяне;
- ясна, точна и лесна за запомняне структура.

**(4) Подредете** долупосочените понятия и изрази като цели и условия за разбиране (осмисляне и обобщаване) на учебния материал:

- формират научни понятия;
- усвояват система от научно-технически знания, професионални умения и навици;
- разбиране: степен на използване на информацията, начини на нейното използване, осъзнаване на смисловото значение на информацията и технологическите операции;
- знания;
- умения; навици;
- сравнение, анализ, синтез, абстракция, обобщаване;

- осъзнаване, осмисляне, просветляване (инсайт).

(5) Затвърдяването допринася за (трайно) усвояване, за запомняне и задържане на знанията, уменията и навиците в паметта и двигателната сфера на ученика.

Как се постига това? За да отговорите, използвайте следните опорни думи и изрази:

*повторение; упражнение; преговор; неволево запомняне; волево запомняне; целенасочено и добре мотивирано; разпределено по време и по форма; на части или изцяло; интерес и активно участие на учениците; уменията и навиците се формират чрез упражнения*

(6) Прилагането на знанията и формирането на познавателни и професионални концепции (уменията и навиците) е важно звено в процеса на обучението.

Организирайте изложение за същността на това звено въз основа на следните понятия:

*упражнения; повторения; самостоятелна работа; лабораторна работа; практически дейности; производствена и трудова дейност; наблюдения, съчинения; производствен опит; учебна и производствена практика; факти и явления; теория и практика; формират се умения, навици за използване на знанията в живота, практика, повече от една възможност, повече от един верен отговор, повече от едно решение*

11. Коригирайте евентуално допуснатите грешки в долупосочените твърдения.

➤ “Сократовата структура съдържа следните дидактико-психологически компоненти: 1. възприемане на учебния материал; 2. осмисляне и обобщаване на материала; 3. затвърдяване; 4. приложение на знанията на практика.”

➤ Й. Хербарт ориентира обучението към ученика, а Д. Дюи – към учителя.

➤ Кибернетичният модел на П. Ходж е дидактико-психологически.

➤ Разработването – представянето и възприемането на информация е извъндидактически компонент на процеса на обучение.

12. Попълнете пропуснатите думи, изрази и компоненти от текста.

Базисно-дидактически компоненти на процеса на обучение са:

- а) ..... – представяне и възприемане на информация;
- б) ..... на възприетата информация;
- в) Затвърдяване, ..... и ..... на знанията и уменията;
- г) Конкретизиране;
- д) ..... на практика;
- е) Проблемно-..... състояние;
- ж) Съвместяване на ..... в наличното цяло от знания, умения и навици на учениците;
- з) Контрол и ..... на знанията, уменията и навиците.

13. Анализирайте различите описания (определения), дадени за процеса на обучение (М. Андреев, П. Петров, обучението като многофункционален и многоаспектен процес, обучение като средство за култивиране, цивилизоване и развитие на интелекта)

14. Разкрийте основните характеристики и същността на технологията на обучение.

## **I. ПОНЯТИЕ И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА**

### **1. Що е цел?**

Някои от най-често срещаните определения:

- ⇒ целта е представа за желания резултат от определена дейност;
- ⇒ целта е събитие, което се стреми да постигне даден човек или група, образно казано целта е мишена на нашите действия.
- ⇒ знак и/или постижение, към които състезателите се стремят в състезание. Достигането му може да означава начало или край на състезанието или играта.
- ⇒ крайното предназначение, или последен момент, към които задачата или човекът се стреми да постигне или придобие.

### **2. Що е образователна цел?**

Тя е идеален образ на резултата от образованието. Образователната цел обединява посоката на действие на обучаващите и обучаваните.

Цели на образованието:

- ⇒ най-общите цели – формулирани са в нормативните документи, закони и под законови актове, които регулират образованието. (Закон за народната просвета; Правилник за приложение на закона; Закон за учебния план, Закон за степента на образование и образователен минимум, Държавните образователни изисквания )
- ⇒ цели на училището – формулирани са в учебните планове и програми;
- ⇒ специфични целите на обучението по отделен учебен предмет във всеки клас – формулирани са в методиката на обучението по съответния предмет;
- ⇒ конкретни образователни цели на отделния урок, семинар, практикум или друга форма на обучение (какво трябва да могат, да знаят в края на урока) – формулират се от преподавателя.

### **3. Педагогически цели**

В педагогиката целта е мислен и желан (възможен и очакван) резултат от учебно-възпитателната дейност, като се отчитат и благоприятните, и неблагоприятните условия.

С появата на теоретичната педагогика в началото на XIX век и до първото десетилетие на XX век въпросите за педагогическите цели придобиват първостепенно значение. Педагогиката се разделя на две равностойни и взаимосвързани части **телеология и методология**. Телеологията има за предмет съдържателното определяне и философското обосноваване на педагогическите цели, а методологията разкрива пътищата (методите) за постигане на целите, като се основава на психолого-педагогически знания и опит.

По-късно през 20-те до 50-те години на миналия век теоретико-методологическият проблем за целите е значително пренебрегнат. Причините за това са отрицателното отношение към философската ориентация в педагогиката, а също и разбирането, че педагогическата дейност не може да преследва предварително и строго определени цели и да управлява процеса на тяхното постигане, тъй като възможните крайни резултати са вътрешно детерминирани и заложили в природата на детето, която не познаваме и не можем да променяме. Педагогиката само създава условия за постепенно и оптимално разгръщане на вродените сили качества и способности, опирайки се и на личните усилия на обекта (субекта) на образованието и възпитанието.

## **II. ТЕХНИКА НА МЕЙДЖЪР ЗА ДЕФИНИРАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ЦЕЛИ**

Добре дефинираните цели в голяма степен предопределят постигането на крайния резултат, защото освен за организиране на процеса на обучение, служат и за мотивиране, и стимулират познавателния интерес на обучаемите.

В нашата образователна система целите на всяка една дисциплина се съдържат в държавните образователни изисквания (стандарт) и учебната програма. В учебната програма по “Информационни технологии за 9 клас”, целите са дадени в колона 2 като “очаквани резултати на ниво учебна програма” и в колона 3 като “очаквани резултати по теми”. Това е и крайното състояние  $S_f$  на обучаемите по тази дисциплина. Тези цели би трябвало да са минималните, които трябва да постигнат всички ученици от съответния клас в цялата страна. Същите се използват и за подбор на учебно съдържание и за планиране на учебния процес от преподавателя в така нареченото “Годишно разпределение” по дисциплината.

Дефинирани така глобално и от гледна точка на учебната дисциплина, те остават скрити за обучаемите, а даже и да им бъдат представени, много често са неразбираеми от по-голямата част тях и не могат да им служат за мотивиране и управление на процеса на учене.

В добрите обучаващи технологии целите се дефинират така, че да правят обучаемите активни, да ги карат да действат, да преценяват сами собственото си развитие и, не на последно място, да позволят индивидуално планиране на процеса на обучение. Това става с така наречените техники за дефиниране на учебните цели. Такава е техниката на американския учен Робърт Мейджър.

Според Мейджър учебните цели трябва да отговарят на четири изисквания:

- **консистентност** (йерархичност) – означава по-нисши учебни цели да участват в реализацията на по-висши учебни цели;

#### **Пример за неконсистентност на целите:**

Целта “Да се включи компютърът” не може да бъде формирана, ако преди това не е формирана по-нисшата цел “Да разпознава мрежовия превключвател”. Тази цел, обаче, също не е достижима без по-нисшата цел “Да включва компютъра в електрическата мрежата”. И най-накрая, и тази цел е недостижима без формирането на по-нисшата “Да разпознава компютъра”. Следователно йерархията (консистентността), в която трябва да се формира целта “Да се включи компютърът” в процеса на обучение е: 1. Да се разпознава компютъра. 2. Да се захрани компютърът от електрическата мрежа. 3. Да се разпознава мрежовия превключвател. 4. Да се включи компютърът.

Всяка друга последователност на формиране на посочената висша цел я прави недостижима за обучаемия.

- **съответственост** – означава целите да съответстват на условията (учебната среда) в учебното заведение и възможностите на обучаемите;

#### **Пример за несъответствие на целите и учебната среда:**

Обучението по “Информационни технологии” в 9 и 10 клас на средното образование е пример за несъответствие на целите на учебната среда. Това обучение бе въведено през 80-те години на миналия век, когато в по-голяма част от учебните заведения липсваха компютри или наличните бяха с ограничени ресурси и не можеха да



работят с по-голяма част от софтуера. С други думи, обучението се водеше практически без компютри, което означава, че целите не съответстват на учебната среда. През 2005 година всички учебните заведения бяха оборудвани с компютри, но поради липса на квалифицирани учители учебната среда отново не съответства на учебните цели.

Това обучение ще отговаря на изискването за съответствие на целите и учебната среда, само когато в учебното заведение има: компютри, квалифицирани преподаватели, необходимия софтуер и необходимата литература. Липсата на един от тези елементи на средата води до несъответствието ѝ с целите на обучението и те са недостижими за обучаемите.

### **Пример за несъответствие на целите на възможностите на обучаемите:**

Груповото обучение по “Информатика и информационни технологии” е пример за несъответствие на целите на възможностите на обучаемите. Нормално е в един клас някои от учениците да имат компютри в къщи, или да ходят и работят в интернет клубове и да са постигнали някои от учебните цели извън формалното обучение в училище. В часовете по информатика и информационни технологии, обаче, те, както и всички останали, трябва да вършат това, което е съдържание на съответния урок. Да стоят и слушат “изнасянето” на урока за незнаещите и едва след това да се включат в изпълнението на задачите за часа. Задачи, които може би не представляват познавателна трудност за тях. В същото време, в класа може да има ученици, на които не е достатъчно изложението на преподавателя по време на урока и те не могат да се справят с поставените задачи и да формират необходимите цели.

Този феномен е довел до поставянето на “шалтер” в компютърния кабинет. Той се включва едва когато преподавателят си изнесе “урока” и учениците започнат да работят самостоятелно по изпълнение на съответните задачи. Така технологията на урока превръща компютъра от индивидуално в групово средство за обучение.

Следователно, груповите цели не съответстват на възможностите на обучаемите. За едни са недостижими, за други загубено време, тъй като са постигнати в друга среда.

- **еднозначност** – означава целите да бъдат дефинирани така, че да не водят до различно тълкуване от страна на обучаващите и обучаваните;

### **Пример за нееднозначно дефиниране на целите:**

Целта “Да знаят основните функции на операционна система Windows” не е еднозначна. Какво значи това: Да ги изброяват?; Да ги описват?; Да ги обясняват?; Да ги прилагат? и т.н. Това е предпоставка за субективизъм при оценяването.

Докато целта “Да изброи основните функции на операционна система Windows” е еднозначна. Обучаемият или може да изброи основните функции или не може. Ако ги изброи трябва да получи оценка “Да” (6), ако не ги изброи да получи оценка “Не” (2). С други думи, еднозначно дефинираните цели имат двузначна оценка “Да” или “Не”.

- **контролируемост** – означава целите да бъдат дефинирани така, че всеки момент обучаемият да може да прецени сам достигането им.

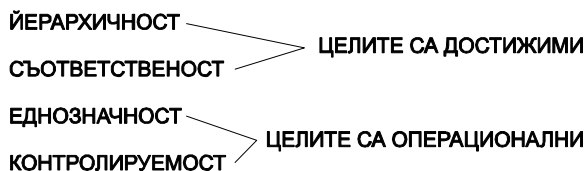
### **Пример за неконтролируемост на целите:**

Многозначно дефинираната цел “Да знаят основните функции на операционна система Windows” не е контролируема от обучаемите. Преподавателят е този, който решава дали те го знаят или не.

Еднозначно дефинираната цел “Да изброи основните функции на операционна система Windows” е контролируема от обучаемите, защото те могат сами да преценят постигането ѝ.

Съблюдаването на консистентността и съответствеността прави целите достижими за обучаемите. С други думи, ако целите не отговарят на едно от тези две изисквания, то те са недостижими за обучаемия, ако отговарят и на двете, то те са достижими за обучаемия.

Съблюдаването на еднозначността и контролируемостта прави целите операционални и те могат да служат за управление процеса на обучение (фиг. 1).



Фиг. 1. Изисквания на Техниката на Мейджър

Изискванията на техниката на Мейджър могат да бъдат постигнати много лесно, ако целите се дефинират в контекста на дадена таксономия.

### III. ТАКСОНОМИЯ НА БЛУМ

През 1956 година американският учен Бенджамин Блум – психолог от Чикагския университет, публикувал таксономия на образователните цели (Taxonomy of Educational Objectives) за познавателната дейност, която се оказала необичайно ценна за характеристиката и резултатите от учебната работа. Таксономията била разработена да обучава преподавателите как да класифицират дадена учебна задача или цел. В тази теория е заложена идеята, че целите и резултатите в обучението не са еднакви. Например, запомнянето на научни факти, колкото и важни да са те, е на по-ниско стъпало от умението да анализираш или оценяваш.

*Области на действие.* Бенджамин Блум разграничил три области в учебно-възпитателната работа: познавателна (Cognitive); емоционална (Affective); психомоторна (Psychomotor).

В българското образование специално място заема таксономията на Блум, свързана с познавателната област, защото тя става основа на създаване на **стандартите**, които предхождат разработването на Учебните програми.

Според Блум в познавателната сфера действат шест основни нива, подредени на принципа „от просто към сложно” (табл. 1).

Тези нива могат да се разглеждат като различна степен на трудност: за да се усвои дадено равнище, трябва да е овладяно предишното. Подходът дава възможност за измеримост на знанията, уменията и отношенията на ученика.

**Таблица 1**

| КОГНИТИВНА ОБЛАСТ                                                                                                                                                                                                                                                            | ФОРМУЛИРОВКИ ЗА ОБЩИ ЦЕЛИ                                                                                                                                                                                 | ГЛАГОЛИ ЗА ФОРМУЛИРАНЕ НА КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>Знания</u></b> - Паметта за научен вече материал. Отнася се от факти до теории. Основното е способността да се възпроизведе необходимата в момента информация.                                                                                                         | Познава конкретните факти, знае общата терминология, основните концепции, функциите на елементите и т.н.                                                                                                  | Описва, избира, изброява, възпроизвежда, формулира, посочва, подчертава, назовава.                                                                         |
| <b><u>Разбиране</u></b> - Способността да се схване смисъла на изучаваната материя. Проявява се при трансформиране на знанията чрез обяснение, обобщение, оценяване на бъдещи тенденции. Използва се информация от вече изучавани области.                                   | Разбира факти, принципи, обяснява методи и процедури, оценява последствия.                                                                                                                                | Преобразува, защитава, различава, оценява, обяснява, разширява, обобщава, дава примери, перифразира, прогнозира, преразказва, дефинира, обсъжда, сравнява. |
| <b><u>Приложение</u></b> - Способност да се използва наученото в нови и конкретни ситуации. Свързва се с прилагането на принципи, правила, концепции, методи, теории. Знанията и разбиранията се прилагат в съвсем нови, неизучавани области и ситуации.                     | Прилага концепции и принципи в нови ситуации. Демонстрира правилна употреба на нов метод или процедура.                                                                                                   | Използва, доказва, открива, решава, променя, разработва.                                                                                                   |
| <b><u>Анализ</u></b> - Способността за разделянето на дадена материя на съставните ѝ части, за да се разбере и изследва структурата ѝ. Свързан е с определянето на компонентите, анализ на връзките им, изследване на принципите за организиране на съответната материя. По- | Разпознава неявно формулирани идеи и предположения. Разпознава логически парадокси и софизми в разсъжденията. Различава факти от изводи. Оценява приложимостта на данните. Анализира структурата на план, | Разделя на компоненти, представя графично, различава, диференцира, определя, илюстрира, прави заключения и изводи, обобщава, посочва, свързва,             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| високото ниво за схващане на смисъла се свързва освен със съдържанието и със структурата на материала.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | проект, експеримент. Прави разбивка на материала на съставните му части.                                                                                                                                                                                              | избира, разделя, подразделя.                                                                                                                                                |
| <b><u>Синтез</u></b> - Обединяване на новите части, за да се получи ново цяло. Свързва се с разработката на нов метод за комуникация, план за действие при изследователска работа, проект, система от абстрактни отношения, например класифициране на информация. Изисква се творческо поведение с акцент върху разработката на нови модели и структури.                                        | Развива нови идеи, Организира добре изложението в дадена писмена тема. Има добре развита и организирана реч. Пише разкази. Разработва план за проект. Интегрира наученото в други области в план за решаване на даден проблем.                                        | Категоризира, комбинира, събира, съставя, създава, изобретява, проектира, обяснява, генерира, модифицира, преподава, реконструира, разпознава, ревизира.                    |
| <b><u>Оценка</u></b> - Способността да се окачествява стойността /ценността на дадена материя (твърдение, роман, стих, доклад, план и др.) с дадено предназначение. Оценките се базират на точно определени критерии. Резултатите от учебния процес изискват най-високо ниво в когнитивната област, защото съдържат елементи от всички други категории, плюс съзнателно оценяване на стойности. | Оценява логическата съгласуваност на даден писмен материал, адекватност на данните, подкрепящи заключенията. Оценява стойността на работата, като използва външни /независими/ стандарти за качество. Оценява стойността на работата като използва вътрешни критерии. | Оценява, категоризира, сравнява, прави заключения и изводи, критикува, описва, обяснява, диференцира, доказва, интерпретира, свързва, обобщава, посочва, оспорва, защитава. |

**Първото ниво “знания” (възприемане, запаметяване)** означава обучаемите да формират знания за дефинициите, понятията, елементите, събитията, наименованията и т.н. в дадената предметна област така, както са дадени от преподавателя или в учебника.

**Второто ниво “осъзнаване” (разбиране)** означава обучаемите да могат да интерпретират знанията, да ги обясняват със свои думи, да ги сравняват, да ги избера и т.н.

**Третото ниво “приложение”** означава обучаемите да прилагат знанията за решаване на конкретни ситуации, които се изучават в учебния процес.

**Четвъртото ниво “анализ”** означава обучаемите да могат да разлагат знанията на съставните им части, да анализират връзките между тях и т.н.

**Петото ниво “синтез”** означава обучаемите да могат да свързват отделни елементи в едно цяло, план, съчинение, проект и т.н.

**Шестото ниво “оценка”** означава обучаемите да оценяват постигнат резултат от гледна точка на определени критерии: достоверност, последователност на идеите, точност на данните, логическо съответствие между изводи и предпоставки.

Тази таксономия е операционална, тъй като в нея, освен че целите са класифицирани в шест равнища, за всяко равнище авторът е предложил примерни глаголи, с помощта на които те се дефинират или измерват.

В контекста на таксономията на Блум консистентността от техниката на Мейджър означава: *“не е възможно постигането на цели на равнище “осъзнаване”, ако преди това не са постигнати съответните цели на равнище “възприемане”; не е възможно постигането на цели на ниво “приложение”, ако не са постигнати цели на ниво “осъзнаване” и т.н. ”.*

**Пример:** Учениците не могат да избират метод за решаване на квадратно уравнение (цел на ниво “осъзнаване”), ако не могат да наименуват и разпознават различните видове квадратни уравнения. (цели на ниво “възприемане”).

Таксономията на Блум може да се използва и за удовлетворяване изискванията за еднозначност и контролируемост според техниката на Мейджър. Това се постига чрез активните глаголи за всяко ниво.

**Пример:** Целта “Да решава квадратни уравнения” е многозначно дефинирана и неконтролируема. В нея не става ясно колко и какви видове уравнения с какви методи трябва да умее да решава обучаемият.

Целта “Да реши 5 задачи за намиране корените на квадратно уравнение от вида  $ax^2 + bx + c = 0$  с помощта на формулата за  $X_{1,2}$ ” е дефинирана еднозначно и е контролируема.

Това позволява да представим дефинирането на учебните цели с формулата:

$$УЦ = АГ + ПС$$

където: *УЦ* – учебна цел;

*АГ* - активен глагол;

*ПС* – познавателна структура.

В посочения пример активният глагол е “решава”, познавателната структура е “квадратно уравнение”, а нормата е “вида и метода”, които трябва да използва, както и броя на задачите, които трябва да реши.

Съществува и по-олекотен вариант на Таксономията (табл. 2), който да се използва при разработването на учебни програми, дефинирането на целите на обучаемите и други документи, необходими в учебния процес.

**НЯКОИ "АКТИВНИ" ГЛАГОЛИ И ГЛАГОЛНИ ВРЪЗКИ,  
КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ  
НА ОПЕРАЦИОНАЛИЗИРАНИТЕ УЧЕБНИ ЦЕЛИ**

| КАТЕГОРИЯ (ПО ТАКСОНОМИЯТА НА БЛУМ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ПРИМЕРНИ АКТИВНИ ГЛАГОЛИ                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ВЪЗПРИЕМАНЕ (ЗАПАМЯТЯВАНЕ) на конкретни елементи (термини, фактически данни), на действия и средства за обработка на конкретни елементи (последователности, класификации, критерии, методи), на общи и абстрактни познания (закони, обобщения, теореми).                                                                                   | да се – дефинира, допълни, напише, повтори, именува, опише, присъедини, възпроизведе, подреди, избере, обясни, определи                                                   |
| 2. ОСЪЗНАВАНЕ – превод (от един език в друг или от една форма на комуникация в друга), интерпретация (прегрупиране, реорганизация или нов поглед върху запаметено-то, обясняване със собствени думи, разграничаване на същественото от несъщественото), екстраполация (извеждане, преценка на следствията, произтичащи от тенденциите).       | да се – докаже, преформулира, илюстрира, интерпретира, обясни, прецени, поправи, преведе от, изрази със собствени думи, изрази по друг начин, пресметне, провери, премери |
| ПРИЛОЖЕНИЕ – използване на абстрактните и общите познания (правила, принципи, закони, теории, методи, техники, начини на действие), конкретни ситуации.                                                                                                                                                                                       | да се - приложи, демонстрира, дискутира, интерпретира в, начертае, предложи, планира, използва, покаже, регистрира, реши, покаже връзката, подреди, изчисли               |
| 4. АНАЛИЗ – разлагане на комплексната информация (система, процес) на елементи (части), на връзки между елементите от гледна точка на принципите на организация на елементите и техните взаимоотношения.                                                                                                                                      | да се - анализира, намерят принципите на организация, направи разбор, вземе решение, разграничи, раздели, специфицира                                                     |
| 5. СИНТЕЗ – свързване на елементи в едно цяло, (съобщение, план или поредица от операции за изготвяне на проект или модел) под формата на изготвяне на съобщение, изготвяне на оперативен план, извеждане на абстрактни отношения.                                                                                                            | да се - категоризира, класифицира, комбинира, модифицира, напише съобщение, предложи, организира, реорганизира, обобщи, направи заключение                                |
| 6. ОЦЕНКА – оценка на стойността на мислите, документите, методите, решенията от гледна точка на някаква цел, в зависимост от вътрешните критерии (достоверност, последователност на идеите, точност на данните, логическо съответствие между изводи и предпоставки), външни критерии (сравняване на обекта с други аналогични произведения). | да се - аргументира, защити, оцени, опонира, подкрепи, сравни, прецени, критикува, провери, сравни със стандарта, избере, разобличи, обоснове, оцени                      |



## **ВЪВЕДЕНИЕ**

Главата е посветена на това, какво усвояват (научават) учениците, какво да знаят и как да го прилагат, какви качества и способности развиват усвоените знания. Разглеждат се различни подходи и методи при определяне съдържанието на обучението. Поставя се и дискуссионният въпрос за отношението между цел и съдържание, съдържанието и процеса на неговото усвояване. Интересен е и проблемът как съдържанието определя характера на образованието. Накратко са представени различни подходи за подбор на учебното съдържание и изисквания към учебните предмети. Обръща се внимание и на Нормативните документи, които имат задължителен характер за учителите.

## **I. ПОНЯТИЕ И ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА**

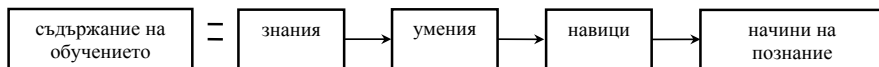
### **1. Етимология**

В педагогическата литература като тъждествени се използват понятията съдържание на обучението, учебно съдържание, учебен материал. Тъй като дидактиката е наука за обучението, по-целесъобразно би било в научната литература да се използва словосъчетанието “съдържание на обучението”, докато учителите във всекидневното си общуване с учениците би следвало да имат свобода да използват по целесъобразност и според възрастта на учениците горните понятия. В житейската практика преобладава употребата на понятието “учебен материал”.

### **2. Подходи при определянето**

#### **2.1. Традиционно схващане**

“Под съдържание на обучението се разбира обемът и качеството на знанията, уменията, навиците и начините на познание, които учениците трябва да усвоят в училище” (М. Андреев).



Съдържанието на обучението включва необходима за развитието на учениците информация и дейности: информация – знания, умения, познавателни стратегии, двигателни и сетивни умения, начини на познания, умения за решаване на проблеми, указания за решаване на проблеми, указания, изисквания, норми, оценки, емоционална и двигателна култура, общочовешка и производствена култура (култура въобще) – усвояването, на което е необходимо и достатъчно условие за развитие, професионална квалификация и специализация, личен и обществен прогрес (просперитет). Понятието *знание* е тясно свързано с понятието съдържание на обучението.

⇒ знанието включва система от факти, понятия, закони, хипотези, идеи, критерии, норми, оценки, които учениците трябва да усвоят

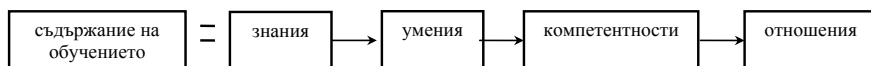
⇒ знанията, които учениците усвояват, трябва да бъдат правилни, точни, разбрани, обобщени, конкретни, системни, трайни, приложими, преносими, с личностна за ученика значимост.

Знанията в действие се наричат *умения*. Уменията са субективни образувания, резултат от дейността и опита, от прилагането на знанията на практика. Уменията са резултат на знанията, действията, мотивацията, контрола, самоконтрола, нагласата, емоционалните състояния и активността.

*Навиците* са “автоматизирана съставка на съзнателен вид дейност”, те са вътре в уменията, благодарение на навиците много от дейностите стават рутинни, което освобождава съзнанието на учениците за усвояване на нови знания и умения. Навиците са резултат от многократно повторение.

## 2.2. Модел на съдържанието според Пл. Радев

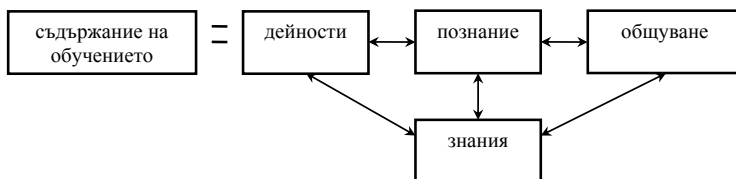
Според Пл. Радев учебното съдържание е система от: знания, умения, компетентности и отношения.



Компетентността на ученика е свойство на личността му, което се изразява в организиране изпълняване на различни знания и умения и позволява ефективни решения и поведение в различни ситуации.

### 2.3. Модел на съдържанието според Ив. Марев и П. Петров

Ив. Марев и П. Петров обосновават модел на съдържанието на обучението, което се разглежда като система от следните структурни компоненти:



Знанията не са цел, ядро на учебното съдържание, а средство за осъществяване на учебни дейности, познание и общуване. Цел на обучението е формиране на познавателни умения и способности чрез извършване на разнообразни учебни дейности и решаване на познавателни задачи.

### 2.4. Когнитивен модел на учебното съдържание (Кр. Спиров)

Според него съдържанието на обучението по всеки учебен предмет може да се представи като йерархична система от познавателни структури. Познавателните структури са знания, а знанията са два вида: **декларативни** и **процедурни**. Декларативни са знанията за дефиниции, понятия, елементи, а процедурни са за дейности. Двата вида знания имат следните характеристики:

#### Декларативни:

- ⇒ безкрайно много са
- ⇒ стареят
- ⇒ не се пренасят
- ⇒ обективни са

#### Процедурни:

- ⇒ крайни са
- ⇒ вечни са
- ⇒ пренасят се
- ⇒ субективни са

Цел на обучението във всяка предметна област трябва да бъдат процедурните познавателни структури, дейността. Декларативните са средството за тази дейност.

### 3. *Отношение между цел и съдържание на обучението*

Въпросът за дефиниране на целите на обучението е разработен в отделна глава. Тук ще се спрем накратко на отношението между двете категории – цел и съдържание. Те са диалектически свързани, т.е. нито целта, нито съдържанието могат да съществуват извън

необходимото им единство. От една страна съдържанието е средство за реализиране на целите на обучението. От друга – учебното съдържание се изменя и развива по-бързо, отколкото целта и това налага периодично коригиране на учебните цели.

Следователно във взаимоотношението между целта и съдържанието на обучението **водеща роля играе съдържанието**. То е много по-близко следствие от развитието на обществото и науката и е в основата на противоречивото единство цел-съдържание.

Трябва да се има предвид, че целта на обучението може да отстранява от учебното съдържание, онова което не се съгласува с нея. Двата компонента на обучението притежават **относителна самостоятелност, но определящо е съдържанието**.

Съдържането и целите са във връзка, но адекватните цели трябва да бъдат органически свързани с конкретно съдържание на обучението (тема, тематична област, задача за решаване, проблем за решаване). Ако при конкретен акт на обучение при съответна проверка се окаже, че целите не са постигнати, безсмислено е да се поставят нови цели, да се подбира съдържание и се привежда в действие целият механизъм на функциониране на принципи, методи, средства и т.н.

При нормално протичане на обучението и съответно на образованието всяка следваща цел се постига благодарение на постигането на предходните цели. Освен това в процеса на обучение, учене и образование учащият трябва да участва все по-активно и самостоятелно в този процес, тъй като той усвоява знания и умения, процедурни структури, които го превръщат от обект на обучението в негов субект.

#### ***4. Единство между съдържателна и процесуална страна на обучението***

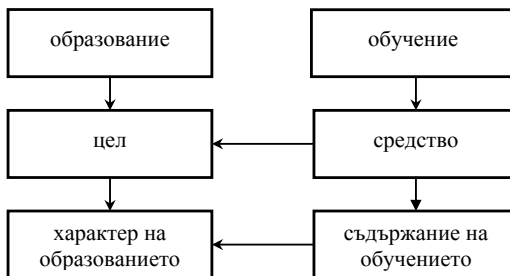
Според П. Петров това единство може да се представи чрез модела по-долу.

Съдържателната страна е определяща по отношение на процеса на обучение. Тя се явява негов:

- изходен пункт, цел;
- средство, основа;
- краен резултат.



## 5. Съдържание на обучението определя характера на образованието



## II. ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧЕБНО СЪДЪРЖАНИЕ

### 1. Принципи за подбор на учебното съдържание

⇒ съответствие между съдържанието и обществените изисквания;

⇒ съобразяване на съдържанието с дидактическите методи и средства, с начините за преподаване и учене;

⇒ включване на основни научни понятия, закони, теории, приложения в практиката; практически умения и дейности за развитие на самостоятелността;

⇒ съобразяване с реалните възможности на учениците;

⇒ съответствие между обема и отделеното време за изучаване и съществуващата материална база в училище.

## **2. Системи за подреждане**

⇒ **линейна** – при нея отделните части учебно съдържание (съдържание на обучението) се подреждат в непрекъсната последователност от тясно свързани, взаимно обусловени звена, разработвани за времето на училищното обучение като правило само един път;

⇒ **концентрична** – при нея един и същи въпрос (тема) се разработва (излага) няколко пъти, като съдържанието постепенно се разширява и обогатява, постепенно с нови компоненти, които задълбочават връзките и зависимостите през различните години на обучение;

⇒ **спираловидна** – при нея без да се губят от поглед основните научни (учебни) проблеми, се осъществяват постепенно разширяване и задълбочаване свързаните с тях знания.

## **III. ТЕОРИИ И ПОДХОДИ ЗА ПОДБОР НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ**

### **1. Дидактически формализъм (Песталоци, Хербарт, Дастервег и др.)**

Учебното съдържание да е насочено към развитие на интелекта, паметта, въображението и волята. Това трябва да се извърши чрез редица формални упражнения и “гимнастика” на ума, чрез изучаване на класически и съвременни езици и литература, философия, логика, математика – т.нар. “класическо образование”.

### **2. Дидактически материализъм**

Водещо е началото за многопредметност (енциклопедизъм) на учебното съдържание. Стремехът е да се изучават фактически, реални, естественонаучни знания. Преувеличава обема на знанията и подценява формиращата функция на учебното съдържание.

### ***3. Дидактически утилитаризъм (Дж. Дюи)***

Учебното съдържание се изгражда върху основата на практицизъм, полезност и функционалност, обединение на учене с игра и труд, активност, самостоятелност и свобода на избора. Отрича необходимостта от системни научни знания и учебни предмети.

### ***4. Дидактически структурализъм (Дж. Брунер)***

Съдържанието по всеки предмет е система от базисни структури – водещи идеи на науката, около които се групират конкретни факти. Това води до значително съкращаване обема на учебната информация. Голямо значение се придава на моделирането на изучаваните предмети, явления и процеси.

### ***5. Функционален материализъм (В. Окон)***

Основното е връзката между познанието и дейността на учениците. Чрез решаване на разнообразни задачи се осъществява индуктивно учене – от практиката към теорията, от частното към общото, от примера към правилото.

### ***6. Екземпляризм (Хансън Шойерл – 1958 г.)***

Според тази теория, за да се облекчи учебната програма, обучението трябва да бъде парадигмално, т.е. да се води по пример, по образец. Съвсем не е задължително да се спазва хронологична последователност при избора на учебно съдържание, трябва да се даде възможност за свобода при избор на теми от многото включени в програми.

### ***7. Неопрагматичен подход***

Това е стремеж да се отговори на въпроси от рода на: “Какво общество ни е нужно и как да го създадем?” Целта е да се подбере съдържанието, при което учениците да се научат да решават житейски проблеми и да оцеляват в условията на конфликти и сблъсъци. Например М. Скривен предлага учебните предмети да се заменят с области на знанието, които да осигуряват общото образование: природата на човека, нежив свят, основни факти за правителство, икономика, антропология, съвременни и минали социални системи, същност и основи на управлението, законодателство, етика, знания необходими за човешкото изживяване.

### **8. Когнитивнистки подход (П. Бърнс и Дж. Бруск)**

Според авторите на подхода трябва да се изработват професионално ориентирани учебни програми, които да осигуряват в основата на обучението интелектуални процеси, необходими за човека във всяка ситуация – това са абстрахиране, анализ, класификация съставена на уравнение, оценка, обобщение, заключения, хронология, имитация, синтез, теоретични разсъждения, трансфер.

### **9. Технократичен подход (Р. Хътчинс, У. Харман)**

Тъй като в бъдещия свят ще управлява научно техническият елит, то в средното училище и в коледжите трябва да се осигури солидна академична подготовка. Знанието се приема за основен капитал и образованието играе ключова роля, то ще осигури високо равнище на технологизация, кибернетизация и централизация на управлението. Съществуват и увлечение към тесен технократизъм и прагматизъм.

### **10. Неопозитивистки подход (П. Хърст и др.)**

Идеята е обучението да се осъществява по т.нар. “базисни структури” или базиси. Въвеждат се задължителни учебни дисциплини, например 50% от времето са за предмети и курсове по избор и специализация. В Англия всяко училище само определя своя учебен план, като 50% от учебното време е за задължителни учебни предмети или базиси, другите са по избор на предмети или интегрирани курсове, наречени пакети. Към базисите спадат английският език и литература, математика, естествознанието. В САЩ към последните се прибавят обикновено социални науки и компютърна техника. Математиката от своя страна включва алгебрата, тригонометрията, деловодството, приложение и компютри.

### **11. Хуманистичен подход**

Насочен е към хуманизиране на обучението чрез приоритет на нравствената и емоционална страна на обучението, преференции за хуманитарния цикъл – литература, човешки отношения и др.

### **12. Социокултурен подход (И. Лернер, М. Скаткин)**

Този подход насочва към подбор на учебното съдържание от културата, така че педагозите да работят в тясно сътрудничество с културолозите.

Явно във всеки от тези подходи има нещо рационално, което може да се има предвид при отделяне съдържанието на обучението и



формирани на учениковото (и въобще човешкото) съзнание. Според Пиер Дако „Съзнанието (на човека) е един вид резервоар, в който се разместват и разбъркват всички събития, за да се получи едно единствено усещане, един синтез.”

#### **IV. УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ**

Учебният предмет представлява дидактически обработена, обоснована и целенасочена система от знания и методи на интелектуална и практическа дейност, които отразяват съдържанието и методите на конкретна наука, техника, производство или изкуство.

Учебният предмет включва: факти, принципи, закони, понятия, теории, методи за познание, практика и творчество, знания от историята на науката, проблеми и възможните пътища за решаването им, описание и обяснение на способите, дейностите, подходите, техниките, индивидуално формиращите се умения и навици.

##### ***1. Структура***

- основни факти, понятия, закони, теории, нови открития;
- мирогледни идеи, идеали, формирани чрез учебния материал;
- въпроси от историята на науката, сведения за видни учени;
- умения и навици за прилагане на знанията;
- начини на познавателна дейност, логически операции, мисловни похвати.

##### ***2. Състав на учебните предмети***

Учебните предмети са обединени в **културно-образователни области** според принадлежността им към систематиката на науките. В общото образование са включени следните културно-образователни области:

- български език и литература;
- чужди езици;
- математика, информатика и информационни технологии;
- природни науки и екология;
- обществени науки и гражданско образование;
- изкуства;
- бит и технологии;
- физическа култура и спорт.

## V. ЗАДАЧИ НА ОБЩОТО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

⇒ Знания за фундаменталните основи на науките за природата, обществото, техниката, културата, човека; възпитаване на **научен мироглед**;

⇒ Комплексно решаване задачи на **възпитанието**: идейно, нравствено, естетическо, екологично, икономическо, правно, физическо;

⇒ Развитие на **творческите способности** в различни области: умствена, техническа, естетическа, физическа;

⇒ Формиране на **специализирани и общоучебни умения** и навици: организационни, интелектуални, комуникативни;

⇒ Развитие на **емоционалната сфера** в единство с мисловната;

⇒ Съединяване на **обучението** с **труда**, професионална ориентация, общотрудова подготовка.

## VI. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ

### *1. Закони и правилници*

В Република България учебното съдържание се регламентира от следните закони и подзаконовата нормативна уредба за средното общо образование и училище. През 1991 г. Великото народно събрание прие новата Конституция на Република България. Основният текст в нея, който касае образованието, е чл. 53 (1). В него се утвърждава правото на всеки гражданин на образование, задължителността на училищното образование до 16-годишна възраст, правото на безплатно основно и средно образование – чл. 53 (2, 3). През 1991 г. се приема новият Закон за народната просвета, който е изменен през 1996, изменен и допълнен през 1998 г. Законът е конкретизиран в Правилника за приложението му. През 1999 г. бе приет Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Според този закон общообразователната подготовка се осъществява чрез учебни предмети за задължителна подготовка (ЗП), групирани в културно-образователни области, учебни часове за задължително избираема подготовка (ЗИП) и учебни часове за свободно избираема подготовка (СИП) за класовете от I до XII. Общообразователната подготовка е вътрешно диференцирана на образователни степени и образователни етапи. Образователните степени са основна и средна. Основната степен включва начален етап (I – IV кл.) и прогимназиален етап (V – VIII кл.). Средната степен

включва гимназиалния етап (IX – XII кл.). Учебните часове за ЗИП осигуряват условия за надграждане на общообразователния минимум, за изучаване на майчин език, зачитане правото на избор на учениците. ЗИП може да бъде профилирана или непрофилирана. СИП осигурява условия за обучение извън културно-образователните области.

## **2. Държавни образователни изисквания**

След края на 1999 г. у нас започна публикуването на **държавните образователни изисквания (стандарти)** за учебното съдържание. Те определят знанията, уменията и отношенията по отделен учебен предмет при завършване на образователна степен или етап. Общите изисквания към стандартите на учебното съдържание отчитат следните приоритети:

- въвеждане на гражданско образование
- разширяване на чуждоезиковото обучение
- интегриране на новите информационни и комуникативни технологии
- интегралност и интердисциплинарност на знанията, уменията и отношенията
- стандартите да са ясни, реалистични, да могат да се наблюдават, измерват и оценяват. Стандартите на I равнище да са постижими за 80% от учениците.

## **3. Учебен план**

Учебният план за СОУ е държавен документ със статут на закон, който определя и регламентира културно-образователните области, задължителните предмети в областите, броя на часовете за тях, за ЗИП и за СИП. Учебният план определя също структурата на учебната година – учебна заетост, изпити, ваканции.

Съществуват различни видове исторически обособили се начини за разположение на учебните предмети в учебния план:

- **последователно** – докато не завърши обучаването по един предмет, не започва изучаването на друг;
- **едновременно** – паралелно във времето се изучават 2-3 или 4-5 учебни предмета;
- **концентрично** – учебните предмети се изучават циклично или спираловидно в зависимост от изискванията на достъпността и познавателните възможности на учениците;
- **разгърнато** – обединява едновременното и концентричното разположение и заема вид на матрица, която показва в кой

клас какви учебни предмети се изучават и с какъв брой учебни часове.

#### **4. Учебна програма**

Учебната програма за СОУ е държавен документ, който определя целите, очакваните резултати, учебното време, структурата и учебното съдържание по теми и раздели на даден учебен предмет за даден клас. Разработва се на основата на стандартите.

### **РЕЗЮМЕ**

☑ **Съдържанието** на обучението дава отговор на въпроса: *Какво да се учи?* То включва необходима за развитието на учениците информация и дейности – знания, умения, компетентности, отношения.

☑ Съдържанието на обучението **по всеки учебен предмет** е йерархична система от **познавателни структури**. Това са знания от два вида: **декларативни** и **процедурни**.

☑ **Цел на обучението** трябва да бъдат процедурните структури, дейността, а декларативните са съдържанието на тази дейност. За всеки конкретен акт на обучение целта определя съдържанието по формулата: „целта = динамичен глагол + познавателна структура”.

☑ Съдържанието е **средство** за реализиране на целите на обучението, но неговото изменение налага периодично актуализиране на учебните цели.

☑ Във взаимоотношението между целта и съдържанието на обучението **водеща роля играе съдържанието**.

☑ Съдържанието е определящо по отношение на процеса на обучение. То се явява негова цел, средство и резултат.

☑ Съдържанието на обучението определя характера на образованието.

☑ Подборът и структурирането на съдържанието на обучението се основава на принципите за:

- съответствие с обществените изисквания, с реалните възможности на учениците, с предвиденото време за изучаване, с развитието и актуалното състояние на науката и обществените практики и др.

☑ Учебният предмет включва:

- основни факти, понятия, закони, теории, нови открития;
- светогледни идеи, идеали, ценности;

- сведения от историята на науката и приноса на отделни учени;
  - умения за прилагане на знанията;
  - начини на познавателна дейност, логически операции, мисловни похвати.
- ☒ Държавни документи за съдържание на обучението:
- учебен план;
  - учебна програма;
  - учебници.

## ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Студентите да:

- изброяват и описват нормативните документи за съдържанието на обучението;
- прогнозират съдържанието на обучението през следващите десет години;
- различават подходите при определяне съдържанието на обучението;
- доказват връзката между целта и съдържанието на обучението; посочват различни гледни точки;
- защитават или оспорват връзката между съдържателната и процедурната страна на процеса обучение;
- обясняват целта на съдържанието на обучението като *първи елемент на технологията на обучението*;
- посочват връзката на съдържанието на обучението с характера на образованието;
- разпознават три от теориите и подходите на учебното съдържание; правят заключения и изводи за останалите шест;
- описват същността на учебния предмет и учебника; подчертават връзката на учебния предмет с учебника, учебния план и учебната програма като нормативни документи за учебното съдържание;
- подчертават връзката между ученето, интелекта, съдържанието на обучението и умственото развитие, като използват предложения структурен модел в тази глава.

## **ВЪВЕДЕНИЕ**

Понятието „принцип” и неговите производни са много често използвани в науката и житейската практика. Често се казва: „Той е принципен човек.” или обратното: „Той е безпринципен човек.”. Използва се широко още „принципно”, „съобразно принципа” и т.н. В този ред на мисли можем да поставим въпроси: Как т.нар. принципен човек се отнася към своите цели в живота? Какво е отношението му към съдържанието на живота му?

В настоящата глава се разкрива същността на **принципите на обучение** като ръководни положения за преподаването и ученето. Разширяват се идеите за технологията на обучението, като към целите и съдържанието се прибавят принципите и се споменават (авансово) останалите елементи на тази технология – методи, средства, форми – подчертавайки възловото значение на принципите за тях. Разглеждат се различни принципи на обучението и произтичащите от тях правила, които по мнение на авторите имат особено значение за правилното прилагане на процеса на обучение. Обърнато е внимание на връзката и зависимостите между различните принципи на обучение. Предложени са структурни модели, които в по-голяма или в по-малка степен разширяват и задълбочават теоретичния материал и дават възможност за самостоятелна работа.

### **1. Същност на принципите**

В дидактиката има различно определение на принципите на обучение, но всички автори подчертават латинския произход на термина *principium* със значение “основа”, “начало”, “изходно положение”, “ръководна идея”, “основно изискване”, *prinsens* – първи, главен, корен. За принципите на обучение е характерно, че са система от основни положения, идеи или изисквания, които определят цялостната дейност на учителя и учениците в процеса на обучение.

Принципите на обучение погледнати в единство с методите и средствата, прийомите и процедурите на обучение изграждат технологията на обучението. Като част от природата на процеса на обучението са свързани с целите, задачите, организацията, методите, насочеността и закономерностите на обучението.

Логиката на процеса на обучение включва следните елементи:

**Цел на обучението – съдържание на обучението – принципи на обучение – методи на обучение – средства и форми на обучение.**

Както се вижда, принципите на обучение имат възлово значение по отношение на целия процес на обучение. От своя страна те представляват взаимосвързана взаимно обусловена система, в която отделните принципи се намират в диалектична връзка с другите, като осигуряват ефективно протичане на обучението.

Значението на принципите като иманентно присъщи на обучението, като част от природата на процеса на обучение, които в крайна сметка се определят от неговите цели, се простира върху всички видове и степени на образование, т.е. те функционират във всички форми на обучение в основните, средните общообразователни и средните професионални училища, при теоретичното и практическото обучение.

От гледна точка технологията на обучение, принципите имат три важни **функции**:

1. **Нормативна** – определят границата на поведението и дейността на учителите и учениците в процеса на обучението.
2. **Конструктивно-технологическа** – способстват за изграждане (конструиране) на адекватни технологии на обучение с цел постигане на предварително определени (желани) учебни и възпитателни резултати.
3. **Творческа** – дава възможност за проява на творчество от учителите и учениците при организирането на процеса на учене от учениците.

## **2. Принцип за нагледност**

### **2.1. Характеристика**

Нагледността в обучението осигурява образно знание за сетивно доловими предмети, явления, процеси, операции, действия, движения. Нагледността в обучението способства за формиране представи и понятия на основа на живото възприемане на учебни обекти (предмети, явления, процеси, операции, действия, движения) или на техни изображения. Чрез нагледността се обогатяват, разширяват и уточняват сетивният опит и представите на учениците и се развива тяхната наблюдателност, което е условие за самостоятелно усвояване на нови знания.

Нагледността не е цел, а условие за резултатно обучение. Нагледността способства развитието на абстрактното мислене, облекчава движението на съжденията от конкретното към

абстрактното, от представите към понятията, от фактите към идеите, облекчава връзката между научните понятия, действителността и производствената дейност (в професионалните училища).

Нагледността подпомага цялостната познавателна и практическа дейност, подобрява мотивацията, помага за реализацията на развиващия характер на обучението. Колкото по-сложен е учебният материал (учебното съдържание), толкова по-голяма роля играе нагледността за осмисляне на причинно-следствените връзки между предметите и явленията, за разбиране на различните микроструктури и микропроцеси. Важно е да се знае, че нагледността осигурява само условие за успешно усвояване на знания, но не и самите теоретични знания.

## 2.2. Съчетаване на нагледността със словото

Възприемането и разбирането на нагледните средства се облекчават от словото на учителя и учениците. Съчетанието на словото с различна нагледност довежда до положителни резултати. То може да бъде: словото ръководи наблюденията на учениците, чрез словото на учителя учениците осмислят връзките между предметите, явленията, процесите, операциите, действието, движенията, учебно-производствена и производствена дейност. Словото илюстрира знанията за възприеманите свойства на предметите и явленията, словото осигурява знания за невъзприемаеми непосредствено свойства, а нагледния обект (нагледността) е отправен момент.

## 2.3. Видове нагледност

В обучението се използват много и разнообразни нагледни средства – например:

⇒ **Предметно-образна** нагледност – това са естествените обекти и техни заместители. При производственото обучение се използва самата производствена действителност, инструменти, машини, растения, животни, минерали, документи, инструкционни карти, действащи модели. Тази нагледност се нарича още натурална (естествена). При производственото обучение натуралната нагледност се явява и средство за учебно-производствена дейност.

⇒ **Словесно-образна** – постигане на образност с помощта на езика.

⇒ **Условно-изобразителна** – схеми, чертежи, картини, таблици, графики, диаграми, показващи връзки и зависимости. Тази нагледност се нарича още изобразителна.



⇒ **Динамична** – представяне на процесите и явленията в движение и развитие. Възможно е чрез киното, телевизията, мултимедийните средства.

#### 2.4. Дидактически правила за ефективно онагледяване

- да има ясна цел на онагледяването;
- да не се прекалява с нагледни средства;
- да не се излагат нагледните средства на показ предварително;
- да не съдържат излишни за целта на обучението признаци;
- да са съобразени с възрастта на учениците;
- да са естетически оформени;
- учениците да са подготвени за възприемане (наблюдение) на нагледните средства;
- експонирането да осигурява преминаването на фазите при възприемане на нагледите – ирадиация, концентрация и диференциация.

### 3. Принцип за съзнателност

#### 3.1. Характеристика

Съзнателността изразява единството между интелектуалната, емоционално-волевата и поведенческата сфера на ученика. В обучението тя се изразява като **отношението** на ученика към учебната дейност и като **разбиране** на смисъла на изучаваните (разработваните) знания. Отношението към учебната дейност включва отношението към изучаваните учебни дисциплини, към конкретното учебно съдържание, към учителя и съучениците, към самия себе си като ученик. Положителното отношение към учебната дейност може да ускори и облекчи разбирането на учебния материал и когато ученикът все още не е разбрал напълно съдържанието, докато отрицателното отношение се отразява неблагоприятно на учебните резултати дори и когато учениците лесно разбират съдържанието. Разбирането е свързано с разкриване на връзките и отношенията, със съотнасяне на новоизучаваните знания към вече усвоените знания, умения и навици. Основен акцент в обучението трябва да бъде поставен върху осмислянето, обобщаването, систематизирането на знанията, уменията и навиците, като се преодолява механичeskото заучаване.

За реализиране на съзнателността учителят разяснява целите и задачите на науките, насочва към важни проблеми от живота и производството, разкрива перспективите пред познавателната и

производствена дейност на учениците, съобщава най-новите постижения, предизвиква положителни емоционални преживявания и мотивира външно учебната дейност на учениците, учи ги на критичен подход и самоконтрол към собствената им дейност.

Съзнателността изисква учениците да изработват свой индивидуален стил на усвояване на знанията, всеки ученик да усвоява методи и подходи за самостоятелно решаване на задачи и проблеми.

### 3.2. Правила за реализиране на съзнателността

- усвояване на готови правила за решаване на типични задачи (алгоритъм);
- търсене и усвояване на нови начини за действия;
- преминаване от действие по готови инструкции към самостоятелно намиране на пътища за решаване на задачите или проблема;
- съобразяване с професионалната мотивация на учениците;
- решаване на разнообразни познавателни и производствени задачи;
- използване на проблематизирани въпроси и евристична беседа;
- организиране на тренировъчни, репродуктивни и вариативни упражнения;
- изграждане на целева ориентация в учебно-производствения процес;
- реализиране на единство между теория и практика;
- разкриване на знанията заложили в различните видове задачи и проблеми;
- посочване на постиженията в усвояване на професията.

## 4. *Принцип за активност*

### 4.1. Характеристика

Съвременната дидактика разглежда активността в обучението като проява на отразително-преобразуващо отношение към учебния материал, резултат на активността като качество на дейността на личностите, участващи в обучението, т.е. на учителите и учениците. Не е възможно да се образува човек без неговото собствено участие, без неговата учебна дейност и усилие. В обучението ученикът трябва да е деен, т.е. да се развива и образува чрез собствени усилия – психически и физически. Това изисква свързване на познавателната дейност на учениците с техния личен опит и повишаване на

относителния дял на самостоятелното усвояване на знанията от различни източници.

#### 4.2. Видове активност

⇒ **Емоционална** – свързана с положителни и отрицателни преживявания на учениците в процеса на учене.

⇒ **Интелектуална** – проявява се в различни форми на мислене и реч на учениците в процеса на обучение.

⇒ **Сензомоторна** – наблюдение и различна дейност на учениците в процеса на усвояване на учебното съдържание в кабинетите, лабораториите, работилниците и предприятията.

⇒ **Вербална** – говорна активност – изразява се не само в отговор на поставени въпроси, но и в поставяне на въпроси от учениците в процеса на обучението.

#### 4.3. Условия за активизиране

- интересът и мотивите за учене;
- връзката между теорията и практиката;
- положителните, съпътствани с приятни емоционални преживявания взаимоотношения между учители и ученици;
- изпълнение на задачи, изискващи преход от теория към практика и обратно;
- развитие на самостоятелното мислене на учениците;
- използване на съвременни средства и технологии за обучение;
- включване на учащите се в творческа дейност;
- стимулиране успехите на учениците чрез смяна на формата на активност;
- мобилизиране на собствените усилия на учениците в усвояване на нови знания, умения и навици;
- спазване на мяра в прехода от дискретно и коректно управление към самоуправление и самоорганизация на учениците;
- обединяване на теоретичното мислене с операционно-процедурната (функционална) активност.

### 5. Принцип за достъпност

#### 5.1. Характеристика

Принципът за достъпност има широки параметри. Той касае цялата логика на педагогическия процес – достъпни за ученика

трябва да бъдат целите и задачите, съдържанието, методите, формите и средствата на обучение. В обучението е необходимо да се търси съответствие между целите и съдържанието, които учениците трябва да постигнат, което трябва да усвояват и методите, с помощта на които се разработва учебното съдържание. Резултатът от обучението трябва да бъде постигнат с оптимално напрежение на силите на учениците съобразно възрастовите и индивидуални възможности, общо и професионално ниво на развитие.

Принципът изисква учителите да знаят във всеки момент нивото на знания, умения и навици на учениците, а учениците да познават своите възможности за усвояване на знания и умения в съответната професионална област. Това позволява най-добре да се определят възможностите за по-нататъшно развитие на учащите се – на основата на развитие на умения, способностите за усвояване на новия учебен материал и разширяване опыта за практическа дейност в изучаваната професия.

## 5.2. Дидактически правила за достъпност

⇒ **от лесното към трудното** – постепенно да се повишава нивото на трудност, т.е. достъпното и лекото за учениците да служи за усвояване на по-трудното;

⇒ **от известното към неизвестното** – новоусвояваните знания, умения и навици да се опират на вече усвоените;

⇒ **от простото към сложното** – усвояването на по-сложен в познавателен смисъл учебен материал да става след по-лесния;

⇒ **от близкото към далечното** – в практичен план това значи обучението да започне от непосредствено наблюдение към усвояване на по-далечни и невъзприемани непосредствено процеси и явления.

## 6. Принцип за системност

### 6.1. Характеристика

Системността като принцип на обучение изисква усвояването на знанията, уменията и навиците да става в определена логическа връзка, диктувана от логиката на нещата и възможностите на мисленето на учениците, така че съществениите признаци на предметите и явленията и тяхната съвкупност да представляват единно цяло в съзнанието на учениците и от което те да се ръководят в конкретната си практическа дейност (която изисква конкретизиране на вече усвоените абстракции). Осъществява се един процес на непрекъснато систематизиране и конкретизиране на знания – новите понятия се интегрират във все по-обобщени системи от понятия,

които в практическата учебно-производствена дейност намират своето конкретно проявление.

## 6.2. Правила за реализиране на дидактическата системност

⇒ усвояване на учебния материал в логическа последователност и нарастваща трудност;

⇒ постоянно връщане към вече ученото;

⇒ систематизиране на усвоените знания и умения чрез свързване на отделните части в единно цяло;

⇒ осигуряване на междупредметна, вътрешнопредметни и междусистемни връзки в практическото и теоретичното обучение с цел хармонично професионално развитие;

⇒ формиране на умения учениците да систематизират материала и да го конкретизират при решаване на практически задачи.

## 7. Принцип за трайно усвояване

### 7.1. Характеристика

Знания, умения и навици, които учениците могат да възпроизвеждат при необходимост, да прилагат в различни ситуации и при решаване на задачи са трайни.

Трайните знания се запазват в паметта на учениците дълго, възпроизвеждат се с думи и действия без особени усилия, леко “обслужват” учениците при решаване на различни интелектуални или практически задачи. Трайните знания са плод на логическата памет, те отразяват разкрити, осмислени, разбрани съществени връзки и отношения, идеи, понятия и закони на изучаваните учебни елементи – предмети, процеси, явления, факти, операции, инструменти, апарати и техните функции.

### 7.2. Дидактически правила за реализиране на трайността

⇒ смислово групиране на учебния материал на части;

⇒ използване на въпроси, сравнения, анализ, синтез, класификация и обобщение;

⇒ прегрупиране на усвоения материал при повторението;

⇒ разнообразяване на методите на повторение и нова гледна точка на усвоеното по-рано;

⇒ упражненията да имат ясен смисъл за учениците;

⇒ представяне на учебния материал в неговите многообразни теоретични и практически връзки и отношения;

⇒ свързване на абстрактните термини с практическото им значение;

⇒ свързване на прилагане на знанията с решаване на конкретни производствени задачи;

⇒ непрекъсната проверка и оценка на знанията;

⇒ разнообразие на представянето на учебното съдържание, отчитане ролята на първите и последните впечатления (които са най-силни);

⇒ използване на повторение и преговор на основните, водещите идеи, учениците да използват сравнението, обобщението, класификацията, конкретизацията;

⇒ непрекъснато затвърдяване: първично – в процеса на разработване на новото учебно съдържание, текущо – непрекъснато връщане към вече ученото и обобщаващо – на теми, раздели;

⇒ повторението и връщане към вече изучавания материал, към неговите същностни характеристики – понятия, определения, принципи, методи на разсъждения и работа;

⇒ повторението може да се извършва на цяло и на части.

## **8. Принцип за индивидуален подход**

### **8.1. Характеристика**

Колективните форми на обучение са основни, това поставя проблема за развитие на индивидуалните способности и дарования на учениците. В реалния процес на обучение знанията, уменията и навиците се усвояват от всеки ученик индивидуално съобразно различията в протичането на психическите процеси, свойствата и състояния и тяхното отчитане в процеса на преподаване и учене. По същество това означава обучението да бъде адаптирано към нивото на обученост и обучаемост на всеки конкретен ученик. Индивидуалният подход изисква диференциране на обучението **по съдържание** – обем и сложност, **по методи** на обучение – стимулиране самостоятелната, познавателна и практическа дейност на учениците, **по форми** на обучение – индивидуални, групови и колективни, **по интереси** и лични мотиви.

Индивидуалните особености са важен път за повишаване ефективността на обучението, те имат качествени и количествени характеристики.

Има различия по отношение на обема и качеството на знанията, уменията и навиците, равнището на познавателна дейност, емоционално-волевото развитие, интересите, работоспособността. От значение са гъвкавостта и подвижността или инертността на мисленето, отношението между конкретното и абстрактното в познавателна дейност, отношение към ученето (положително,

отрицателно, безразлично) и нивото на професионално развитие. Всичко това оформя една много сложна картина в обучението, която се отразява върху резултатите от ученето.

8.2. За съблюдаване изискванията на принципа за индивидуален подход е необходимо:

⇒ да се отчита динамиката в развитие на учениците, да се дозират трудностите съобразно моментните възможности на учениците;

⇒ да се поставят диференцирани задачи и поръчения на учениците;

⇒ да се провеждат дискусии при обсъждане на важни учебни проблеми;

⇒ да се възлагат индивидуални проекти;

⇒ да се осъществява непрекъсната обратна връзка за постиженията на учениците; редовно да се проверяват и отчитат знанията, уменията и навиците;

⇒ да се дава възможност за творческа изява със съответен индивидуален коректив на дейностите.

### ***9. Връзки и зависимости между принципите на обучението***

Обикновено в дидактиката се подчертава, че между различните принципи съществуват връзки и зависимости, които обаче авторите не разкриват. Всъщност не е трудно да се види, че принципът за достъпност има отношение към трайността на знанията, уменията и навиците, активизира познавателната дейност на учениците и т.н. Връзките и отношенията могат да се разкрият, ако се направи сравнителен анализ на **съдържанието** и **изискванията** на всеки принцип.

Така например нагледността изисква „опериране с конкретни образи, примери, ситуации, факти”, но тези образи, примери, ситуации, факти трябва да се представят пред учениците, съобразно изискванията на принципа за системност – те се „подкрепят планово, използват се схеми, таблици”. Съзнателността пък изисква словесно интерпретиране на нагледните факти. При онагледяването „се акцентува на главното”, за да не се „претоварят учениците с излишна информация” и да не насочат „своите наблюдения към несъществени елементи на наблюдаваните обекти”. От своя страна достъпността изисква отделяне на главното от несъщественото, изчистване на информационния излишък, а съзнателността е свързана с „търсене и реализиране на връзки и отношения”. За **достъпността** е от съществено значение използване на „знанията от предходните

теми” като база за усвояване на новите знания, умения и навици, докато **системността** изисква „последователност в усвояване на системата от знания, умения и навици, междупредметни, вътрешнопредметни и вътрешносистемни връзки и отношения”, което по същество е свързано със спазване на правила за достъпност – „от известното към неизвестното, от простото към сложното, от познатото към непознатото”.

Активността е невъзможна без „индивидуализиране на задачите”, докато „съобразяване с разсейването на индивидуалните възможности на учениците” е основно изискване на принципа за индивидуален подход.

Съзнателността изисква „организиране на собствените усилия на учениците в усвояване на знания”, а индивидуалният подход – „търсене на самостоятелен път към същността, към разбиране на знанията”. Съзнателността е свързана с разбирането, а трайността изисква при повторението да се търси смисълът, т.е. разбиране.

Активността предполага „непрекъснато повторение, разширяване и обогатяване на практическия и интелектуален опит на учениците”. От своя страна трайността изисква „повторна работа с учебното съдържание, непрекъснато връщане към вече ученото, повторение на водещите идеи”.

Така ако сравним съдържанието и изискванията на принципите, можем да установим голям брой връзки и отношения между отделните принципи, а понякога и повторение на конкретни изисквания. Въпросът за целенасочеността, мотивирането, положителните емоционални преживявания, интереса и др., които са елементи на извъндидактическите компоненти, фигурират в изискванията на почти всички принципи на обучение.

## ***10. Принципи на производствено обучение в професионалното образование***

Производственото обучение се осъществява в две форми: теоретично и практическо. При теоретичното се усвоява система от знания за професионалната дейност, професията и дейността. В занятията по учебна и производствена практика се изграждат професионални умения и навици – общотрудови и специални. При производственото обучение се съчетават общодидактическите принципи с някои принципи на производствения процес. Те включват:

- субстанция (заместване);
- редукция (преобразуване);
- акцентиране;



- съответствие между технологичното равнище на учебната и производствената дейност;
- съответствие между теоретичната подготовка и практическата дейност;
- съответствие между технологични и организационни фактори в производството.

## РЕЗЮМЕ

☑ **Нагледността** – има познавателен характер, реализира се чрез използване на предмети, слово, изображения, компютър. Създава нагледен образ в съзнанието на ученика в резултат на непосредственото възприемане.

☑ **Съзнателността и активността** – тези два принципа са свързани със Закона за безусловната съзнателност и активност на учениците в процеса на обучение. Те изискват разбиране и активно положително отношение към обекта и предмета на познание и практическата производствена дейност на учениците.

☑ **Достъпността** – търси съответствие между учебното съдържание, преподаването и ученето и индивидуалните особености на учениците с цел усвояването на знанията, уменията и навиците да става с нормално напрежение на силите на учениците и осигурява възможност за излизане от проблемни ситуации.

☑ **Трайността** – цели дълговременно запазване на знанията, уменията и навиците, възпроизвеждането им при необходимост и прилагане на практика при стандартни и променливи условия.

☑ **Системността** – изисква усвояването на знанията, уменията и навиците да става в определен ред, обусловен от съвместимостта на знанията и консолидация на мисленето с обективната система на съдържанието на обучението.

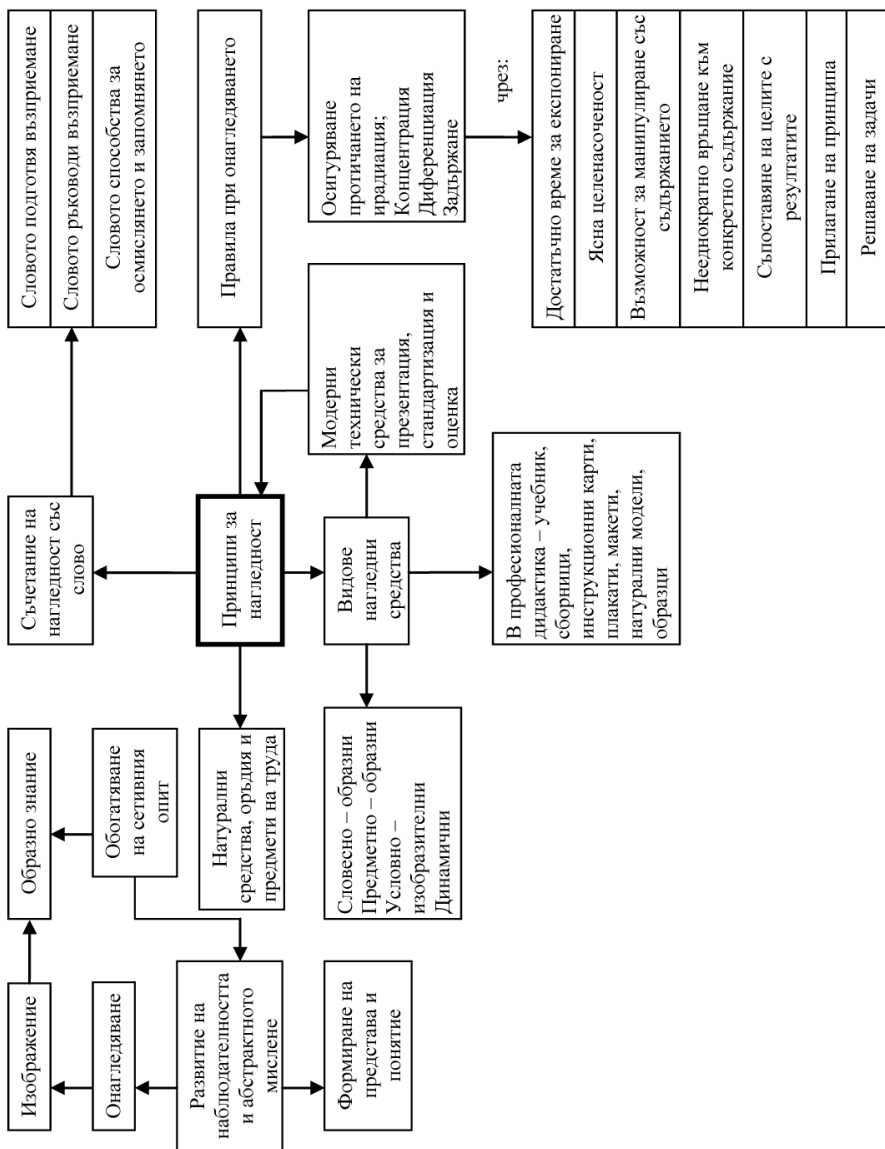
☑ **Индивидуалният подход** – насочва към съобразяване с разсейването на типичните индивидуални особености на учениците и към това, че всеки ученик учи, възприема, разбира, запомня и т.н., колкото му позволяват възможностите. Индивидуалният подход е в основата на изграждане на урока за „пълно усвояване”.

## ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

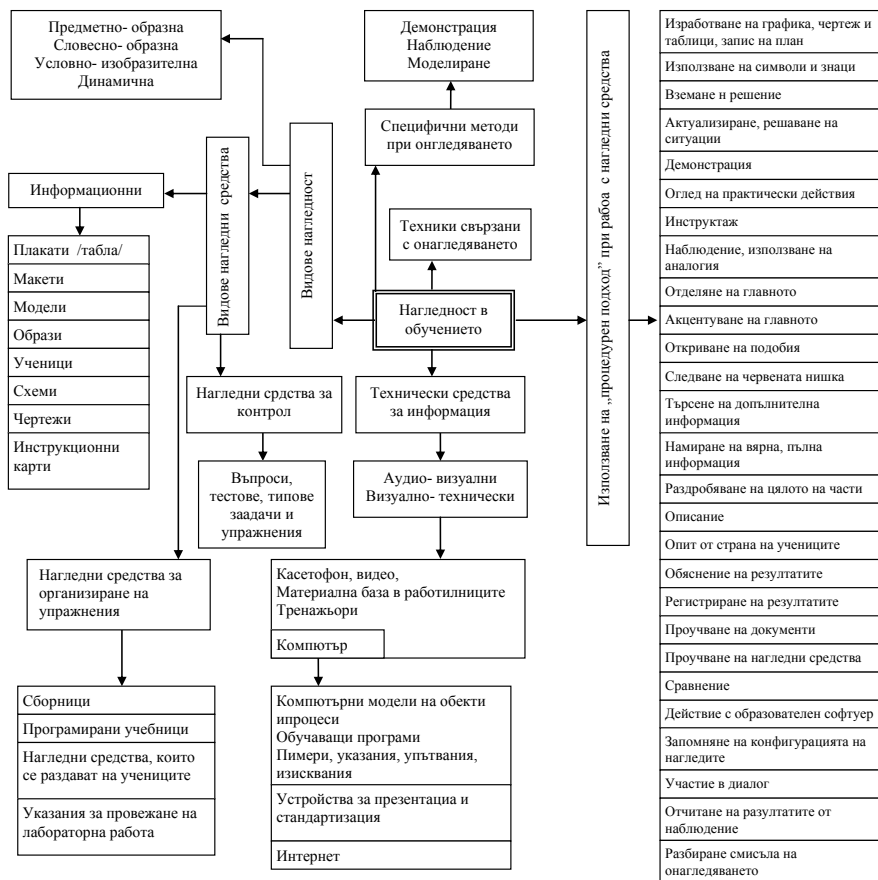
Студентите да:

- възпроизвеждат същността на всеки принцип;
- посочват как всеки принцип съдейства за успешното протичане на обучението – преподаването и ученето;
- обясняват необходимостта от съблюдаване изискванията на принципите с привеждане на съдържанието на обучението във вид, достъпен за усвояване от учениците;
- сравняват извикванията на различните принципи;
- изразяват правилата на всеки принцип и ги свързват с успешното учене;
- комбинират изисквания и правила от различни принципи, които от личната им гледна точка могат да подобрят преподаването и ученето;
- пишат есета за различните принципи или комбинация от принципи по приложените структурни модели; предлагат преобразувания на моделите, разширения или съкращения;
- обсъждат моделите, сравняват с текста, докладват прилики и разлики;
- решават казуси, зададени от ръководителя на семинарните упражнения въз основа на есетата, докладите и моделите.

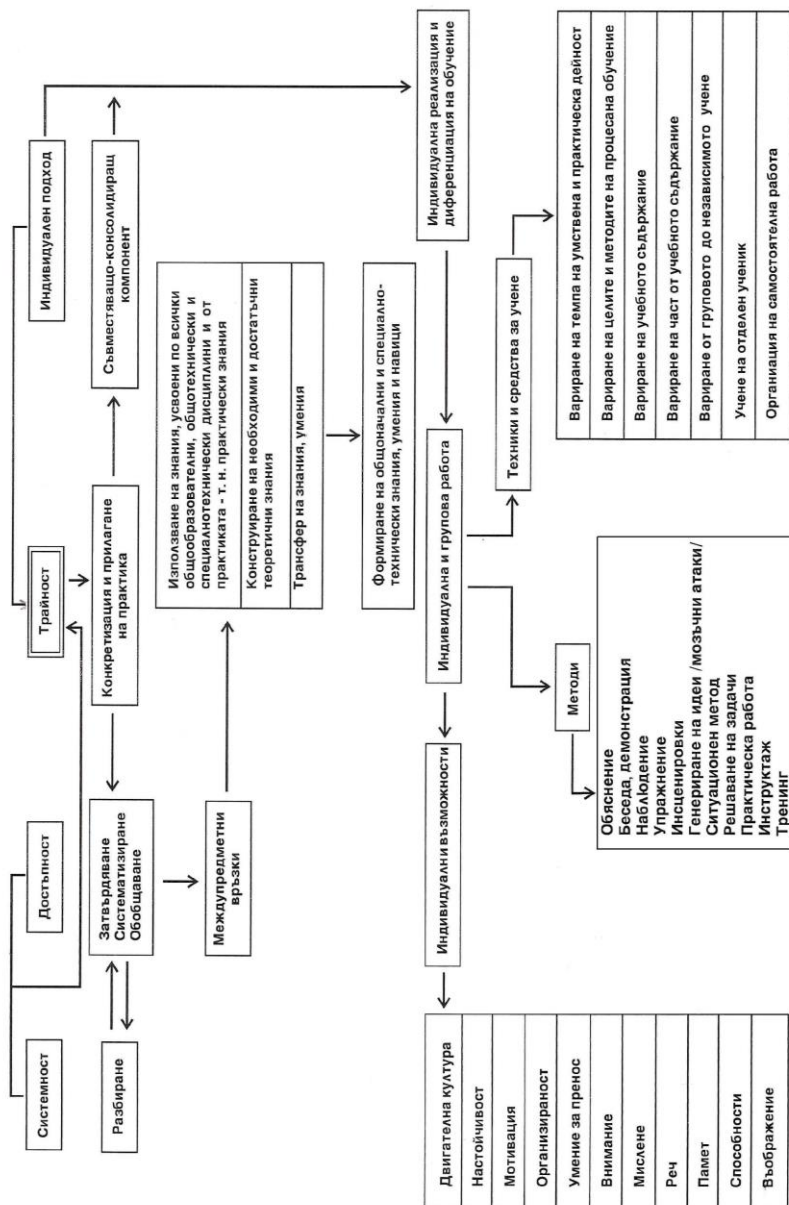
## Наглядност



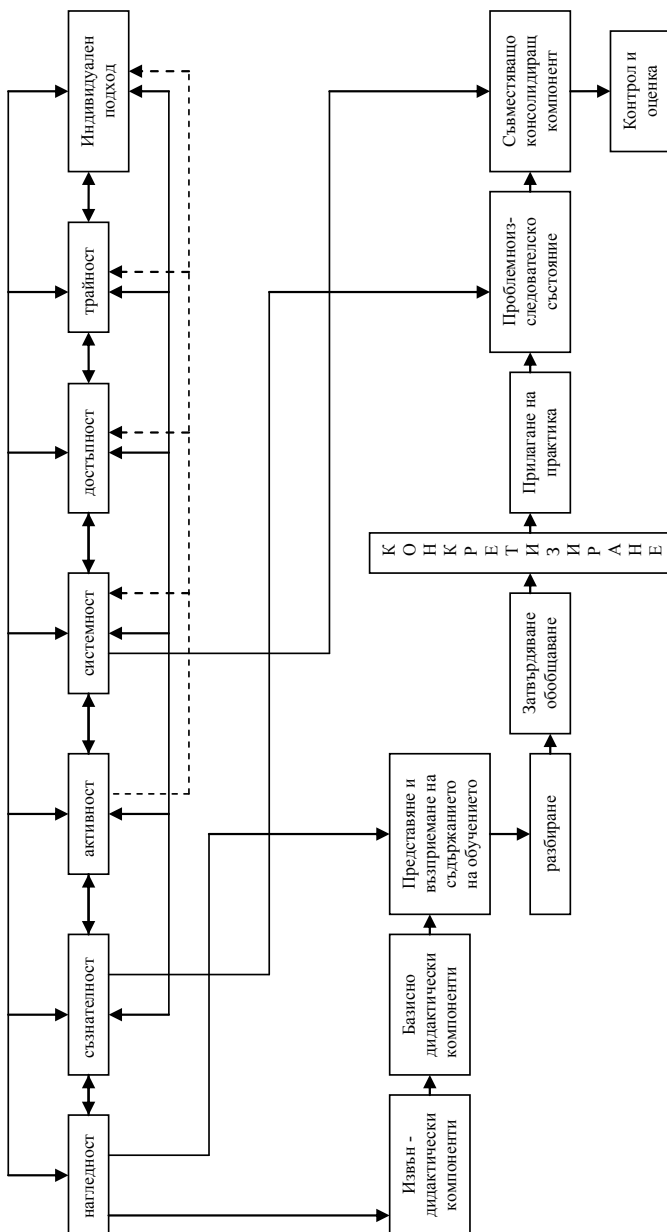
## Нагледност и реализирането ѝ



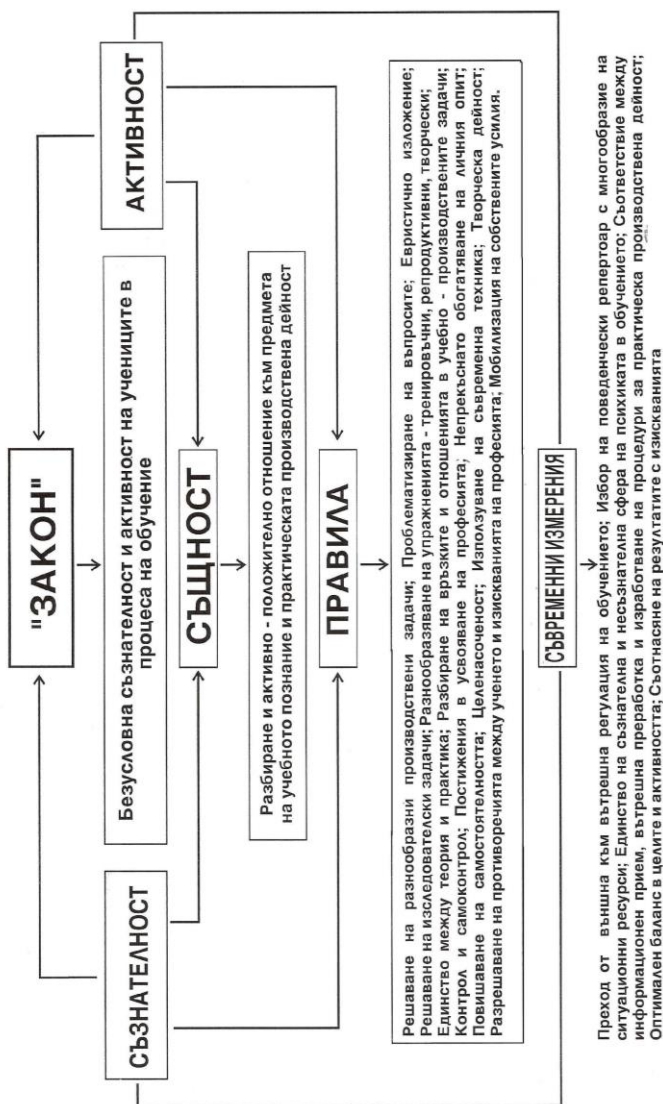
## Принципи за системност, достъпност, трайност и индивидуален подход



## Връзка и зависимост между принципите на процеса на обучение



## Принцип за съзнателност и активност



## Проблеми за обсъждане, въпроси и задачи за самостоятелна работа

1. Какво е мястото на принципите в педагогическия процес?
2. Как процесуално се осъществява връзката между съдържание на обучението, преподаването, ученето и принципите на обучение?
3. Опишете дидактическите правила при реализацията на един дидактически принцип.
4. Обосновете взаимната връзка между принципите за:
  - 4.1. *съзнателност и активност;*
  - 4.2. *нагледност и достъпност;*
  - 4.3. *нагледност и трайност;*
  - 4.4. *системност и трайност;*
  - 4.5. *съзнателност и трайност;*
  - 4.6. *съзнателност и нагледност;*
  - 4.7. *активност и индивидуален подход.*

Илюстрирайте с пример от обучението в училище.

5. Опишете педагогическа ситуация, като оцените дейността на учителя и учениците в съответствие с изискванията на принципите на обучение.
6. Съпоставете принципите на обучение и ги отнесете към компонентите от структурата на процеса на обучение:
  - възприемане
  - затвърдяване
  - разбиране и обобщение
  - приложение
7. Опишете педагогическа ситуация, в която да личи правилен (неправилен) подход на учителя по отношение на принципите на обучение.



## **ВЪВЕДЕНИЕ**

Триста години преди новата ера Александрия (Египет) била люлка на науката на елинистични свят. Един ден там пристигнал Евклид, основоположникът на математиката като наука. По това време Птолемей I управлявал Египет. Когато двамата се срещнали, царят попитал Евклид: „Няма ли по-лесен начин за изучаване на геометрията?” Ученът отговорил: „Няма царски пътища, които водят до геометрията.” Действително ли няма? Евклидовата геометрия отдавна вече не е последната дума на математическата наука. Освен това днес и методите (*метод* значи път, ход, път на издирване или изследване) са далеч по-съвършени от тогава.

В тази глава се разглеждат методите на обучение. Те са следващият елемент от технологията на обучение, а това значи, че са тясно свързани с предходните, особено с принципите на обучение. Принципите дават отговора на въпроса „какво” да бъде обучението, а методите го допълват с това „как” да се осъществи. Разглеждат се видовете методи, тяхната структура и функции. Приложени са структурни модели, като акцентът е поставен върху разкриване връзките между принципите и методите.

## **I. СЪЩНОСТ НА МЕТОДИТЕ**

### **1. Понятие**

Метод – от гръцки *methodos* – значи път, ход, път на издирване или на изследване, път на познание, на теория, на учене.

За М. Герасков методът е обмислен и целесъобразен начин на постъпване или постъпване съобразно установени или възприети принципи и норми. Принципите на обучение насочват “какво” да бъде обучението и неговите резултатите – например: нагледно, съзнателно, активно, достъпно, системно, трайни (резултати). Методите на обучение го правят такова, тъй като те отговарят на въпроса “как”. “Как” да се постигнат системни и трайни знания, “как” да се реализира нагледност, достъпност и т.н.

Методите на обучение имат **логическа**, научна страна – наблюдение на факти, разлагане, сливане, обобщаване, доказване,

изложение – и **педагогическа страна**, която е формата на взаимодействие между учителя и ученика в процеса на обучение. Формата определя начина, по който учителят прилага логическата, съдържателната, научната страна, за да усвоят учениците знания, умения и навици в процеса на обучение.

Съобразно изискванията на формалната логика могат да бъдат посочени още следните особености на методите на обучение:

⇒ чрез методите на обучение се реализира процесуално обучението;

⇒ те са система от познавателни и практически действия на учителите и учениците, определени от принципите на обучение;

⇒ те са форма на взаимодействие между учителите и учениците за усвояване на знания, умения и навици и за развитие на учениците;

⇒ в понятието “процес на обучение” методите реализират “процеса” като движение, развитие, изменение, краен резултат, от което е функционирането на обучението и ученето на учениците;

⇒ чрез методите на обучение се осъществява информационно, евристично, изследователско, игрово и продуктивно-практическо взаимодействие между учителя и учениците с цел развитие на учениците.

## **2. Детерминанти**

Методите на обучение притежават автономност по отношение на съдържанието на обучението, но при разработването (и затвърдяването, прилагането и т.н.) те здраво се свързват с него и тогава са насочени към предварително поставени цели.

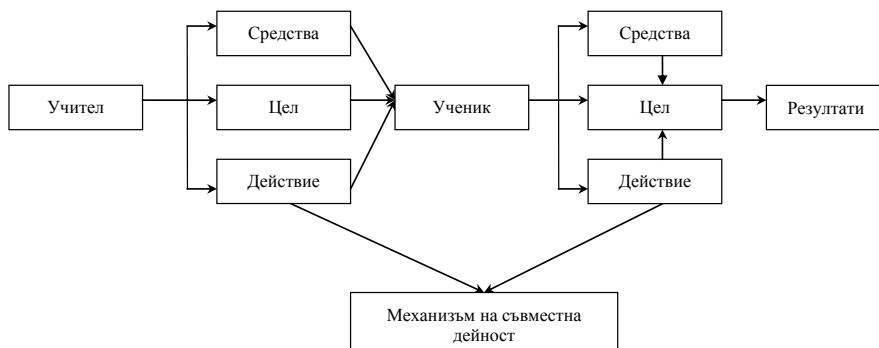
Ако поставените цели не се достигнат, винаги причините се търсят в използваните методи, тъй като те са най-подвижната част на обучението и се персонифицират, а съдържанието (на обучението) е относително константна величина и не съществуват големи възможности от страна на учителите за неговата промяна – така както те са в състояние непрекъснато да променят методите на обучение.

Методите на обучение имат *субективна страна*, свързана с дейността на учителите и учениците, и *обективна страна*, свързана с обекта на познавателната и практическа дейност.

Методите на обучение зависят от целите на обучение, но и от възрастовите и индивидуални възможности на учениците, от материалните условия на обучение и учебния предмет (учебната дисциплина), от времето, с което разполагат учителите и учениците, същността на обекта на познавателна и практическа дейност и личните предпочитания и нагласи на учителите.

### 3. Структура

Най-общо структурата на методите на обучение може да се представи по следния начин:



## II. ИНФОРМАЦИОННИ МЕТОДИ

### 1. Устно изложение

Основно средство за реализация на словесните методи е устното и писменото слово. Тези методи заемат важно място в обучението, тъй като обект на познание от учащите се явяват готови обобщения и систематизирани знания (обобщен човешки опит), закодирани в езика. Словото като чисто човешки феномен се явява носител на информация, нужна за организиране на учениковото учене и за реализиране на самото учене.

Целите на устното изложение са чрез съобщаване и обяснение на учебното съдържание учениците да усвояват знания, развиват своя интелект, да формират чувствата, волята и характера си.

Общообразователната и специално-професионалната информация трябва да бъде научно достоверна и професионално значима. Различните елементи на учебното съдържание (учебните елементи), представи, понятия, факти, теории трябва да са структурно взаимосвързани в определена цялост и система, ясни и разбираеми за учениците. Това не изключва, а предполага разнообразие във формите и прийомите (похватите) на изложението.

Учителят може да припомни накратко, обобщено старите знания с цел осъществяване връзка с новите, може да изисква от учениците кратки обобщения от предходно съдържание, нужно за усвояване на новите знания, може да демонстрира натурален обект и да попита

какво е това, какво знаят за него, след което да организира съответна форма на изложение.

### 1.1. Подходи при изложението

Исторически са се оформили различни подходи за изложение на учебния материал (съдържанието на обучението):

⇒ **Догматичен** – преподавателят разглежда предметите, процесите само от фактологическа страна, съобщава готови сведения без обяснение и съответно доказателство. Този начин е свързан с икономия на време и усилия на преподавателите. Но в този случай ученето е свързано само със запомняне, несъзнателно заучаване и буквално възпроизвеждане. Работи преди всичко паметта на учениците.

⇒ **Обяснителен** – включва задължително обяснение на причините за едни или други свойства на предметите и за прилагане на процесите на строга логическа систематизация и последователност. Широко се използват нагледни средства и технически средства за обучение, осигурява и възпроизвеждане на знанията.

⇒ **Проблемно изложение** – включва следните етапи на изложение на информацията на учителя:

- 1) Поставяне на проблема и разкриване на вътрешните противоречия, възникващи при неговото решаване.
- 2) Формулиране вероятни хипотези, обсъждане, излагане на теоретически и експериментални съображения за тяхното доказване или откриване.

⇒ **Евристичен способ** – включва ръководство на дейността на учениците по самостоятелно усвояване на знания със следните етапи:

- 1) Въведение – монолог и беседа с учащите се за разкриване условията и начините на търсене.
- 2) Поставяне на проблема и целите на търсенето – ясно поставяне на въпроса, изискващ решение и формулиране на очакваните резултати.
- 3) Логически разсъждения – включва въпросите и вероятните отговори и междинните изводи.
- 4) Заключение – обясняване на междинните изводи.

⇒ **Изследователски способ** – с помощта и при непосредствените консултации от учителя учениците последователно преминават през следните етапи:

- 1) Обосноваване на поставения проблем.
- 2) Разработване на хипотези.

- 3) Разучаване на методи за тяхната проверка.
- 4) Съставяне на план на “търсенето” и откриването.
- 5) Провеждане на наблюдение, опити, проектиране, конструиране, изпитване.
- 6) Анализ на резултатите, извеждане на закономерности.

### 1.2. Разновидности на изложението

Устното изложение на учителя включва следните разновидности: **разказ, обяснение, лекция, изложение с опонент**. Най-общо за разказа може да се каже, че е повествователна форма на изложението; обяснението – доказателствена; лекцията застъпва различни гледни точки и позицията на лектора. Лекцията е разчетена за цялата продължителност на акта на обучение. Преподавателят трябва да спазва следните изисквания при лекционното изложение: **1.** Запознаване на учениците с целите, темата и подтемата на лекцията. **2.** Водене на записки – конспект от учениците. **3.** Съчетание на лекционно изложение с други методи на обучение. **4.** Постепенно увеличаване на продължителността на лекцията.

В горния курс на общообразователните и професионални училища може да се прилага и изложение с опонент. Същността му е, че присъства още един преподавател – друг учител, студент практикант, майстор, специалист, инженер или техник. Целта е да се стимулира чрез въпроси диалог между преподавателя, излагащ съдържанието на обучението (учебния материал) и опонента. Участието на втория преподаващ прави обучението по-ангажиращо, учениците съсредоточават своето внимание и мисловна дейност върху аргументите и въпросите и на двамата, имат възможност да изказват мнения и да защитават собствена позиция по излагания учебен материал. Необходимо е “вживяване в ролите” на учителя и опонента.

### 1.3. Изисквания към изложението

*Езикът на учителя* трябва да отговаря на понятийния апарат на съответната съдържателна област и да бъде граматически правилен, конкретен, ясен, точен, убедителен, образен (нагледен), емоционален, музикален. *Темпът на говорене* да не надвишава 60-70 думи в минута и а осигурява дидактическа синонимност.

Полезно е в отделен случай да се използват паузи, риторични въпроси, лирични отклонения, вметнати изрази, насочване на вниманието към това, за което ще се говори по-нататък, посочване на различни гледни точки, импровизация и други техники, които имат

задача да подържат вниманието на учениците към обекта на изложение. Знае се, че вниманието на човека е много подвижно и непрекъснато се мести от обект на обект.

## **2. Работа с книгата**

При работа на учениците с писменото слово (учебник, книга, справочник, литература, инструкционно-техническа документация, проучване на документи, компютърни продукти, речници, енциклопедии, статистически ежегодници, специализираща периодичност в пресата) целта е в зависимост от индивидуалните си способности всеки ученик да усвои собствен стил на работа с учебника и другите писмени източници на информация.

Писменото слово в своите разновидности изпълнява информационна, евристична, развиваща и изследователска функция. Учениците трябва да се учат как успешно да работят с писменото слово, как да намерят литературен източник съобразно целите, които искат да постигнат, да записват съответните мисли, да правят рисунки, схеми, диаграми, да съставят план, конспект, да използват в процеса на четене илюстрациите и други нагледни средства.

Във всички случаи учениците трябва да се стремят към разбиране на същността на прочетеното, да търсят и откриват причинно-следствените връзки, да решават поставени задачи и проблеми доказват или опровергават определени положения.

Писменото слово освен за усвояване на нови знания се използва още за затвърдяване, за което е нужно преразказване, решаване на задачи повторно четене, съставяне на план, конспект, тезиси. Особено внимание следва да се отдели на новите термини, неизвестни думи. Затова се използва работа с речник и енциклопедии и водене на диалог с източника на писмена информация. Днес е актуален проблемът за работа на учениците с компютър и използване възможностите за получаване на информация чрез интернет.

### **2.1. Похвати за работа с текст**

По-съществени похвати (техники) за учебна работа, които учениците трябва да усвоят, за да могат лесно да възпроизвеждат основните мисли в текста са:

- Смесова групировка на учебния материал;

Текстът се разделя на смислови групи, за да може ученикът да осмисли, запомни, възпроизведе основните моменти от него. Смесовата група може да съвпадне с плана на текста или да включва

други абзаци от текста, информация свързана с отделни думи, дати, цифри и др. Така учебното съдържание се разделя на отделни части.

- Смесови опорни пунктове в учебния материал;

Ако ученикът отдели ключови думи, дати, фрази и ги запомни, то за него те могат да се превърнат в опорни пунктове по отношение на цялата групировка. Възпроизвеждането на опорните пунктове облекчава възпроизвеждането на цялата групировка.

- Логическа схема на учебния материал;

Логическата схема обединява обособените опорни пунктове. Тя осигурява трайно запомняне на задължителния минимум учебно съдържание и по този начин то може да се възпроизведе на “езика на ученика”.

- План на учебния материал (съдържание на обучението);

Планът е индивидуално творчество на ученика – той може да включва смисловата групировка, опорните пунктове или разделението на учебния материал на части и озаглавяването им.

- Рационално четене на книга;

Включва водене на бележки, подчертаване, използване на различни символи, обособяване на важни логически части, номериране.

- Водене на записки, тезиси, конспекти;

Планът може да послужи за направа на тезиси на съдържанието. Те включват основните моменти от текста. Конспектът включва плана, тезисите и водените бележки. Конспектът съдържа повече подробности.

- Конспектирането като метод на обучение и учене;

Учениците трябва да бъдат учени да конспектират. Същността му е в такова самостоятелно сбиване на информацията и съкращаване на текста, което ще позволи на ученика след време, връщайки се към текста, да го възстанови бързо и без съществени пропуски. Конспектирането е едновременно умствена, аналитико-синтетическа и двигателна (писмена) дейност, която пести много време при повторното връщане към текста. Може да се конспектира писмен и устен текст. По-сложно е конспектирането на устна реч поради необходимостта темпът на конспектирането да се съобразява с темпа

на изложение от преподавателя и спецификата на съобщаваната информация.

## 2.2. Бързина на четенето

Работата с писменото слово изисква определена бързина на четене от страна на учениците. Според Фр. Лъозеф (“Как да четем рационално”, С., 1979 г., стр.39) прочитането на 800-1000 думи/мин е максимално за рационалния читател, 400-500 думи/мин е бързо четене, 180-220 думи/мин – средно, и много бавно четене е, когато учениците четат 100-140 думи/мин. Следователно, за да бъде ефективна работата с писменото слово, учениците трябва да се учат да четат бързо и максимално. Освен това в текста не бива да има повече от 7-9 нови за учениците термини (понятия).

## 3. Беседа

Същността на беседата е в задаването на въпроси, активизиране на самостоятелно логическо и евристично мислене и формулиране на отговори и хипотези. Въпросите задават предимно учителите, но съвременното обучение изисква учениците да се учат да формулират и да не се страхуват да задават въпроси. И тогава обучението придобива истински диалогичен характер.

Диалогът се използва при разработване на новите знания – за откриване и преоткриване на знания, при осмислянето и обобщаването на знания – (разбирането и формулирането на понятия), при разширяване на знания, при затвърдяването и систематизирането на знанията, уменията и навиците. Освен това въпросите и отговорите (диалогът) са съставна част на почти всички методи.

### 3.1. Разновидности на беседата

⇒ **Съобщаваща** – при разработване на нови знания и използването на знанията и опита на учениците.

⇒ **Евристична** – от гръцки *еврика* означава откритие – чрез серия от въпроси в строга последователност се проучват възможните отговори, коригират се грешните, докато се достигне до правилно умозаключение.

⇒ **Катехизическа** – от гръцки *катехезис* означава устно наставление – същността е в механичното заучаване наизуст на готови отговори на зададени въпроси. Днес се използва при заучаване на алгоритми и точни формулировки и предписания.



⇒ **Контролна** – използва се за установяване степента на подготовка на учениците.

Беседата може да бъде за подготовка на учениците за участие в обучението, обобщителна, затвърдяваща, систематизираща и т.н., а според мястото и в обучението уводна, текуща, заключителна.

### 3.2. Видове въпроси

Съществуват различни видове въпроси:

- репродуктивни (кой, какво, кога, кои);
- продуктивно-познавателни (защо, как);
- конвергентни – за анализ, синтез, свързване, обяснение, обобщение;
- дивергентни – за предизвикване на оригинално мислене, разнообразие на решенията;
- оценъчни – за разсъждения върху дадености; основни и допълнителни;
- проблемни – свързани с решаването на проблемни ситуации.

От дидактическа гледна точка въпросите трябва да бъдат:

- точни, кратки, ясни;
- логически свързани, поставени ритмично, отправени към всички участници в обучението; при нужда се задават поясняващи и насочващи въпроси.

Отговорите също трябва да бъдат точни, кратки, но пълни, езиково правилно изразени.

Съвременното обучение е невъзможно без диалогичната форма на обучение. Педагогическото общуване е диалогично общуване. Методът беседа осигурява активизиране на учениците с помощта на много ясно формулирани въпрос и задачи, които могат да се решат бързо – от 10 секунди до 5 минути.

## 4. *Инструктаж*

Инструктажът включва: практическа насоченост, пълни, сбити общи указания, отчитане нивото на подготовката на учениците.

Практическата насоченост се осигурява чрез показ, обяснение и опит от страна на учениците. Указанията включват и беседата като възможност за конструктивен диалог между учителя и учениците. Поставените задачи трябва да са по силите на учениците и да отчитат

опита им от миналата практическа дейност. Инструктажът може да се проведе устно и писмено (инструкционни карти), индивидуално, групово. Според мястото на инструктажа в процеса на обучение той може да бъде въвеждащ, текущ, заключителен.

В производственото обучение се провежда и разчленен инструктаж по следния начин:

Съдържанието се разделя на логически свързани части. Всяка от тях се разработва само след усвояване на предходните. Само след като учениците са усвоили в достатъчна степен движенията, действията, похватите, операциите или процеса се провежда инструктажът за следващата част.

### **III. МЕТОДИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА**

#### ***1. Наблюдение***

Наблюдението е метод за непосредствено изследване или нагледен метод и е активна форма на сетивно познание. Използва се широко в теоретичното и практическото обучение в професионалното училище за получаване на пълна и ценна информация.

Наблюдението е планомерно и достатъчно продължително възприемане на учебни обекти с цел получаване на учебна информация за тях. При наблюдението учениците трябва да имат възможност да разчленяват цялото на части и да получават възможно най-пълна и точна информация, както за частите, така и за цялото. В процеса на наблюдението учениците получават информация за качествените и количествени характеристики на изучаваните предмети и явления.

Наблюденията могат да бъдат спонтанни, описателни, систематично организирани, самостоятелни и ръководени от учителя.

Наблюдението в обучението преминава през три етапа:

#### **Подготовка, възприемане и обработване на резултатите.**

Наблюденията могат да бъдат колективни, групови и по индивидуално задание. Те са мостът между демонстрацията и упражнението.

##### **1.1. Изисквания**

При организиране на наблюденията трябва да се спазват следните изисквания:

- да е свързано с ясна за учениците цел;
- точно да бъде определен обектът на наблюдение;

- да се провежда последователно, като в процеса на възприемането учениците се запознават с целия обект и отделните негови компоненти или части;
- учениците да участват активно в разкриване и обработка на информацията, съдържаща се в наблюдаваните предмети и явления;
- в процеса на наблюдението учениците да имат възможност да фиксират резултатите;
- в процеса на наблюдението учениците да извършват сравнение, разграничаване, класификация, идентификация
- резултатите от наблюдението да се обсъждат от учениците и да формулират общи изводи.

## 1.2. Правила на наблюдението

- при наблюдението всички ученици трябва да могат да възприемат пълноценно с възможно повече сетива (анализатори) показваните предмети и явления;
- при наблюдението да се акцентира на важните елементи и особености на предметите, които да предизвикват най-силно впечатление;
- наблюдението трябва да дава възможност на учениците да опознават предметите и явленията в тяхното действие и развитие;
- наблюдението трябва да осигурява възможност учениците да вървят от възприемане на външните признаци към възприемане и разбиране на съществените връзки и отношения;
- резултатите от наблюдението да бъдат ясни за учениците;
- преди наблюдението учителят да организира необходим инструктаж и указания за учениците;
- при наблюдение да се обръща внимание на качествата на материалите, инструментите и хода на технологическия и производствен прогрес.

## 2. Демонстрация

Демонстрацията – от латинското *demonstratio* – показване, изясняване, преносно доказателство – се използва и в теоретичното, и в практическото обучение, в общообразователните и професионалните училища. Методът е от групата на нагледните или методите за непосредствено индиректно изследване.

Същността е в показва или илюстрацията на учебни обекти или нагледни средства, придружени с изложение – описание или обяснение – извършено от учителя или учениците. Показът и илюстрацията (на теоретично твърдение) се явяват източник на знания за учениците. Методът се използва при решаване на всички дидактически задачи (възприемане, разбиране, затвърдяване, приложение). Независимо от това, че демонстрацията е нагледно-сетивно запознаване на учениците с изучаваните предмети, явления, процеси тя служи и за развитие на абстрактното мислене, тъй като възприемането е индивидуално и предоставя възможност за самостоятелно преработване на възприетата информация и усвояване на знания. При илюстрирането на изложението от учителя се осъществява връзка между абстрактното и конкретното. Формират се обобщения, осмислят се закономерности.

В обучението се демонстрират модели, макети, чертежи, картини, карти, схеми, диаграми, таблици, рисунки, опити, движения, действия, операции, процеси, извършва се и с модерни средства за обучение – компютри, видео и т.н., демонстрират се производствени обекти, явления и естествени процеси.

Демонстрацията както и наблюдението са свързани с реализиране на принципа за нагледност и за тях се отнасят всички изисквания при онагледяването. Може да се каже, че демонстрацията и наблюдението са две метода, които са взаимосвързани. Обикновено демонстрира/показва учителят, а учениците наблюдават. В своята същност те реализират изискванията на принципа за нагледност.

### 3.1. Изисквания

- учениците да знаят какво им предстои да наблюдават и с каква цел;
- учениците да имат възможност да “разглеждат” и изучават инструментите, заготовките, образците, приспособленията, изделията, работните чертежи, технологичните карти;
- учениците да наблюдават предметите и явленията в процеса на работа.

### 3. *Експеримент (опит)*

Експериментът е метод за непосредствено изследване на непознато за учениците съдържание. При него учениците активно участват в предизвикване на промени, наблюдават ги и разкриват неизвестни страни на действителността. С помощта на експеримента учениците по-пълно възприемат непосредствените изисквания на

практика, тъй като на основата на собствена творческа дейност с естествено-научен материал, те достигат до нови за себе си истини. За експеримента е нужна материална база: лабораторни постановки, прибори, машини, апаратура, транспортни средства, строителни материали, с които и на които ще се извършват измервания, контрол на протичащи процеси, настройка, регулиране, откриване на зависимости, изработване на документация.

Експериментът обуславя изследователско отношение между учителите, съдържането на обучението и учениците.

### 3.1. Изисквания

- добра теоретична и практическа подготовка на учителя и учениците за предстоящия експеримент;
- осигуряване със съответната материална база;
- яснота на задачите;
- организираност и разпределение на задачите; съгласуваност между действията на учителя и учениците;
- владееене на експерименталната процедура;
- грижа за безопасността на учениците;
- оценка и самооценка на резултатите.

### 3.2. Видове

Експериментът обикновено се провежда групово (2-3 ученици) или индивидуално в кабинета или лабораторията. Различните видове експерименти са:

а) **експеримент-демонстрация** от учител, придружен с обяснения и указания;

б) самостоятелно изпълнение на опити (**експеримент-приложение**) – учениците сами провеждат опитите, служат си с уреди и инструменти, извършват наблюдения и изчисления;

в) **експеримент с цел откриване** на ново за учениците знание.

Експериментът може да се проведе традиционно или с прилагане на проблемен подход.

При традиционния подход учениците извършват опити по химия, биология, физика, електротехника с цел обобщаване на знания или прилагане на практика вече изучени закони, принципи правила.

При проблемния подход като използват усвоени вече знания, учениците усвояват нови знания и умения преди всичко в хода на активна учебна и експериментална дейност.

#### **4. Моделиране**

Моделът като определен заместител на сложна система се използва, за да се изрази по-добре оригинала по пътя на аналогията. В обучението се използват структурни и функционални модели, за да се облекчи усвояването на съществени страни на предметите и явленията, като се използва тяхната познавателна, илюстративна, описателна и обяснителна функция.

Използват се при решаване на различни дидактически задачи – разработване на нов учебен материал, затвърдяване, както и при облекчаване на разбирането и самостоятелно “откриване” на нови знания.

Методът моделиране е тясно свързан с методите наблюдение, демонстрация, може да се реализира с различни видове нагледни средства (обемни нагледни средства или диаграми, таблици и т.н.), компютър.

Съществува опасност от опростяване при усвояването, ако не се вземат под внимание ограниченията, които налагат недостатъците на моделирането – условно и приближено представяне на действителни учебни обекти. Но все пак именно моделите позволяват учениците да усвояват знания за конструкцията и принципите на действие на двигателите, за разрезите на геометричните фигури, за релефа, за местности и условия, за протичането на определени технически или технологически процеси, които не могат (и не трябва) да се наблюдават в естествени условия.

Широко приложение днес намира компютърното моделиране, което притежава големи възможности за отразяване същността на изучаваните обекти.

### **IV. ЕВРИСТИЧНИ МЕТОДИ**

#### **1. Дискусия**

Смисълът на дискусията е в размяна на възгледи, мнения и идеи по определен проблем с цел изясняване на проблема, търсене и намиране на решение и задълбочаване на познанието.

Пълноценното участие в дискусията изисква осигуряване на необходим предварителен обем от знания и минимум умения на учениците да участват в сложното изкуство за водене на дискусия, което включва:

⇒ умение за представяне на своя гледна точка в строен и непротиворечив вид, с конкретни аргументи за опровергаване на възгледи на опонентите

- ⇒ умение за изясняване на понятия и идеи, вникване в подобие и различия, теории и концепции
- ⇒ умение за решаване на теоретически и практически проблеми, които изискват оригиналност и творческо решение
- ⇒ умение за леко и интересно езиково излагане на собствените аргументи
- ⇒ умение за приемане аргументите и уважаване мнението на останалите участници в дискусията
- ⇒ умение за самокритичност.

Ръководител на дискусията обективно е учителят, той носи отговорност за хода и постигнатите резултати. С целенасочени въпроси учителят насочва учениците към главното, точно формулира ключовите въпроси, включва в диалога възможно повече ученици и осигурява право за свободно изказване, свободен обмен на мнения по въпросите, задачите, проблемите, актуалната ситуация. Всеки има право на своя гледна точка. При решенията обаче трябва да надделяват научните аргументи и резултатите от опита.

## **2. Мозъчна атака**

Използва се за подтикване на учениците към предлагане на смели идеи, формулиране на хипотези в съответствие с принципа “Първата мисъл е най-добра”, т.е. изисква се от учениците да се основават на своята интуиция и въображение.

Може да се използва при разработване на проекти, дипломни работи, курсови задачи. Съчетава се с лабораторни работи, наблюдение, решаване на задачи, работа с литературни източници.

Генерирането на идеи е дискусия, при която всеки свободно формулира и предлага нестандартни идеи. Колкото повече идеи, толкова по-добре.

### **2.1. Изисквания при провеждане**

- не се допуска подтискане на желание за изказване;
- всички идеи се изслушват внимателно, като участниците се стимулират да изкажат и най-смелите виждания;
- използва се методът на закъснялата оценка при подбор и степенуване на важността на идеите; те се градиращат на продуктивни, перспективни и неприложими.

### **3. Синектика**

Подходящ метод за решаване на производствени задачи, като в превод означава смесване на еднородни неща, което поражда нови отношения и зависимости.

Процедурата е следната:

- а) Поставя се учебно-производствен проблем.
- б) Учителят обяснява проблема.
- в) Всеки ученик представя проблема от своя гледна точка.
- г) Обсъждат се въпроси във връзка с проблема.
- д) Отговаря се на въпросите.
- е) Предлага се решение.
- ж) Преценява се решението.
- з) Изпълнява се.
- и) Оценява се изпълнението.

### **4. Инвентика**

Стимулира се откривателството в областта на техниката с помощта на междудисциплинарния подход. Цялото се разчленява на части, частите се използват в нови форми чрез изменение, комбинация, заместване. Използва се голямо богатство от логически операции – анализ, синтез и др.

### **5. Чек-лист**

Този метод стимулира груповото творчество на учениците. На отделни листи са описани задачи, които са посветени на обособените етапи, необходими за разрешаване на даден проблем. Всеки ученик има своята задача – етап от решаване на проблема и той осъществява необикновено използване на познати данни, прибавяне или отнемане на елементи, разширяване значението на данни, ново подреждане, преобразяване на проблема в неговата противоположност, комбинация на познати елементи и др. Целта е да се постигне оригинално решение на задачата чрез различни превъплъщения на обект или ситуация.

## **V. ПОДРАЖАТЕЛНИ МЕТОДИ**

### **1. Ситуационни методи**

Методът е подходящ за обучението в професионалните училища. Той има евристично-приложна стойност. Същността му е в творческо прилагане в нови условия на познавателен опит и опит от



изпълнителна (трудова) дейност. Нарича се още **метод на случая** като вариант на излизане от проблемна ситуация (реална ситуация от живота) – учениците се сблъскват с конкретна проблемна ситуация от професиите или производствената практика. Ситуацията се изследва, изработва се оптимален вариант на решение от няколко възможни решения, обосновава се решението. При самото изпълнение учениците прилагат собствените си знания и опит. Изисква се непременно изпълнението да доведе до положителен реален резултат.

Освен реални, ситуациите могат да бъдат още дидактизирани, т.е. да са с учебни възможности с цел да се търси съзнателна връзка между теорията и практиката. При определяне оптималното решение може да се използва дискусия, чрез която се извършва анализ на ситуацията, стимулират се различните предложения, прави се критичен анализ, обръща се внимание на предимствата и недостатъците на предлаганите решения, избира се с консенсус оптималното решение. Следва решението.

Обикновено ситуационният метод на обучение се прилага в сложни правдоподобни, но фиктивни условия с цел учене за вземане на решения. Най-същественото е творческото приложение в нови условия на усвоен познавателен и производствен опит и неговото реконструирание съобразно ситуацията. В такъв случай ситуационният метод има перспективен характер, той формира професионален стил на мислене, формира цялостно професионално отношение към бъдещи задължения.

### 1.1. Инцидент и казус

**Инцидентът** развива способността на участниците за вземане незабавно решение при неочаквани и сложни микроситуации на основата на аналогията с други сходни такива при недостиг на време и информация.

**Казусът** може да се определи като произшествие или необикновен случай, но неговото решение изисква определени теоретични знания, позволяващи разкриване на причинно-следствени връзки, което формира умения да се вземе мотивирано решение.

## 2. *Игра на роли*

Участниците влизат в педагогически роли – вземат решения и общуват при различни условия съобразно възложената роля. Така се усъвършенстват междуличностните отношения, което за педагога е крайно необходимо. Тук от значение е разпределение на ролите, запознаване с описанието на ситуацията и изпълнението на ролите.

Обикновено в инициирането участват ограничен брой обучавани. Ето защо много е важно и останалите ученици от групата – зрителите – да предложат оригинални подходи за развитие на ситуацията.

Разграничават се различни **видове имитационни игри** – те имитират например учителската професия. Имитационните игри са три категории:

1. *делови* – свързани с планиране на учебно-възпитателния процес, разпределение на времето при различните форми на инженерно-педагогическата дейност, организация на самостоятелната работа на учениците и материално-техническите условия за обучение;

2. *управленчески* – те имитират различните функции на инженер-педагога и способстват за формиране на редица професионално-педагогически умения за изучаване на собствената дейност и дейността на учениците, в дидактически, организационно-методически, комуникативен, прогностичен, диагностичен, конструктивно-педагогически, конструктивно-технически, общотехнически, производствено-технически и производствено-операционен план. С помощта на управленческите игри се създават съответни стратегии и конкретни решения, свързани със споменатите по-горе умения.

3. *дидактически* – това са преди всичко ролеви игри. Участниците изпълняват роля на класен ръководител, провеждат част от урока – микроурок и т.н., чрез които затвърдяват, задълбочават и разширяват професионално-педагогическите знания и инженерно-педагогическите умения и навици.

### **3. Метод на конкретната ситуация**

Полезно е да се използва и методът на конкретната ситуация. В основите му лежи определена ситуация като съвкупност от събития, условия или комплекс от действия, които предизвикват определено отношение. Във всеки клас, във всяка група има множество случаи, които могат да послужат като информация за формиране на “конкретна ситуация”. Използвайки конкретните ситуации, участниците могат да предлагат начини за организация на обучението, композиране на учебното съдържание, методи на работа, условия и средства за излизане от неблагоприятна ситуация или за разрешаване на проблеми. Могат да се използват ситуации-илустрации, ситуации-упражнения, ситуации-оценки, ситуации-проблеми. Последните могат да се характеризират с несъгласуваност между поведението на ученика и очакванията на учителя и обратното – несъгласуваност между очакванията на учителя и очакванията на ученика. Ситуациите

трябва да бъдат описани пълно, да дават възможност да се набира нова информация, освен това да бъдат актуални, реални и типични.

#### **4. *Учене с тренажори (симулатори)***

Тренажорите имитират не всички параметри на действителната система. Главното при тях е учениците психически да се вживяват в ситуациите. Тренажорът е симулатор, но снабден с допълнително устройство – програма или контролна единица, която определя с каква степен на точност се симулират и усвояват действителните действия, които ще се пренесат в реална ситуация. Тренажорът способства за усвояване на най-сложна техника без излишно психическо и физическо натоварване и при безопасни условия на дейност за учениците.

## **VI. УПРАЖНЕНИЯ, ЛАБОРАТОРНИ И ПРАКТИЧЕСКИ РАБОТИ**

### **1. *Упражнения***

Упражнението е метод на обучение чрез дейност. Не е възможно да се усвои професия без упражнения, т.е. без дейност в съответната професионална област. Упражнението е съзнателно и многократно организирано изпълнение с помощта на учебни средства и средства за професионална дейност, действие или система от действия с цел да се постигне и усъвършенства даден образец и се формират и надграждат умения и навици. Повторението способства формиране на скоростни навици и повишаване точността на изпълненото. Упражнение е необходимо по всички учебни предмети за формиране на интелектуални, сетивни и двигателни (моторни) действия. Такива са уменията и навиците за решаване на определени типове задачи – по физика, математика, химия, български език, за изпълнение на чертежа, за съставяне на схеми, оформяне на документи, разпознаване на минерали, горски видове, растения, животни, за изпълнение на лабораторни работи, за управление на машини, за изпълнение на учебно-производствени работи.

#### **1.1. Видове упражнения**

Съществуват различни видове упражнения – встъпителни, основни, съпътстващи, коригиращи, заключителни, тренировъчни, творчески и практически работи. В общообразователните и професионални училища широко се прилагат:

⇒ *упражнения по образец* (възпроизвеждащи или репродуктивни) – основават се на подражателни действия от страна на учениците с възпроизвеждане на показан от учителя образец (еталон);

⇒ *вариативни упражнения* (усложнени) – при тях усвоените знания се прилагат при променливи условия и се формират умения и навици в усложнени условия и ситуации. При производственото обучение с така формираните умения се решават учебно-производствени задачи;

⇒ *продуктивни упражнения* – при тях учениците самостоятелно изпълняват разнообразна трудова и производствена задача и стигат до собствени решения. При производственото обучение изпълняват производствени задачи.

## 1.2. Общи изисквания

- осъзната от учениците цел;
- системно провеждане на упражненията;
- упражненията да се степенуват по трудност;
- да са разнообразни по съдържание и форма;
- да са достатъчно продължителни по време и количество;
- постоянно да се усложняват и да се повишава относителния дял на самостоятелност на учениците;
- да се осигурява обратна връзка и анализ на резултатите от упражнението;
- да се осъществява единство между смисъл и действие, теория и практика;
- да се извършват с помощта на достатъчна материално-техническа база;
- да се осигури прерастване на упражненията в непосредствена учебно-производствена и трудово-производствена дейност;
- контролът от учителя да прераства в самоконтрол на учениците.

## 2. Практическа работа

Практическа работа обикновено се възлага, когато учениците са усвоили необходимия минимум професионални умения и навици и им се поставя трудова задача за изработване на определен вид завършена работа, която известно време ще стои като заготовка.

Практическите работи са обикновено сложни дейности, изискващи прилагане на няколко операции и редица формирани вече

професионални умения. Чрез практическите работи се формират комплекс от професионални умения в различна комбинация.

Основното изискване е реализирането на високо качество на получения продукт в резултат на извършване на трудовите операции от учениците и прилагането на съответните професионални умения.

#### 2.1. Изисквания при изпълнението на ръчни похвати

- съчетание на обяснение и показ; показът се извършва в работен темп, забавен темп – разчленено и отново в работен темп;
- провеждане на текущ инструктаж (при необходимост);
- осигуряване на пренос на навици;
- предотвратяване на интерференцията;
- осигуряване на самоконтрол.

#### 2.2. Изисквания при изпълнението на механични похвати

- своевременна корекция на отклоненията;
- превключване вниманието, психическата и двигателната сфера от един момент към друг в зависимост от необходимостта за усъвършенстване на отделните компоненти на операцията;
- съчетание на работното положение, начините на работа с инструменти и уреди за управление, със съответната структура и координация на движенията;
- оптимално съчетание на скорост и качество на изпълнение на операцията;
- осигуряване на различни нови съчетания от вече усвоени операции при усвояване на нови похвати.

#### 2.3. Изисквания при изпълнението на комплексни работи

- използване на нови разновидности на операции и начини за тяхното изпълнение;
- подбор на учебно-производствени работи съобразно изискванията на технологичното планиране;
- постепенно усложняване и все по-голямо разнообразие на задачите;
- предотвратяване на възможни грешки, технологически нарушения и брак;
- осигуряване на високо качество в рамките на ученическите норми.

## **VII. ВРЪЗКА И ЗАВИСИМОСТ МЕЖДУ МЕТОДИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ**

Интерес предизвиква проблемът за връзките между самите методи на обучение. Изложението на учителя – разказ, обяснение, лекция – могат да бъдат съпътствани от въпроси (беседа, диалог), указания за наблюдения и изпълнение на практически действия. Устното слово може да се редува с работа с писмени източници за информация – книга, компютър, интернет. В процеса на изложението учителят може да извърши демонстрация, опит, лабораторен експеримент. По време на устното изложение учениците могат да си водят записки, да правят конспект, тезиси. Последната дейност е задължителна за учениците при слушане на лекция.

В такива случаи изложението се явява основен метод, а останалите методи са съпътстващи и обикновено те подсилват ефекта на основния метод. За някои автори те се явяват прийоми в рамките на основния метод.

Наблюдението като планомерно и продължително възприемане на учебни обекти се съпътства от водене на записки, скициране. За да наблюдават учениците, учителят трябва да демонстрира или да насочва възприятията им към обекти и протичащи пред тях събития. Наблюдението може да завърши с обсъждане или дискусия. При демонстрацията учителят насочва учениците какво да наблюдават с помощта на описание, обяснение, писмен или устен инструктаж.

Демонстрацията е тясно свързана с експеримента. Даже съществува експеримент демонстрация, който се реализира самостоятелно от учителя или съвместно с учениците и обикновено е придружен от обяснения и указания.

Упражнението е предимно метод на учене чрез практическа дейност, но за да извършват упражнение учениците, трябва да са наблюдавани действия, движения, операции, експерименти, модели.

Упражненията могат да се съпътстват с обяснение (коментар) на действията, да се предшестват от наблюдения и да завършват с проверка и оценка на резултатите от упражнението.

Не е възможно да се реализира ситуационен метод, без да се използва дискусия, наблюдение на ситуацията, обяснение на ситуацията от страна на учителя, без анализ и решение от страна на учениците.

Методът практическа работа не може да се проведе без упражнение, обяснение, поставяне и решаване производствени задачи.

Експериментът е немислим без демонстрацията, наблюдението и упражнението, практическите действия.

Лабораторната работа се извършва с различни методи – експеримент, наблюдение, упражнение, обяснение, беседа, дискусия.

Моделирането изисква наблюдение, демонстрация, обяснение, беседа, поставяне на задачи с излишни и непълни данни и работа с компютър.

Симулационните методи са невъзможни без моделиране, упражнение, практическа работа, обяснението.

Изтъкнатото до тук е достатъчно да се видят връзките и зависимостите между различните методи в професионалното образование. Проблемът е важен и той открива един простор за търсене на връзки и отношения, познаването, на които има голямо значение за практическото реализиране на професионалното образование. То открива пътя към една по-съвършена, ефективна технология на обучение.

По-горе беше споменато, че стратегията определя общия ход или подход на организация и притичане на процеса на обучение. Ако стратегията изисква ученето да се организира “отвътре-навън” – от ученика към ученето – то и подходът ще отговаря на тази стратегия. Ще се поставят в центъра на обучението ученикът, неговата собствената дейност. Цялостната дейност на учителя ще бъде насочена “да учи ученика да се учи”. Затова се използват правомерно словосъчетанията: индивидуален подход, изследователски подход, евристичен подход, проблемен подход, подход на търсене и откриване, подход, при който учителят сам излага (обяснява) всичко, подход, при който учениците са в центъра на процеса на обучение, подход, при който обучението е ориентирано предимно към преподаването, подход, при който обучението е ориентирано предимно към ученето, подход, при който преподаването и ученето са бинарно единство.

Приемайки казаното по-горе, подчертаваме още веднъж, че разработените глави за принципите на обучение (преподаването, ученето) и методите на обучение целят формирането на цялостно педагогическо мислене, което позволява бързо ориентиране в педагогическите ситуации и практическо използване на подходи като цялостно и евристично единство и сплав от принципи, методи, техники, похвати, процедури, които най-пълно ще реализират цялостен процес на обучение или компоненти на процеса на обучение в зависимост от решаваната дидактическа задача.

## РЕЗЮМЕ

☑ Методите на обучение са система от взаимосвързани действия на учителите и учениците, чрез които се реализира самият процес на обучение, както и неговите цели.

☑ В текста се предлага следната класификация на методи:

### **Информационни методи:**

- *Устно изложение*
  - Подходи при изложението: догматичен, обяснителен, проблемно изложение, евристичен, изследователски
  - Разновидности: разказ, обяснение, лекция, изложение с опонент
- *Работа с книгата. Похвати за работа с текст.*
- *Беседа*
  - Разновидности: съобщаваща, евристична катехизична, контролна
  - Видове въпроси – изисквания
- *Инструктаж*

### **Методи за изследване на действителността**

- *Наблюдение* – същност, етапи, изисквания, правила
- *Демонстрация*
- *Експеримент* (опит) – изисквания, видове
- *Моделиране*

### **Евристични методи**

- *Дискусия*
- *Мозъчна атака*
- *Синектика*
- *Инвентика*
- *Чек-лист*

### **Подражателни методи**

- *Ситуационни методи. Инцидент и казус*
- *Игра на роли*
- *Метод на конкретната ситуация*
- *Учене с тренажори (симулатори)*

### **Упражнения, лабораторни и практически работи**

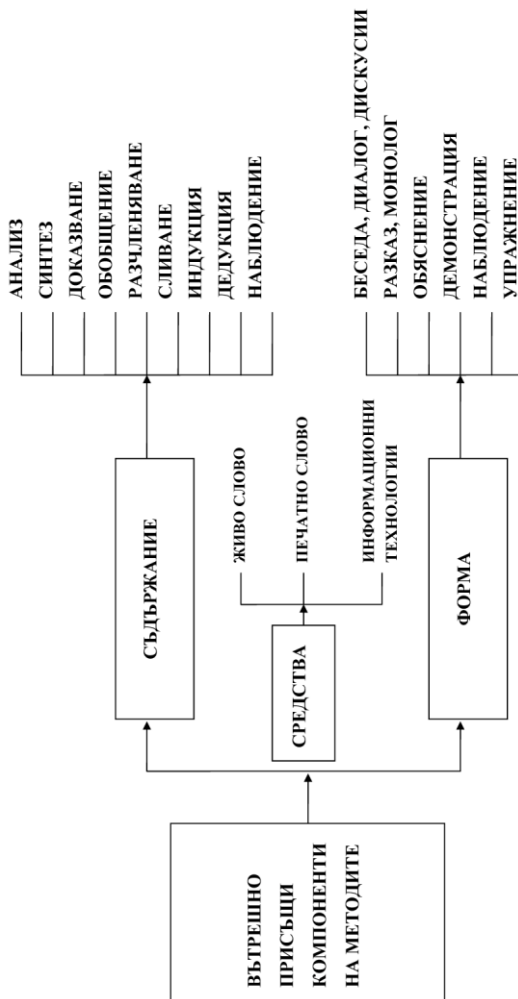


## ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

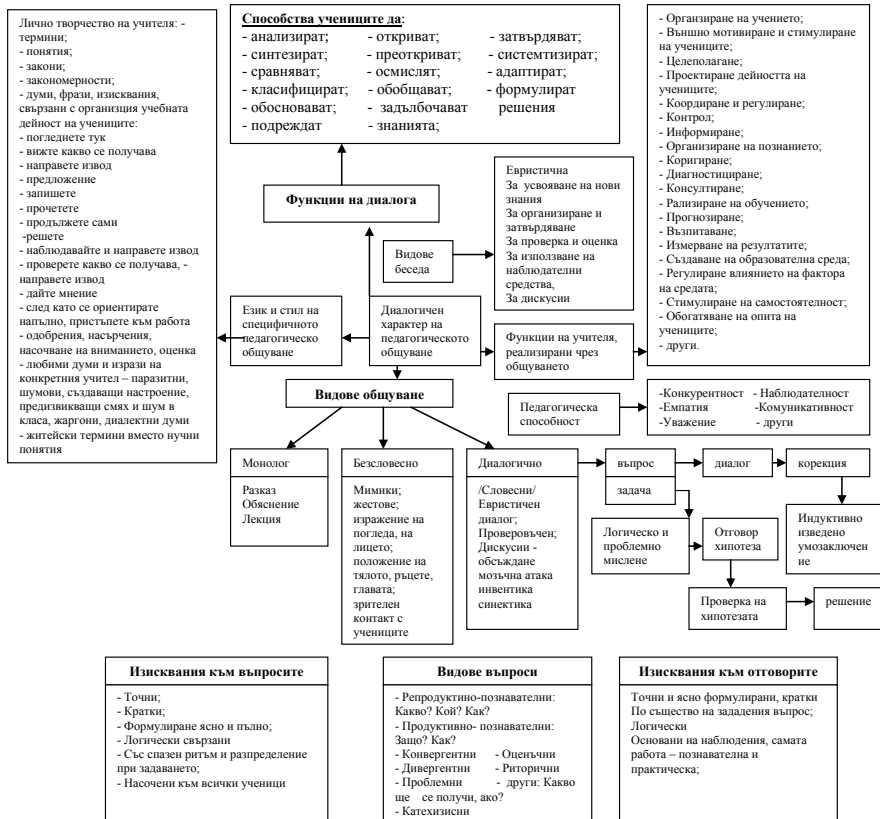
Студентите да:

- изброяват и описват характерните особености на всеки метод;
- обясняват и оценяват тяхната процедурна същност и ролята им за определяне насочеността и поведението в обучението;
- сравняват различните методи по ефективност според своя жизнен опит;
- обработват, реконструират кратък текст от учебник по специалността и комбинират различни методи на представяне; защитават предпочитан от тях метод;
- правят заключения и изводи за ефективността на всеки метод според вероятните резултати на ученето;
- разкриват връзката и зависимостите между принципите и методите, както и между отделните методи;
- сравняват методите на обучение с техниките, правилата и процедурите в обучението и търсят комбинации за ефективност в обучението;
- защитават есета и доклади на теми, свързани със структурните модели като обобщен израз на съдържанието на обучението до момента.

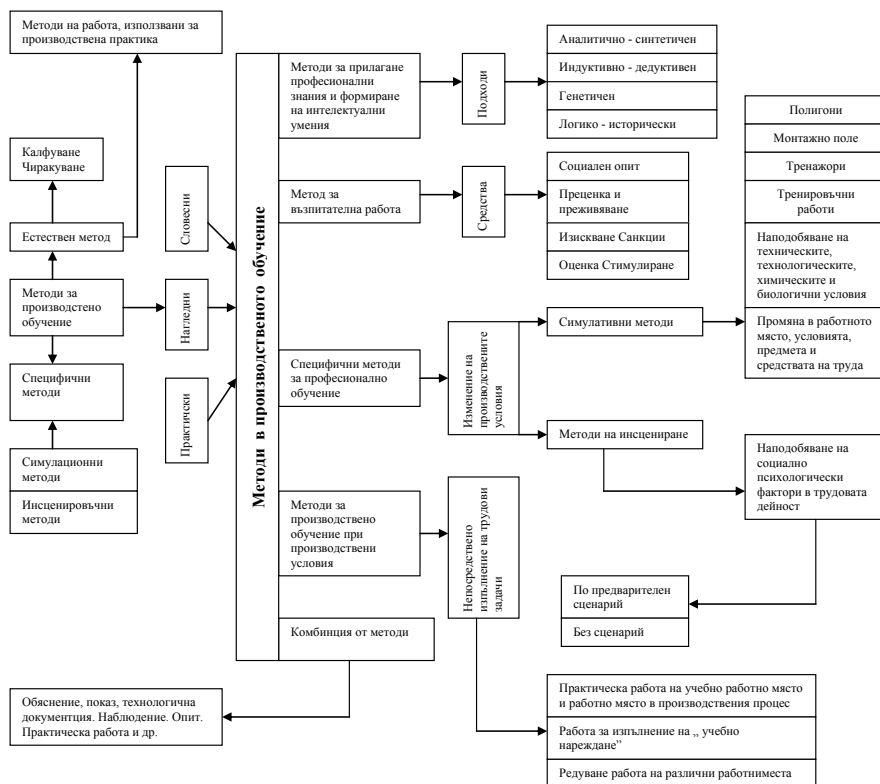
## Нагледност и методи за реализирането ѝ



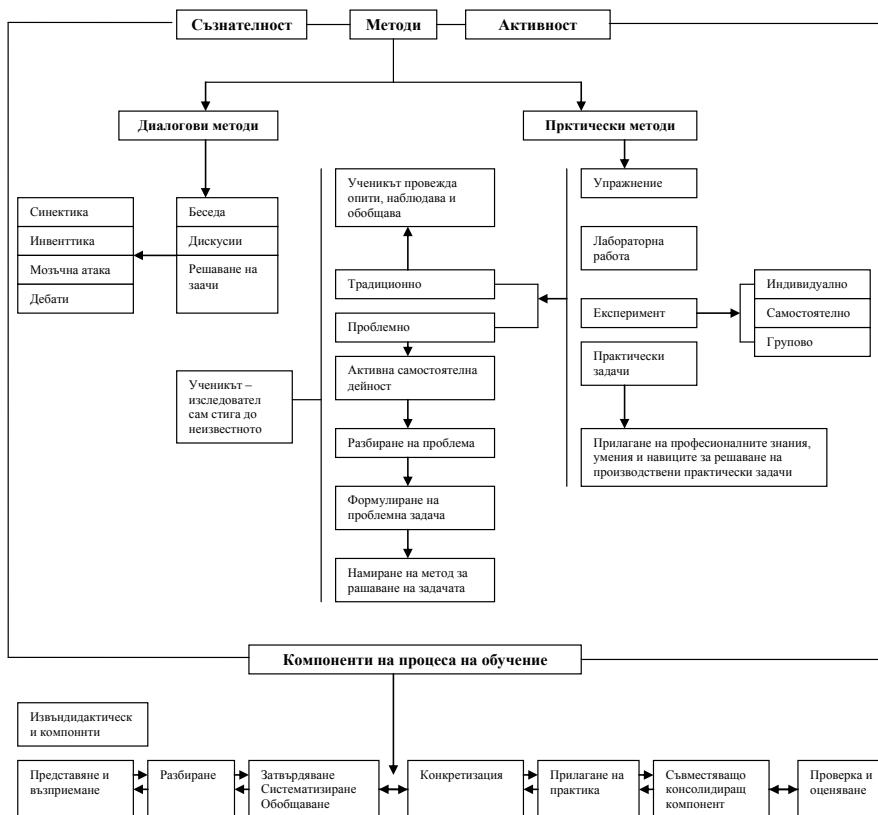
## Обобщение: Диалогичен характер на педагогическото общуване



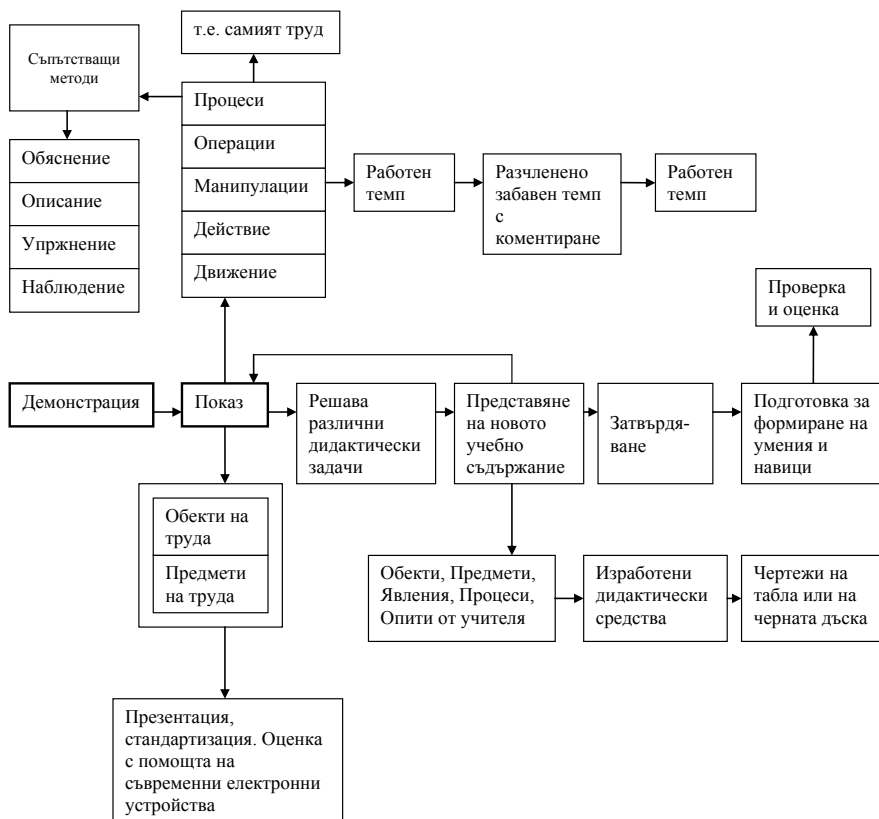
## Класификация на методите за обучение – различни гледища



## Методи за реализиране принципите съзнателност и активност



## Демонстрация като метод



## **Проблеми за обсъждане, въпроси и задачи за самостоятелна работа**

1. Как методът на обучение определя насочеността на обучението?

2. Защо методът е модел на поведение в обучението?

3. Използвайте структурата на методите, за да опишете (обясните) функционирането на методите разказ, наблюдение, упражнение.

4. Избройте по три разновидности към всяка от следните групи методи: нагледни; словесни; практически.

5. При решаване на какви дидактически задачи успешно могат да се приложат словесните, нагледните и практическите методи на обучение?

6. Кои фактори обуславят избора на съчетанието на методите на обучение?

7. За кой метод се отнася твърдението: “Езикът трябва да бъде езикът на съответната наука, да бъде литературен, конкретен, ясен и точен. Стилът има логическа, реторично-художествена и музикална страна.”?

8. Попълнете липсващите думи: яснота, правилност, изразителност, темп на говорене, дидактическа синонимност, постановка на гласа, паузите, риторичният въпрос, лиричните отклонение, вметнатите изрази, дразнене на любопитството, разглеждане на въпросите от различна гледна точка, импровизацията са елементи на ..... Разказът, обяснението и лекцията са разновидности на .....

9. Недостатъците на изложението са ..... Посочете ги, като използвате част от следните думи и изрази: памет, интелект, пасивна роля, скука, еднообразие, живо слово, средство за общуване.

10. Същността на кои методи “се състои в отношението между въпросите и отговорите”?

11. Определете характера и вида на следните формулирани въпроси:

11.1. За какво служи пилата?

11.2. Защо пилата се хваща по определен начин?

11.3. Обяснете защо стойката на ученика пред стиската е важна за усвояване на техниката на пилене?

11.4. По какви причини се променя техниката при използване на отвори?

11.5. При кой вид изкаляване на плоскости производителността на труда е по-висока?

11.6. Като използвате долу посочените думи, дефинирайте изискванията за ръководство на дискусиата.

*учител, доброжелателна, тема, оригинални моменти, атмосфера, идеи, стимулира обсъждане, съществени страни, обобщава, уточнява, грешки*

12. Отстранете излишните думи от цитирания текст:

Някои от видовете наблюдения са активна форма на сетивно и нагледно познание и учене, която се използва твърде широко в организираното обучение.

13. *Наблюдението е евристична процедура със следните дидактически изисквания:* ..... Посочете пет изисквания, като подберете и формулирате от следните думи и изрази: цел, определен проблем, етапи, активна проучвателска дейност, фиксиране на резултати, сравняване, разграничаване, класификация, обсъждане.

14. Допълнете изреченията. *Освен наблюдател при експеримента ученикът е:*

- активен участник в предизвикването на промени;
- изправен лице в лице с неизвестни страни от действителността;
- поставен в противоречива ситуация поради липса на достатъчно изходни данни.

15. *Демонстрацията е метод от групата:* .....

- словесни методи;
- метод за непосредствено изследване;
- метод за непосредствено индиректно изследване;
- методи за практическа дейност;
- подражателни методи.

16. Коригирайте текста: “Демонстрацията е показ на учебен материал. Придружен с описание и обяснени, извършени от учителя и учениците.”

17. Какво се демонстрира в обучението? Посочете три от долу посочените твърдения, свързани с дидактиката на професионалното образование:

- обекти, явления, естествени процеси;
- изработени нагледни средства;
- чертежи на черната дъска;
- модерни средства – слухови, зрителни и аудиовизуални;



- опити;
- действия;
- операции;
- умения и навици;
- машини и апарати.

18. *Моделирането е най-тясно свързано с .....*

Посочете три метода: наблюдение, демонстрация, онагледяване, проучване на документи

19. *Допълнете изречението. Упражнението е метод за .....*

- непосредствено изследване;
- непосредствено индиректно изследване;
- практическа дейност.

20. От долу посочените твърдения изключете тези, които не се отнасят за упражнението:

- задълбочава разбирането;
- трайно фиксира знанията;
- развива умствените операции;
- предотвратява забравянето;
- преодолява житейските умения и навици;
- подобрява начина на живот и мислене на учениците;
- разграничава моделите като структурни и функционални.

21. Отличителна черта на кой метод е подборът на реална ситуация от живота (проблемна ситуация? Характерно за него е не толкова усвояване на нови знания, колкото творческо приложение в нови условия и реконструиране на знания и опит.

22. Със следните думи: *ученик, търси, действия, ситуации за решение, чувство за отговорност, развива се, конструира отговори* и др. Характеризирайте метода проект и тема.

23. *Лабораторните и практически работи са методи от групата .....*

24. *Практическата работа се провежда по следната технология:*

- наименование на .....
- .....
- организационно-методически съвет;
- технически . ....
- ред на .....
- контролни .....

*изпълнение, цел,  
въпроси, оборудване,  
работа, сведения*

25. Терминът *симулатор* се използва за означаване на *устройство*, което ..... Довършете мисълта, като използвате следните думи: *система*, *наподобява*, *устройство на друго*, *функционалната*.

26. Опредете метода, който се използва при провеждане на диалог между ученик, играещ ролята на продавач и друг ученик, играещ ролята на купувач.

27. .... на съдържанието обобщават основните моменти от плана на текста, осигуряват вникване в същността им, формират оценъчни позиции.

..... имат по-разгънат вид и съхраняват повече подробности от текста.

*тезисите*  
*конспектите*

28. Дискусионни проблеми:

28.1. Съществува ли някаква зависимост между принципите на обучение и методите на обучение?

28.2. Каква е приликата и разликата между методите на обучение и технологията на обучение?

28.3. От какво учителят се ръководи при определяне на методите на обучение?

28.4. Съществува ли зависимост между методите на обучение и характерните, личностни качества на учителя?

28.5. Кое е по-правилно – съдържанието на обучението да се адаптира към методите на обучение или методите на обучение към съдържанието? Защо?

28.6. Съществуват ли „нови”, „съвременни”, „прогресивни”, „ефективни”, „напредничави”, и съответно – „стари”, „класически”, „консервативни”, „неефективни”, „назадничави” и т.н. методи на обучение? Докажете становището си.

28.7. Какво според Вас означава комплексното използване на методите на обучение?

## **ГЛАВА 7**

### **ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТА ОТ ОБУЧЕНИЕТО**

#### **ВЪВЕДЕНИЕ**

Проверката и оценката са заключителната част от технологията на обучението. Доколкото тази технология има вероятностен характер, налагат се системни проверки на резултатите, които определят и по-нататъшната стратегия и тактика на преподаването.

Оценката показва кои ученици са постигнали целите на обучението. Проверката и оценката се явяват средство за управление на учебната дейност на учениците, доколкото преподаването се съобразява и променя съобразно текущите проверки. (Казано под сурдинка, оценката е въведена от йезуитския орден.)

#### ***1. Диагностика и прогностика на резултатите от обучението***

Резултатите от обучението са насочени не толкова към настоящето, колкото към бъдещата учебна дейност на учениците. Диагностиката е свързана с определянето на моментното състояние на знанията, уменията и навиците на учениците.

Като се установи моментното състояние на знанията в сравнение с изискванията на учебната програма и поставените цели, е възможно да се прецени ефективността на методите на обучение, които са използвани или трябва да се използват в бъдеще. В учебното съдържание има пунктове, теми, раздели с основополагащо място в обучението. Има теми, които се проектират в бъдещата учебна дейност – те трябва да се знаят. Но при колко процента от изискванията на програмата, които ученикът е овладял, може да продължи да учи? 70-75% се счита за високо постижение, доколкото на практика никой или почти никой не достига 100%.

#### ***Какво се проверява?***

Ако се проверяват възможностите за запомняне и възпроизвеждане, може да се постъпи по следния начин: поставя се задача – пример и се изисква от учениците да я решат чрез пряко възпроизвеждане и прилагане на знания. Или просто се изисква учениците да възпроизведат определени знания. Ако се проверява възможността за прилагане на знанията, поставя се теоретична или практическа задача.

Ако учителят иска да провери умствените възможности и проблемното мислене на учениците, създава проблемна ситуация и поставя проблемни задачи при решението, на които учениците откриват познанието, заложено в задачите.

Проверките обикновено завършват с оценка. Тя е една прогноза – показва доколко може ученикът да продължава да учи. Педагогическата прогноза се извършва интуитивно или чрез формални изследвания – тестове, моделиране, експертна оценка, морфологичен анализ. Учителите обикновено действат интуитивно. При тестово изпитване се използва съответен математически апарат, извършва се анализ, търси се корелация.

## **2. Функции на контрола и оценката**

⇒ дидактическа (обучаваща) – съдейства за по-добро усвояване, разбиране, затвърдяване, задълбочаване и разширяване на знанията;

⇒ възпитателна – когато контролът се осъществява редовно и оценката е справедлива, се формират положителни навици в учениците;

⇒ контролна (осведомителна) – чрез изпитите се извършва обратна връзка между учениците и учителя;

⇒ регулираща (селективна) – чрез оценки се преминава в по-горен клас или се кандидатства в друго училище;

⇒ стимулираща – справедливата оценка формира положително отношение към ученето;

⇒ формираща – формира умения за самоконтрол и критерии за самооценка.

## **3. Изисквания към контрола**

- да бъде системен;
- да бъде всеотраслен;
- да отчита индивидуалните особености на учениците.

## **4. Видове контрол**

⇒ **предварителен** – проверява готовността за усвояване на нов учебен материал;

⇒ **текущ** – установява постиженията, пропуските и се вземат мерки за корекция;

⇒ **периодичен** – след изучаване на обособени раздели;

⇒ **заключителен** – в края на срока и учебната година (класна работа, изпит, защита на реферат).

## 5. Методи за контрол (изпитване)

Предмет на оценяване са не само знанията, уменията и навиците, но и учебното съдържание, дейността на ученика, процесът на обучението като цяло, материалната база, учителският труд.

**Доцимологията** е сравнително нова научна област, която се занимава с изпитите, изпитването, конкурсите, оценяването не само в училище. От гръцки език – *dokime* значи изпитание.

Изпитът, изпитването и оценката на усвоените знания, умения и навици са от важно значение, защото чрез тях се формират компоненти на самосъзнанието и критерии за самооценка. Използването на определена мярка съдейства за формиране на личността.

### 5.1. Устно изпитване

#### **Предимства:**

- жив контакт с изпитвания;
- изучават се индивидуалните особености на ученика, качествата на мисленето и на устната реч;
- ученикът може да изложи по-пълно своите знания и умения;
- възможности за своевременно корекция и допълване на отговорите от учителя или от други ученици.

#### **Ограничения:**

- голяма загуба на време;
- ниска активност на целия клас;
- стимулира се паметта;
- повишено нервно напрежение;
- субективизъм при оценяването;
- характерът и насочеността на въпросите могат както да подпомогнат, така и да затруднят изпитвания.

### 5.2. Писмено изпитване

Разновидности: 1) контролни работи  
2) класни работи

#### **Предимства:**

- обективност на оценките;
- точност на формулировките;
- самостоятелност на отговорите на учениците;
- еднакви условия за изпитване и оценяване;
- проверка на писмената култура.

#### **Ограничения:**

- липса на жив контакт;
- писменото изложение е по-трудно от устното, защото се мисли не само за съдържанието на отговорите, но и за правилата на писменото изложение.

### 5.3. Есе

Есето е кратко изложение на собствени мисли или възгледи по отделен въпрос или тема, без да се възпроизвеждат дословно понятийни конструкции.

#### **Предимства:**

- демонстрират се възможностите на човешката реч;
- анализират се данни, съображения, сравнения;
- разграничават се данни, аспекти, привличат се аргументи за интерпретация;
- защищават се позиции, аргументират се твърдения;
- провокира се нестандартно мислене.

#### **Ограничения:**

- изисква време;
- включва малка предметна област (ограничен кръг проблеми от учебното съдържание);
- субективна оценка;
- не осигурява коректна сравнимост на резултатите;
- не е подходящо за конкурси и състезания;
- учениците трябва да бъдат научени да пишат есе.

### 5.4. Тест

Тестът е съвкупност от проблеми за решаване с формализирана форма на отговори.

#### Видове:

- ⇒ **Тестове с алтернативен отговор** (вярно – невярно) – верният отговор може да се посочи случайно;
- ⇒ **Тестове с множествен избор** – отговорите са представени в готов вид (закрити);
- ⇒ **Тестове за допълване** – намиране на подходящата дума или думи.

#### По предназначение:

- за нормативно оценяване;
- критерийно оценяване;
- усвоени знания в дадена област;
- способности в дадена област;
- наличен обем от знания (входящо равнище);
- завършване цикъл от обучението;
- цялостни постижения в обучението;
- интелигентност;
- прогностични.

### 5.5. Практическо изпитване

Практическото изпитване цели оценяването на различни действия и операции с материали, вещества, уреди, инструменти, които са съставна част на образователното съдържание.

Чрез практическото изпитване и оценяване се:

- ⇒ формира разбиране за единство между теория и практика;
- ⇒ осигурява повторение на усвоеното учебно съдържание;
- ⇒ развива речта, защото се изисква словесно формулиране на действията и операциите;
- ⇒ проверяват отделните навици и умения.

### 5.6. Графично изпитване

Графичното изпитване е рядко използван вариант, но в технически училища е важно и съществено. То осигурява:

- икономия на време;
- повторение на съществена част на учебното съдържание.

То е:

- функция на наблюдателността;
- функция на графични умения и навици;
- функция на зрителната памет и пространствените представи.

## **6. Оценяване на учениците**

Въз основа на текущите, периодичните заключителни проверки учителите поставят текущите, срочните и годишните оценки на знанията, уменията и навиците на учениците. Всъщност трябва да се оценява нивото на обученост и възможностите за обучаемост на ученика. Писменият или устен отговор и практическият резултат от трудово-производствената дейност на ученика е условието за обективност на оценката. Изпълнението на учебно-производствената или производствената задача има свои обективни критерии за оценка във вид на качество, външен вид, количество, функционалност, но независимо от изискванията на показателите за оценяване на отговора – устен, писмен, графичен и т.н. – оценката може да бъде под влияние на преднамерен или неосъзнат субективизъм. Доказано е, че около 40-60% от оценките, поставени от учителите в масовото училище не са обективни.

### 6.1. Показатели за оценяване

- обем на знанията;
- системност на знанията, уменията, навиците;
- дълбочина на знанията;
- трайност (чрез отсрочена проверка, приложимост);
- точност на знанията, уменията и навиците;
- възможност за трансформиране на знанията, уменията и навиците;
- осъзнатост на знанията, уменията и навиците;
- формата на изразяване на знанията.

### 6.2. Оценъчни бележки

Оценъчните бележки са израз на учебните постижения на учениците, които имат значение за учениците, родителите, учителите, обществото. Осъществяват обратната връзка в обучението, която за съжаление някои учители използват като средство за поощрение или наказание. Оценката-бележка е сравнение. Могат да се сравняват учебните постижения с държавните изисквания, учениците, способностите, усилията.

Оценката-бележка трябва да бъде:

- ⇒ обективна – да съответства на реалните постижения на учениците;
- ⇒ валидна – изпитната процедура да измерва това, което има претенцията да мери;
- ⇒ надеждна – стабилност и постоянство в измерването на резултатите от обучението;
- ⇒ диференцирана – да отразява различни страни от подготовката на ученика;
- ⇒ мотивирана – да се придружава с оценъчни съждения от учителя.

### 6.3. Бални системи за оценяване

- *буквена* – А, В, С, D, F

Невъзможно е да се изведе еднозначна зависимост между системите за оценяване в европейските държави. В повечето от тях съществува система, която е обща за цялата страна, но в никакъв случай не е универсална; нещо повече, определението за някоя от оценките за взет изпит по дадена таблица може да бъде различна за отделните академични институции, а степента на използване на



наличните оценки далеч да не е една и съща за отделните училища между различните години и между отделните предмети.

Ето защо една от гравивните основи на системата е това, че тя е достатъчно ясно дефинирана, за да могат институциите да вземат свои собствени решения по нейното приложение. Тя е основана на съчетаната употреба на подходящи ключови словесни обозначения и цифрови изразения, с помощта на които се гарантира разбираемостта на ключовите думи.

| Буквена оценка | Значение                                                          | Постижения според стандарта |               |               | Типично разпределение на оценките |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|
|                |                                                                   | I вариант                   | II вариант    | III вариант   |                                   |
| <b>A</b>       | <b>Отличен:</b> забележителни резултати с незначителни грешки     | от 85 до 100%               | от 93 до 100% | от 90 до 100% | около 10%                         |
| <b>B</b>       | <b>Добър:</b> над средния стандарт, но с някои грешки             | от 75 до 84%                | от 85 до 92%  | от 90 до 89%  | около 25%                         |
| <b>C</b>       | <b>Удовлетворителен:</b> средни резултати със съществени пропуски | от 65 до 74%                | от 75 до 84%  | от 70 до 79%  | около 40%                         |
| <b>D</b>       | <b>Лош:</b> резултати, отговарящи на минималните критерии         | от 56 до 64%                | от 65 до 74%  | от 60 до 69%  | около 20%                         |
| <b>F</b>       | <b>Слаб:</b> не се зачита                                         | от 0 до 55%                 | от 0 до 64%   | от 0 до 59%   | около 5%                          |

- цифрова

У нас е приета шестобална система за оценяване. Всъщност тя е петобална, тъй като оценките са пет: отличен 6, много добър 5, добър 4, среден 3 и слаб 2.

**Оценка отличен 6** – пълен, правилен и обоснован отговор в писмена, устна или практическа форма (решена учебно-производствена задача, условие, упражнение, тест)

В отговора има логико-теоретическа аргументация, използване на факти, правила, закони, теоретични положения, самостоятелно изпълнение на различни операции от рода на сравнение и анализ на получените теоретични и практически резултати, съобразени изводи и обобщения, умение и навици (способности) за използване на теоретични и практически методи и алгоритми както в стандартна, така и в нестандартни ситуации, креативност и интегративност.

**Оценка много добър 5** – когато учителят не открива в достатъчен обем и система посочените по-горе характеристики на ученика, има известно колебание при допълнителни въпроси, налице са малки несъществени пропуски при теоретичното интегриране на практическите резултати.

**Оценка добър 4** – ученикът удовлетворява с постиженията си стандартите в норматива, без особени нарушения и изоставане в подготовката, но и без пълна изява на посочените по-горе характеристики.

**Оценка среден 3** – посредствена успеваемост – знанията, уменията и навиците са в елементарна достатъчност като обем и качество, налице е минимален базис, при който системата от подготовка може да продължи.

**Оценка слаб 2** – много съществени пропуски ученикът не притежава качество и обем знания, умения и навици, не разбира предлаганото съдържание и практически задачи, не може да интегрира решение на практически въпроси, не може да продължи да изгражда нови знания, умения и навици.

- *зачита се/не се зачита* – тя е алтернативна, не е вътрешно диференцирана и критичната гранична стойност е около 50% владее на учебното съдържание, но може силно да варира.

### **7. Източници на субективизъм при оценяването**

⇒ ефект на съвкупността – оценката се влияе от общото равнище на изпитваната група

⇒ ефект на контраста – подценява се посредственият отговор в сравнение с по-добър

⇒ ефект на реда – оценката се влияе от времето на изпита (начало – край)

⇒ ефект на ореола – оценката се влияе от общото впечатление за ученика

⇒ ефект на пола – противоположността на половете засилва субективизма

⇒ ефект на гласа – оценката се влияе от външния вид, поведението, гласа

⇒ ефект на умората – оценката се влияе от физическото и психическото състояние на изпитвания

⇒ ефект на очакването – оценката се влияе от предварителни нагласи

⇒ ефект на първото и последното впечатление – повлияват силно върху стойността на оценката

Преодоляване на субективизма и необективното оценяване става чрез тестове и машини – екзаминатори.

## ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Студентите да:

- посочват разликата и оценяват същността на диагностиката и прогностиката на резултатите от обучението;
- формулират функциите на контрола и разграничават видовете контрол;
- сравняват и посочват предимството на различните видове контрол; изказват мнение за съществуващата система за контрол във висшето учебно заведение;
- разработват различни тестове за контрол (въз основа на училищни образци); оценяват различни по съдържание тестове;
- критикуват или защитават показателите за контрол;
- преобразуват резултатите от тестовото изпитване и го привеждат към шестобалната система;
- защитават или критикуват, преподреждат посочените източници на субективизма при оценяване.

### Проблеми за обсъждане, въпроси и задачи за самостоятелна работа

1. Източниците на субективизъм при оценяването, известни като ефектите, са:

⇒ ..... – оценката се влияе от общото равнище на изпитваната група;

⇒ ..... – подценява се посредствения отговор в сравнение с по-добър;

- ⇒ .....;
- ⇒ ..... – върху реалната оценка влияе впечатлението за ученик;
- ⇒ .....;
- ⇒ ..... – оценката се влияе от външния вид, поведението, емоциите;
- ⇒ ..... – оценката се влияе от предварителни нагласи;
- ⇒ ..... и последно впечатление;
- ⇒ ..... – оценката се влияе от физическото и психическото състояние на изпитващия.

*ефект на пола, ефект на очакването, ефект на умората, ефект на съвкупността, ефект на реда, ефект на първото, ефект на гласа, ефект на ореола, ефект на контрастите*

2. Преодоляването на субективизма става чрез:

- контролни тестове;
- въпроси и отговори;
- наръчници за оценяване;
- скали за оценяване;
- сборници със задачи;
- програмирани учебници.

3. Дискусионни проблеми:

- 3.1. Възможно ли е проверката и оценката да имат взаимно изключващи се функции на обучение? Аргументирайте Вашия отговор.
- 3.2. Какво би се получило в учебния процес, ако се премахне оценката? Очертайте както положителния, така и отрицателния ефект от подобна мярка.
- 3.3. Какви изменения според Вас ще настъпят в проверката и оценката на знанията, уменията и навиците на учениците до 10 години? Обосновайте своята прогноза.

## **ВЪВЕДЕНИЕ**

В някои държави в Африка няма построени сгради за училища, но има и ученици, и училища. В историята на образованието има етап, през който учениците от всички възрасти учат заедно. По-големите ученици помагат на по-малките.

Разделянето на учениците на класове на възрастов принцип и подготовка, преминаването от клас в клас след успешно приключване на учебната година, е важна крачка в развитието на образователната система.

Обучението на всички ученици заедно, разделянето им на класове, групи или потоци са различни форми на обучение – класна, групова, индивидуална, поточна.

### **1. Понятие**

Понятието “форма” има латински произход от *formal* и буквално означава устройство, строй, система на организация, вътрешна структура.

Във формите на обучение посредством принципите и методите се реализира обучението – неговата организация и компоненти (фази, звена).

Съдържанието на формата на обучени е процесът на обучение в неговата съдържателна и процесуална страна.

Днес преобладаваща форма на обучение е урокът. Урокът е колективна класна форма на обучение, 80-85% от формите на обучение са урочни. (М. Андреев)

Освен урока форми на обучение са лабораторната работа, самостоятелната работа, груповото обучение в учебните работилници (уроци по практика), групово и индивидуално обучение в производствени условия, семинари, производствени екскурзии и др.

Семинарите, екскурзиите, лабораторната работа са класни неурочни форми на обучение.

Съществуват и извънкласни форми на обучение – кръжоци, клубове, дружества, конференции, факултативни знания.

Най-ефективната форма на обучение е индивидуалната. Обучението се е провеждало в дома на ученика или дома на учителя. Днес индивидуалното обучение се осъществява при усвояването на някои

специфични дейности – музика, чиракуването при усвояването на професия, работа с аномални и надарени ученици, частно обучение.

Ефективността на индивидуалното обучение като правило е висока, тъй като се работи с оптимално време, икономично, със собствен темп и ритъм на ученика, постоянно се контролира работоспособността и т.н., но индивидуалното обучение е икономически неизгодно, учениците нямат контакти със своите връстници, не се учат да работят в група и колектив и др.

Развитието на занаятите и търговията на границите на XV и XVI век дават тласък за развитието на системите и формите на обучение. В XVI век са разбрали пълната непригодност на индивидуалното обучение за масова подготовка на младото поколение за решаване на задачите, поставени от Възраждането в областта на литературата, архитектурата, науката, търговията, занаятите и въобще обществената практика.

Тогава е възникнала концепцията на колективното обучение – класно-урочната система на обучение, която теоретически била обоснована и популяризирана от Ян Амос Коменски, но преди това била практикувана от страсбургския педагог Йоханес Штурм.

Междинно звено между индивидуалното обучение и класно-урочната система се явява груповото обучение, което се е практикувало през Средновековието. Днес при обучението по някои учебни дисциплини класът се разделя на групи – чужд език, лабораторни упражнения, обучението по учебна и производствена практика.

Според Правилника за училищата учителите имат право на избор на форми и тенденцията е да намалява броят на урочните форми за сметка на форми, свързани с индивидуализацията, диференциация и преди всичко развитието на самостоятелната работа на учениците.

## ***2. Класно-урочна система на обучение***

Най-характерни особености на класно-урочната система на обучението са:

⇒ Учениците от еднаква или приблизително еднаква възраст се обединяват в клас/група от 25-40 ученици. Я.А. Коменски е считал, че един учител може да обучава повече от 100 ученици.

⇒ Във всеки клас се работи по учебен план, учебни програми и седмично разписание на уроците, които са основна организационна единица за реализиране на обучението.

⇒ Всеки урок с помощта на определени методи реализира “движение” на учебен материал (тема) по един учебен предмет, в резултат, на което учениците се учат и възпитават.

⇒ В урока се реализира обучението като единство от преподаване (дейността на учителя) и учене (дейността на ученика) по разработване и усвояване на знания, умения и навици.

Обучението в учебните работилници у нас също се извършва в уроци – наричат се уроци по практика. Те са своеобразна модификация на уроците по останалите учебни дисциплини.

Продължителността на обикновения урок е един учебен час (40-45 минути), а на урока по практика 3, 4, 6 до 8 часа с една, две или повече почивки. Урокът по практика е групов, а не класна форма на обучение, в която индивидуалното обучение и диференцирането имат особено място. По същество се извършва диференцирано по проектирана професия.

Диференцирането на обучението е един от изходите за преодоляване на недостатъците на класно-урочната система (на урока). Диференцирането като функционална страна на индивидуализацията разкрива съдържанието, характера, механизма и структурата за осъществяване на индивидуалния подход. Диференцирането се реализира чрез създаване на класове и училища, в които обучението се осъществява в зависимост от интересите, възможностите, проектираната професия и др. характеристики на учениците и тяхната бъдеща професионална и житейска съдба.

Днес е налице тенденция в класно-урочната система да се интегрират предимствата и на груповата, и на индивидуалната система. Разкриват се профилирани класове, групово обучение, засилва се индивидуалната самостоятелна работа, създават се помощни класове – диференция по липса на способности, а също така диференция по проектирана професия обучение на талантиливи деца и т.н.

В професионалното образование се използва освен класно-урочната система още т.нар. кабинетно-лабораторна система, лекционно-кабинетна система, групово-урочна и производствена система. Характерно за последните системи е:

- осигуряване на активна духовна и приложна дейност;
- запознаване с факти, формиране на понятия и тяхното операционализиране – разкриване функционалната страна на знанията на учениците;

- актуализиране на самостоятелното мислене, анализ на фактите, откриване на данни, връзки, обозначаване, конструиране, конкретизиране и прилагане на проектите;
- формиране на умения, навици и тяхното прилагане, формиране на познавателни и практически проблеми и задачи;
- непрекъснат контрол и самоконтрол.

### ***3. Урокът – основна форма на обучение в училище***

Съдържанието, принципите, методите, средствата на обучение функционират и се реализират в и чрез урока. Урокът е вид организация на единството на дейността на учителя и учениците. В уроците се разработва и усвоява определен учебен материал, част от съдържанието на обучението, наречено “тема на урока”. Усвояването на знанията уменията и навиците, формирането на способностите, възпитанието и развитието на учениците е резултат от дейността на учителите и учениците.

#### **3.1. Обща характеристика**

Урокът има свои собствени характеристики, които го определят като форма на обучението, различна от останалите дидактически категории. В урока се осъществява взаимодействие между учителя и постоянен състав от ученици, той протича в определено време, в него се решават учебно-възпитателни задачи върху основата на конкретно съдържание на обучението, с помощта на принципи, методи, средства, техники и процедури. В такъв случай може да се каже, че в урока има всичко – там се срещат учителят, учениците, съдържанието на обучението, принципите, методите, стратегиите, тактиките, техниките, похватите на преподаване и учене, за да се реализира актът на обучение, образование и възпитание.

Обучението като цяло и урокът като форма на обучение са в дидактическо единство. В урока се реализира технологията на обучението, за да се постигат целите.

В един урок може да се реализират всички или част от фазите (компонентите) на процеса на обучение. Това определя структурата на урока и зависи от дидактическите задачи, които се решават в конкретния урок.

Всеки урок съдържа следните основни компоненти: **тема** (съдържанието, което се разработва), **цели**, които трябва да бъдат постигнати, **проверка** на домашните задачи, възложени на учениците от предходния урок, **разработване** на нов учебен материал,



**затвърдяването** на усвоените от учениците знания, **проверка и оценка** на знанията, **задаване** на домашна работа и други дейности, свързани с разнообразно и пълноценно участие на учениците в усвояване на знанията и постигане на предварително определените цели.

Върху урока оказват влияние съставът на учениците, връзката на обучението и възпитанието с производствения труд, взаимната връзка на образователната и професионалната подготовка.

За всеки конкретен урок трябва да се подготвят както учителите, така и учениците, за да е възможна самоорганизация и саморегулация в учебното познание и практическата дейност. Така всеки урок осигурява пълноценна подготовка за бъдещата конкретна професионална дейност.

Урокът по теория в своята същност е диалогова форма за обучение. За около 45 минути преподавателят задава от 30 до 70 въпроса и получава толкова отговора. Проблемът е какви видове въпроси се задават и да се засилва относителния дял на въпросите, които учениците задават на учителя и на своите съученици. Резултатното учене обаче не е функция само от въпросите и отговорите. Пълноценно място в урока трябва да заемат всички принципи и съответстващите методи. Системата от уроци се движи от миналото към бъдещето, ето защо приемствеността между уроците и методите на организация и реализация на познавателна и практическа дейност на учениците трябва да е пълноценна.

За високите резултати от обучението в урока от значение са уплътняване на времето и въвеждането на целесъобразни почивки, също обемът, т.е. количеството извършена дейност, ритъмът или цикличността на повтарящите се елементи в урока, етапността като логическа завършеност на познавателната и практическата дейност, темпът – като скорост на извършената дейност, последователността на работа и т.н.

#### 4.1. Тенденции за усъвършенстване

Тенденциите за усъвършенстване на урока са свързани с търсене на възможности за диференциране, самостоятелната работа, групова работа и използването на т.нар. “пълно усвояване” в рамките на класно-урочната система на обучение.

При груповото обучение класът се дели на неголеми групи от 3-6 ученика. Групите извършват съвместно решение на определени теоретични или практически задачи в рамките на урока.

Съставът на групите може да е постоянен или променлив в зависимост от задачите, които трябва да се решат.

Всяка група има отговорник, всички групи работят под ръководството на учителя могат да се изграждат на ротационен принцип. Груповото обучение се използва наред с класното, резултатите от работата в групите се коментират в класа под ръководството на учителя.

Основен метод за работа в групите са дискусиите, дебатите, споровете, така всички участници участват пълноценно в учебната дейност.

Преди да се разпределят учениците на групи, трябва добре да се опознаят техните индивидуални особености, за да работи успешно в групите, ученикът трябва да може да работи и самостоятелно. Приспособяването към групата се извършва постепенно, изисква се всеки участник в групата да спазва определено задължение, като естествено има и права – като цяло групата трябва да бъде в състояние да работи върху определена задача или проблем.

“Пълното усвояване” изисква провеждане на няколко текущи проверки и определяне на учениците, които са усвоили пълно учебния материал и допълнителните обучаващи процедури с цел корекция на знанията, уменията и навиците на учениците, които не са постигнали “пълно усвояване”. Проверката обикновено се извършва с диагностичен тест и процедурите продължават до пълно усвояване на учебния материал от всички ученици.

#### 4.2. Структура на урока

Всеки урок има *елементи* или етапи, от които се състои, **последователност** на преминаване през етапите и **връзка** между тях. Освен това в структурата на урока се разграничават външни макроеlementи и вътрешни микроеlementи.

**Макроеlementите** се определят от дидактическите задачи, които се решават. Уроците от даден тип имат еднаква макроструктура.

Във всеки урок има и **вътрешна микроструктура**, която се определя от методите, похватите и средствата, с които се решават задачите на всеки макроструктурен момент.

Микроструктурата се гради от методите, подходите, техниките и средствата на обучението в тяхното единство, осигурявайки ефективна последователност на действията на учителя и познавателната и практическа дейност на учениците. Макроструктурата по същество е **технологията** на урока, т.е. съставът и последователността на съдържанието, принципите,

методите, прийомите, подходите, техниките, които използват учителите и учениците за постигане на целите.

Словосъчетанието “методика на урока” включва начините на реализация и последователността на реализация на макроелементите на урока. съдържането, целите, методите и принципите на обучение. Няма урок без структура, в която да се реализира едни или други, или всички компоненти на обучението – това зависи от вида на конкретния урок. Урокът е форма за реализиране на обучението, структурата на обучението е основна, а структурата на урока се изгражда върху някои или всички компоненти на структурата на обучението.

Освен макро- и микроструктура в урока се различават още три подструктури – дидактическа, логико-психологическа и методическа.

**Дидактическа структура** е основна – тя включва:

- Актуализиране на знанията;
- Разработване на нови знания;
- Затвърдяване;
- Прилагане на практика и другите компоненти на процеса на обучение.

**Методическата** подструктура се изгражда от проверовъчния диалог при актуализиране на знанията, уменията и навиците, които се използват при разработването, затвърдяването и прилагането на практика на конкретно учебно съдържание и реализиране на целите на обучението, включително мотивирането и решаването на различни задачи. Ето защо тази структура е променлива.

**Психологическата** подструктура е вътрешна, по същество това са психическите процеси, свойства и състояния, които съпътстват обучението на ученика. Това са психическите дейности при възпроизвеждането, осъзнаването, разбирането, възприемането на новото, излизането от проблемни ситуации, проверка на хипотеза и др. Пълноценно структурата се разгръща във видовете уроци.

#### ***4. Видове уроци***

Проблемът с видовете уроци е осигуряване на възможност за свобода и творчество в работата на учителите и учениците. В Правилника за прилагане на Закона за народна просвета е записано, че учителите имат право на избор на средства и методи на обучение. Следователно те имат право и на импровизация, но урокът и другите форми не могат да бъдат една безкрайна поредица от импровизации.

Най-общо вида на урока се определя от дидактическите задачи, които трябва да се решават в него. Много ясно е, че ако дидактическата задача е разработване на нов учебен материал, в урока трябва да се изгради такава структура, чрез която да се реализират всички компоненти на процеса на обучение. Ако дидактическите задачи е повторна дейност или затвърдяване на учебния материал, в урока най-голямо внимание ще се отделя на затвърдяването и прилагането на практика и т.н.

Изобщо структурата на обучението е основа за формирането на вида и структурата на урока.

Всеки урок или друга форма на обучение има компоненти, които го характеризират като педагогическа (дидактическа) категория, различна от останалите дидактически категории.

Р. Гание и Л. Бригсон препоръчват следната структура на урока, без да се споменава видът му:

- организация на вниманието на учениците;
- информиране за образователните цели;
- стимулиране за припомнянето на необходимите знания и умения;
- представяне на учебното съдържание, което да предизвика определени реакции;
- стимулиране реакциите на учениците;
- осигуряване на обратна връзка;
- ръководство на мисленето;
- стимулиране на трайност на знанията и техния принос;
- оценка на дейността на учениците.

У нас въпросът за уроците се разглежда по-детайлно. Дефинират се различни видове уроци според това какви дидактически задачи трябва да се решават (разработване на нов учебен материал, затвърдяването му, формиране на умения и навици, проверка и оценка на знания, умения и навиците или комбинирането им в един урок). Това се определя от учителя в зависимост от броя на часовете, предвидени по учебната програма за всяка тема.

#### 4.1. Комбиниран урок (комбинация от дидактически задачи)

Макроструктурата зависи от конкретната комбинация на дидактически задачи. Най-често срещаната структура на този урок е:

- организация на класа за работа и проверка на домашната работа;

- контрол над усвоените по-рано знания;
- разработване на новите знания, възприемане и разбиране на нов учебен материал;
- затвърдяване на новите знания;
- задаване на домашна работа.

#### 4.2. Урок за разработване и усвояване на нови знания:

*Дидактическа задача:* Разработване на нов учебен материал

- актуализиране на опита и опорните знания;
- мотивиране на учебната дейност;
- съобщаване на темата, целите и задачите на урока;
- възприемане и първично осъзнаване на учебния материал;
- осмисляне на връзките и отношенията;
- обобщаване и систематизиране на знанията;
- формулиране на изводи;
- възлагане на домашна задача.

#### 4.3. Урок за затвърдяване и систематизиране на знания

*Дидактическа задача:* затвърдяване на учения материал

- мотивиране на дейността;
- съобщаване на темата, целите и задачите на урока;
- повтаряне и съобщаване на отделни факти, процеси и съчетания;
- повтаряне и обобщаване на понятията в система;
- повтаряне и систематизиране на основните теоретични положения и идеи в науката;
- изводи и оценки;
- домашна работа.

#### 4.4. Урок за контрол и оценка

*Дидактическа задача:* Проверка и оценка на знания, умения и навици

- мотивиране на учебната дейност;
- проверка на знанията и фактическия материал – основни понятия, дълбочина на осмислянето;
- прилагане на знанията – в стандартни и нестандартни условия;
- проверка, анализ, оценка на изпълнените от учениците задачи;
- изводи и поставяне на домашна работа.

## **5. Неурочни форми на обучение**

### **5.1. Семинар**

Семинарите могат да се провеждат с целия клас (курс) или по групи. Преобладава груповото провеждане на семинарите поради необходимостта да се осигури възможност за самостоятелна изява на всички ученици. Изявата включва подготовка на доклад, проект, съобщение, реферат, план, тезис и др. и тяхното обсъждане и защита на собствените позиции пред групата.

Най-общият ход на семинара е следният:

Обсъждане – обичайният метод на обсъждането е дискусия след индивидуалното изложение на подготвената тема от учениците.

Извършва се и преценка за равнището на семинара.

Дискусията е ръководена от учителя. Осъществява се разширяване и задълбочаване на научната подготовка на учениците – теоретична и практическа.

Изискват се ясни, логически подредени мисли. Целта е формиране на умения за самостоятелни, критични и самокритични изказвания, като учениците оперират със съответстващи на темата и специалността понятия и разкриват съществените проблеми. Затова от съществено значение е предварителната подготовка на всички ученици и умението им да водят записки (бележки) по време на самия семинар.

По време на семинара може да се използва и ситуационният метод под форма на решаване на конфликти, анализ на сложни ситуации. На учениците се предлагат определени параметри на ситуацията с цел изработване на най-добро (оптимално) решение. При семинарите могат да се използват още инсценировки, ролеви игри и др.

По време на семинарите би следвало да се реализира “сесия на мислите”, свързани с творчески упражнения, затова ситуацията, която има само едно решение не притежава голяма евристична стойност.

Всеки семинар има ясна цел, която е заложена в плана, но се реализира в процеса на обсъждането. В обсъждането се предвижда време за изложение на всеки доклад, реферат или съобщение и време за дискусия и изводи.

Представянето на допълнителен материал във вид на извадки от документи, таблици, образци на изработени детайли, приспособления и др. обогатява семинара, активизира участниците, разширява опита на учениците.

## 5.2. Екскурзия

Различните видове екскурзии могат да се проведат с един клас, една група, но могат да включват ученици от различни паралелки и даже класове.

Но производствените екскурзии се провеждат с точно фиксирана производствена цел, която ангажира учениците с определена производствена задача или проблем. С оглед безопасността и възможностите за наблюдения броят на учениците в групата не трябва да е голям.

Екскурзиите имат голямо образователно и професионално развиващо значение. При естествени производствени условия учениците усвояват знания, като наблюдават производствените процеси в тяхната цялост, при съответстващи емоционални преживявания.

Подготовката и провеждането на екскурзията включва:

- ⇒ предварително запознаване с обектите за наблюдение от страна на учителя;
- ⇒ изработване на план;
- ⇒ обсъждане целта с учениците;
- ⇒ на преден план се извежда наблюдение на динамиката, а не статиката на явленията;
- ⇒ следи се за отклонение от темата;
- ⇒ учениците водят бележки на наблюдаваното, обясненото и отговорите на зададените въпроси;
- ⇒ спазва се определен порядък;
- ⇒ последващо обсъждане на наученото по време на екскурзията.

При производствената екскурзия общият алгоритъм на наблюденията включва:

- ⇒ производствения и трудов прогрес, който ще се наблюдава;
- ⇒ последователност на наблюденията;
- ⇒ предварителна, съпътстваща и заключителна беседа;
- ⇒ водене на записки относно съдържанието на наблюдението – технически данни, габарити, размери, устройство;
- ⇒ търси се връзка на учебното съдържание с производствената дейност.

Екскурзиите по време на провеждане са предварителни, съпътстващи, заключителни, едnodневни, многодневни, есенно-зимни, пролетно-летни. По съдържание – географски, исторически, производствени.

### 5.3. Лабораторна работа

При лабораторната работа учениците извършват самостоятелно опити и наблюдения с цел усвояване техниката на изследването, затвърдяване, преработка или “откриване” на знания, разбиране на явления, условия и закономерности в областта на естествените науки, техниката, икономиката и организацията на работа.

Лабораторната работа се извършва:

⇒ **фронтално** – всички ученици извършват едни и същи опити и преследват еднакви цели

⇒ **групово** – (в подгрупи) с еднакви или различни задачи

⇒ **индивидуално** – всеки ученик работи над специална задача

Лабораторната работа може да се проведе по следния алгоритъм:

- анализ на задачата;
- формулиране на хипотеза за провеждане на опитите;
- съставяне на план за провеждане на експеримента;
- съгласуване на плана със задачите и хипотезите;
- провеждане на опита;
- оценка на резултатите в съответствие със задачите и въпросите;
- проверка – потвърдени ли са хипотезите; ако не – те трябва да се отхвърлят; ако да – следва отговори на въпросите и оформяне на резултатите.

### 5.4. Извънкласни форми

Те са индивидуални, масови, колективни и групови.

Масовите са: излети, пътешествия

Груповите са: кръжоци, клубове, секции, състави

Индивидуалните са: подготовка на доклади

Провеждат се и учебни конференции, състезания по математика, физика и други дисциплини.

Многообразието на педагогическите форми деградира към по-горните класове. В основното училище средният им брой е 5, докато в средното е 2. В горните класове преобладава устното изложение, насочено към целия клас. Заедно с изпитването, контролът на писмените работи и провеждането на изпити това ангажира 80% от цялото време на обучение.

Колкото по-разнообразни форми на обучение използват учителите, толкова по-интересно ще бъде на учениците,



разнообразието на дейностите се предпочита от учениците. На тях им е интересно да участват в различни форми, провеждани с различни методи на обучение.

Няма и не може да има единна рецепта за всеки преподавател как да постигне най-добре учебни и възпитателни резултати. Но всеки учител трябва да познава възможно повече методи, форми, средства, техники-технологии, с които да организира дейността на учениците и да превърне училището в училище на интелекта и самостоятелна познавателна и трудово-професионална дейност, в която ученикът е деен, усвоява знанията и професията в процеса на индивидуална духовна и изпълнителна дейност.

## РЕЗЮМЕ

- ☑ Формите определят системата на организация на обучението и вътрешната структура на отделните актове на обучението.

### **Видове форми:**

- индивидуални, групови, масови;
- урочни и неурочни, класни и извънкласни.

- ☑ **Класно-урочна система на обучение** – особености. Съчетаване на класната система с груповата и индивидуалната система.

- ☑ **Урокът** – основна форма на обучение:

- обща характеристика;
- подготовка и провеждане;
- предимства и недостатъци;
- тенденции за усъвършенстване;
- структура на уроците: макро- и микроструктура, дидактическа, методическа и психологическа.

- ☑ **Видове уроци** – характеристика на макроструктурата на следните видове уроци:

- комбиниран урок;
- урок за разработване и усвояване на нови знания;
- урок за затвърдяване и систематизиране на знания;
- урок за контрол и оценка.

- ☑ **Неурочни форми на обучение:**

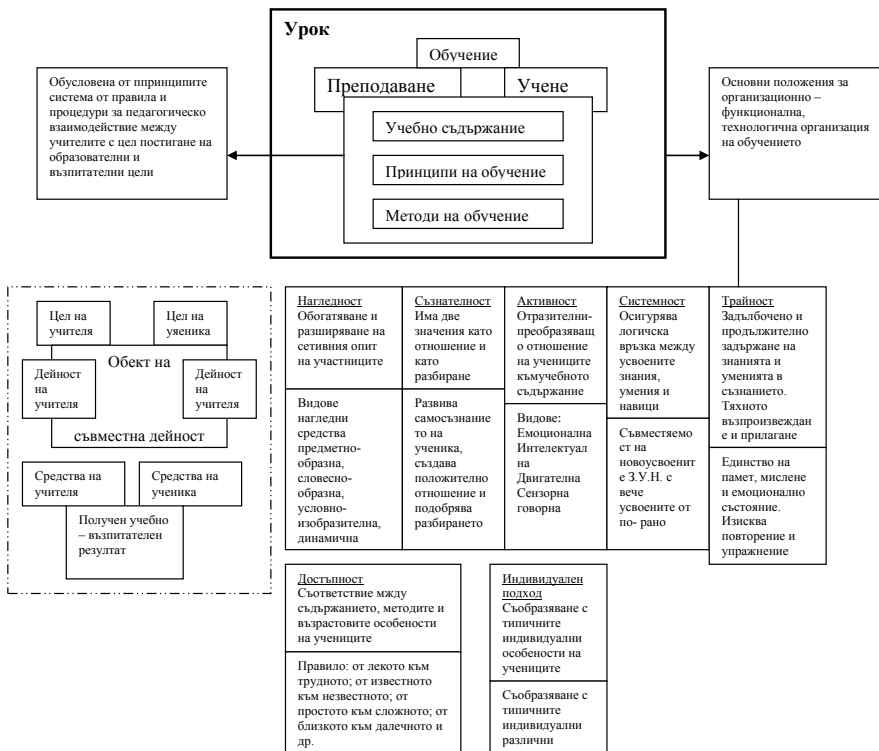
- **Семинар** – предназначение, структура, изисквания;
- **Екскурзия** – подготовка и провеждане;
- **Лабораторна работа** – структура;
- **Извънкласни форми** – индивидуални, групови и масови.

## ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Студентите да:

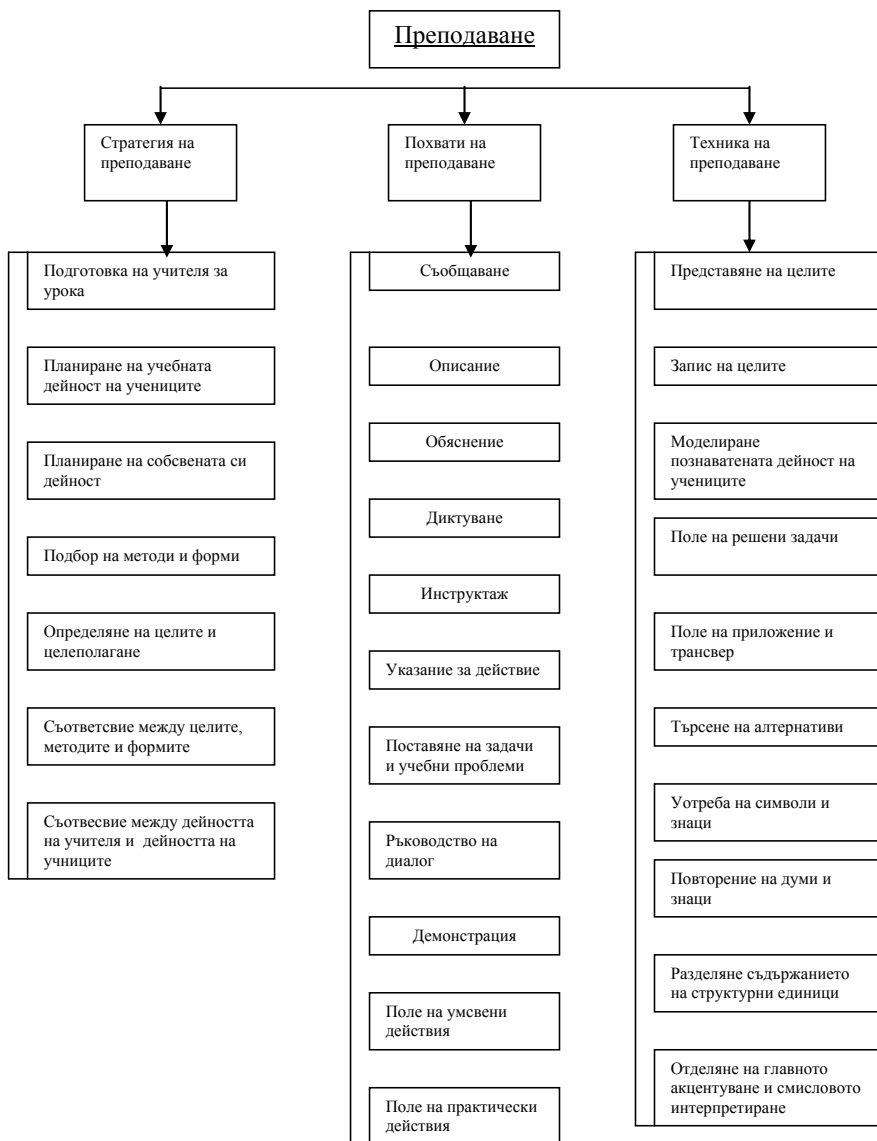
- сравняват, оценяват и подлагат на критичен анализ различните форми на организация на обучението;
- оспорват или защитават класно-урочната система, нейните характерните особености и възможности за интегриране на предимствата на различните форми на обучение;
- модифицират различни форми, като променят структурите и изказват предположения за ефективност;
- обсъждат видовете уроци по дидактическа задача, структура и технология;
- защитават есе на тема урок – принципи на обучение, цели, съдържание, методи”;
- защитават доклад на тема „Урокът – форма на реализиране единството на преподаване и учене”;
- използват обобщения модел, като организируют дискусия на тема „Нужна ли е детайлна концепция на различни структурни компоненти на различните видове уроци или трябва да се търси друга по-универсална форма на обучение?”;
- защитават есета и доклади на теми, свързани със структурните модели като обобщен израз на съдържанието на обучението до момента.

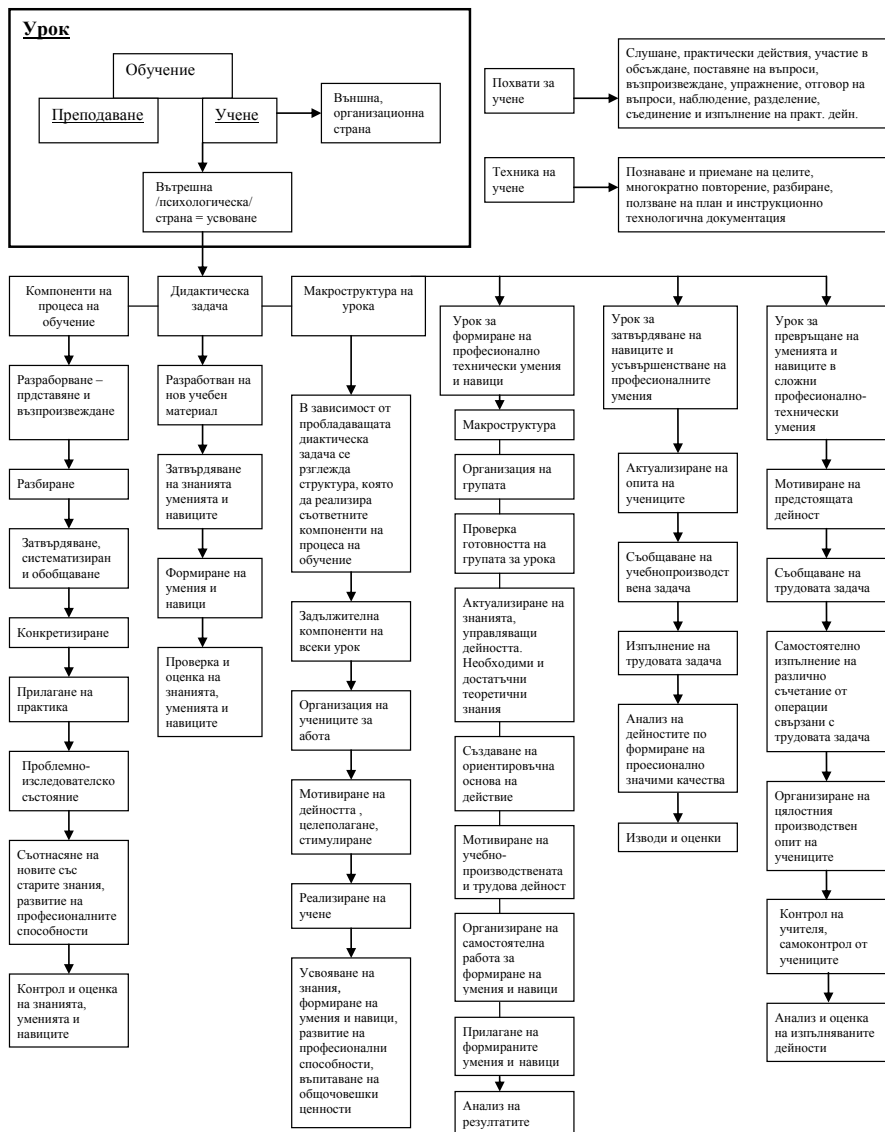
## Урок – принципи, съдържание на обучението, методи



| Типични методи за обучение съобразно изискванията на съответните принципи |                                    |                                 |                        |                  |                    |                       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| Демонстрация                                                              | Беседа                             | Беседа                          | Инструктаж             | Изложение        | Повторение         | Наблюдение            |
| Наблюдение                                                                | Дискусия                           | Експеримент                     | Изложение              | Беседа           | Упражнение         | Изложение             |
| Упражнение                                                                | Работа с книга                     | Наблюдение                      | Наблюдение             | Работа с книгата | Лабораторна работа | Самостоятел на работа |
| Беседа                                                                    | Работа с технологична документация | Дискусия                        | Проучване на документи | Демонстрация     | Експеримент        | Инструктаж            |
| Обяснение                                                                 | Практическа работа                 | Работа със справочна литература | Работа с книгата       | Упражнение       |                    | Работа с документи    |
| Практическа работа                                                        | Практическа работа                 | Изложение с опоненти            |                        | Наблюдение       |                    |                       |
| Ситуационни методи                                                        |                                    | Практическа работа              |                        | Проектиране      |                    |                       |
| Симулационни методи                                                       |                                    |                                 |                        | Проектиране      |                    |                       |
| Моделиране                                                                |                                    |                                 |                        | Консултация      |                    |                       |

## Урокът – форма за реализиране единството на преподаване /инструктиране/ и учене





## **Проблеми за обсъждане, въпроси и задачи за самостоятелна работа**

1. Съпоставете макроструктурата на урока с компонентите на процеса на обучение. Кои компоненти на обучението се реализират във всеки структурен момент на урока?

2. Ако урокът има следната структура:

- организация на учениците за работа;
- проверка на домашната работа;
- проверка и оценка на усвоените от миналите уроци знания, умения и навици;
- разработване на нови знания;
- затвърдяване на новите знания;
- задаване на домашна работа;

то какви дидактически задачи се решават и какъв е неговият вид?

3. Урокът за разработване и усвояване на нови знания има дидактическа задача .....

и неговата микроструктура е:

- актуализиране на опита и опорните знания;
- мотивиране на учебната дейност;
- съобщаване на темата, целите и задачи на урока;
- .....;
- .....;
- .....;
- .....;
- възлагане на домашна работа.

Формулирайте дидактическата задача на урока. Допълнете пропуснатите елементи, като използвате знанията си за базисно-дидактическите компоненти на процеса на обучение, които трябва да се реализират в този тип урок и при тази дидактическа задача.

4. Формите на обучение са:

- класно-урочни;
- класно-неурочни;
- извънкласни и извънучилищни;
- индивидуални, групови и масови.

Отнесете долуизброените форми към съответни групи:

*урок    урок по практика    екскурзия    самостоятелна работа  
лабораторна работа    индивидуализация на обучение    семинарно  
упражнение лекция    кръжоци    секции по физическо възпитание и  
за научна дейност    състави за художествена дейност    форми на  
производствено обучение при производствени условия    домашна  
работа    изработване на доклади, тезиси*

5. Направете сравнителен анализ на съществуващите системи за организация на обучението – индивидуално, групово, масово (колективно).

6. Какви са предимствата и недостатъците на класно-урочната система?

7. Защо урокът е основна организационна форма на обучение?

8. На какви основни изисквания трябва да отговаря всеки урок?

9. Посочете характеристиките на съвременния урок.

10. Посочете насоките за усъвършенстване на урока.

11. Подгответе анализ на един вид урок в таблица със следните графи: макроструктура, дейност на учителя, очаквани резултати.

12. Разкрийте особеностите при организацията и провеждането на: лабораторни занятия, екскурзия, семинар, кръжок и др.

13. От какви фактори и условия зависи ефективната организация на урока?

14. Според прагматическата педагогика на Джон Дюи в урока се осъществява пълен акт на мислене, развитие на интелекта, чувствата, волята и дейността. Реализират се интересите и потребностите на учениците. Най-общата структура на урока според него включва следните структурни моменти:

- усещане за трудност;
- откриване и определяне на трудността;
- формулиране на хипотеза за разрешаване на трудността;
- логическа проверка на хипотезата;
- наблюдения и експерименти, позволяващи приемане или отхвърляне на хипотезата или приемане на изводи, съдържащи положително или отрицателно утвърждаване.

Израз на какво разбиране за обучението от страна на Дж. Дюи е посочената структура?

15. Как бихте определили урок, включващ следните структурни компоненти:

1. Организационна част – организиране на класа по групи – хомогенни и хетерогенни. Извършване на пространствени премествания на учениците в класната стая. Устно или писмено поставяне на задачите за всяка група.
2. Поставяне на темата – фронтален разбор на задачите. Изтъкване на обединяващата идея в задачите и дейността, която трябва да свърши всяка група.
3. Групова работа по темата:
  - индивидуални размишления;
  - вътрешногрупови дискурси;
  - решаване на задачата във всяка група;
  - обобщение в групата;
  - проверка и оценка на работата в групата.
4. Фронтална работа за откриване на обединяващата идея в общата тема
  - доклади от представителите на групите;
  - дискусия за откриване на теоретическите обобщения и истини;
  - решаване на допълнителни задачи като интергрупова учебна дейност.
5. Оценка и изводи



## ГЛАВА 9

# ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

## ВЪВЕДЕНИЕ

Успешно учене може да има само ако поставените учебни цели са адекватни на възможностите на учениците. На този проблем е посветена настоящата глава. Отговорните образователни системи са насочени към индивидуализация на обучението, като се търсят съответни форми. Такава форма е например груповото обучение» в условията на класната форма на обучение, поставяне на индивидуални задачи за самостоятелна работа, индивидуална помощ, индивидуален инструктаж, проверка и оценка.

### *1. Индивидуализация на обучение*

Принципът за индивидуален подход в обучението изисква най-пълно съблюдаване на индивидуалните особености на всички ученици, което осигурява постигането на високи образователни и възпитателни резултати.

**Индивидуализацията** е форма за практическа реализация на принципа за индивидуален подход в обучението, която отчита индивидуалните особености на *всички* ученици в условията на колективната *класна* система на обучение.

Индивидуализацията предполага учителят да работи с всяко дете поотделно, като зачита спецификата на психичното развитие и ниво на учебна подготовка. И.Е. Унт извежда четири особености, които трябва да бъдат вземани предвид: **обучаемост**, т.е. общите и умствени способности, **креативност**, **учебни умения**, **обученост**. Към тях можем да прибавим: мотивация, интереси, работоспособност, воля, емоции, двигателна култура и др.

В процеса на индивидуализацията възникват редица обективни и субективни проблеми:

⇒ Възможно ли е учителят да се съобрази с индивидуалния темп на учене на всяко дете?

⇒ Реално приложима ли е индивидуализацията във всички етапи на урока?

⇒ Как ще се съгласуват фронталният начин на преподаване с формите на индивидуализация?

⇒ Как могат да бъдат преодолените индивидуалистичните отклонения у децата и се осигурят условия за сътрудничество, взаимно обогатяване, пълноценно и хармонично развитие?

Тези проблеми могат успешно да се решат посредством диференциацията на обучението, която е средство за съчетаване предимствата на индивидуалното и колективното (класно) обучение.

## **2. Диференциация на обучението**

В процеса на обучение често пъти за учителя е невъзможно да работи с всички ученици индивидуално, да осигурява задачи, въпроси, проблеми за всяко дете. Затова при определени дидактически обстоятелства той обединява учениците в различни групи за изпълнение на определена учебна дейност – отговор на въпроси, решаване на еднотипни задачи, самостоятелна работа върху даден текст и пр. в този случай говорим за диференциация на обучението.

Диференцираното обучение е средство за индивидуализиране на обучението, което е цел, свързана с развитието на способностите на всички ученици. За диференцираното обучение е характерно съобразяването с типичните индивидуални различия на учениците. Индивидуалният подход се постига чрез внасяне на различия в методите, формите и средствата на обучение в даден клас съобразно с разсейването на индивидуалните особености. При него обучението се ориентира към реалните типове ученици в даден клас. Отчитат се индивидуално психическите особености на учениците при избора и прилагането на методите, подходите, средствата, правилата, процедурите. Цел е всеки ученик да бъде оптимално зает в обучението, оптимално натоварен, затова е необходимо да се отчетат основните типове мисловна дейност на учениците, отношението им към техните интереси и характерни прояви на емоционално-волевата сфера, а също нивото на обученост, мотивацията и развитие способностите на учениците.

Всеки ученик е индивидуален, но въз основа на горепосочените сходства (обучаемост, обученост, мотиви и способности) се изгражда диференцираното обучение. То е *групово обучение* в рамките на класа или се извършва в класове (потоци) по проектирана професия или по интереси, осъществява се съобразно разсейването на реалните индивидуално-психологически особености на учениците.

В дидактическата литература (М. Андреев, П. Петров, М. Скаткин, Ч. Куписевич, Г. Нойнер) са посочени два вида диференциация: **вътрешна** и **външна**. При вътрешната диферен-

циация организацията на процеса на обучение се съобразява с възрастовите и индивидуални особености на децата, но в условията на нормалните, стандартни паралелки. При външната диференциация организацията на обучението се реализира в специални ученикови групи, подбрани по строго определен принцип.

### **3. Външна диференциация – разновидности**

#### **3.1. По способности**

Като водещо начало при този вид диференциация се посочва наличието на способности у учениците. В дидактиката са познати диференциация по общи способности и диференциация по частни способности. Чрез коефициента за интелигентност децата се разделят на няколко групи, напр. А, В, С и т.н. В група А са тези с най-висок коефициент на интелигентност, в другите – с по-нисък коефициент. Задължително е да се отчита динамиката на способностите, тяхното развитие и децата да преминават свободно от една група в друга.

Други форми на тази разновидност са:

- по-ранно постъпване в училище;
- класове за ускорено обучение;
- класове за интерактивни учебни курсове.

#### **3.2. По липса на способности**

Предназначена е за деца, които имат проблеми при овладяването на знанията по един или друг учебен предмет и биват групирани в класове с принижено ниво на изучаване на същите предмети. Осъществява се в различни форми:

- класове за деца с временни задръжки в психичното развитие;
- класове за изравняване на постиженията;
- класове за учене със забавен темп;
- класове за второгодници.

#### **3.3. По проектирана професия**

Изборът на професия е един от най-важните моменти в живота на човек. Той се обуславя от редица предпоставки – лични и семейни традиции, статус и обществен престиж на избраната професия, възможности и желания. Практика е децата да насочват вниманието си към отделни групи учебни предмети, да посещават школи, курсове, кръжоци, секции, клубове. Този вид диференциация е широко застъпен в нашата образователна система и се осъществява в профилирани средни училища с прием след VII и VIII клас –

технически, икономически, езикови, природо-математически, хуманитарни, спортни, музикални, хореографски, художествени.

### 3.4. Според интересите на учениците

Типичен пример за такава диференциация са факултативните занятия по избор. Те се превеждат в извънучебно време и учениците сами избират дейностите и предметите, с които желаят да се занимават по-задълбочено. Осъществяват се в разнообразни неурочни, извънкласни и извънучилищни организационни форми.

### 3.5. Обучение на талантиливи деца

Проблемът за това къде и как да се учат надарените деца е твърде сложен и все още слабо проучен. Съществуват опити чрез конкурси, тестове, проверка на обща и специална надареност, създаване на методика за ранно откриване на талантите да се изградят специални училища за надарени деца. В тях системата на преподаване и учене е много близка до работата в научно-изследователските лаборатории, учебният материал е наситен с проблемни задачи, въпроси, проблеми и проблемни ситуации.

## 4. Вътрешна диференциация

В рамките на урока може да се осъществи диференциране на съдържанието на обучението по количество на задачите, поставени за решаване от учениците, по степен на самостоятелност от страна на учениците при изпълнение на задачите и по степен на сложност и трудност на изпълняваните от учениците задачи и упражнения.

Това технологически се реализира чрез *групова* (реална или условна) организация на обучението, което е част от единното класно обучение с временен характер. Групите могат да бъдат с еднакви или различни възможности, т.е. само отличници, само много добри и добри, само слаби или във всяка група да има от всяка категория ученици в зависимост от конкретните педагогически виждания на учителя и особеностите на предстоящата учебна дейност.

В групите учениците също се подбират по определени признаци, по интереси и склонности, по бъдеща професия или по достигнати резултати.

Диференцирането е свързано преди всичко с организация на самостоятелната работа на учениците и търсене на възможности за допълнителна помощ на по-слабите ученици и допълнително по-голямо натоварване на много добрите и отлични ученици.

Обучението в клас при групова организация се извършва по следния начин:

- подготовка на класа за работа (организация на групите);
- поставяне на задачите в групите;
- осигуряване на време за индивидуални размисления;
- организиране на дискусия за начините на решаване на задачата;
- взаимна обмяна на информация и достигане до положение всеки ученик да научи решението на задачата и информацията заложена в нея;
- оценка на резултатите и успеваемостта.

## РЕЗЮМЕ

☑ Индивидуализацията и диференциацията са взаимно свързани. Диференциацията е функционалната страна на индивидуализацията (М. Андреев). Тя е търсене на начини за реализация на индивидуалния подход в обучението.

☑ **Външна диференциация** – разновидности:

- по способности;
- по липса на способности;
- по проектирана професия;
- според интересите на учениците;
- обучение на талантиливи деца.

☑ **Вътрешна диференциация в рамките на урока** - разновидности:

- диференциране на количеството на задачите;
- диференциране на трудността на задачите;
- диференциране на равнището на самостоятелност на учениците.

## ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Студентите да:

- оценяват важноста на проблема за индивидуализация на обучението; критикуват съществуващата практика у нас, прогнозират как ще се решава в бъдеще този въпрос;
- доказват необходимостта от диференциране на обучението, разделят на компоненти диференцирането, като правят

заключения за бъдещото развитие на видовете диференциране;

- дават пример от собственото си учене в училище за добра практика;
- сравняват лекционно обучение с обучение в групи и подгрупи;
- участват в дискусия, като затвърдяват дидактическата терминология в процеса на дискутирането;
- пишат есе на примерна тема „Независимо учене на ученика”, използвайки ориентирите, заложи в структурния модел „Индивидуализация и диференциация”;
- обсъждат доклади на тема „Пълно усвояване” – за ориентир (план) използват приложения структурен модел №2;
- дават собствена интерпретация на приложените въпроси, задачи и модели, посочвайки основанията си;
- сравняват възможностите на общообразователната, общотехническата и специализираната техническа подготовка за групово и индивидуално обучение.

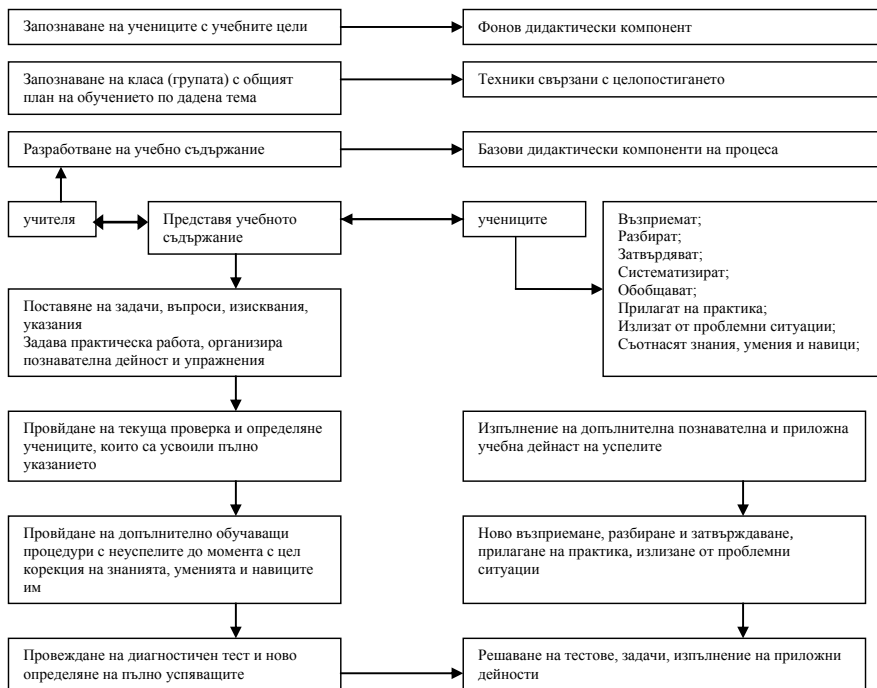
# ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

## Индивидуализация и диференциация



## Структура на урок за постигане на „пълно усвояване” по една тема



## Проблеми за обсъждане, въпроси и задачи за самостоятелна работа

1. Какво е отношението между индивидуален подход и индивидуализация на обучението?
2. Каква е разликата между индивидуализация и диференциация на обучението?
3. Какво представлява диференциацията – принцип, форма, метод, средство на обучение?
4. Могат ли да бъдат съвместени в училище класическата класно-урочно предметна система на обучение и индивидуализацията и диференциацията?



5. Кои са оптималните, даващи положителни учебни резултати варианти на индивидуализация и диференциация на обучението?

6. Какво разбираме под външна диференциация?

7. Какво разбираме под вътрешна диференциация?

8. Дайте определение на следните основни дидактически понятия: **индивидуализация на обучението; диференциация на обучението; групово учене.**

9. Направете съпоставка на сходствата и различията между различните видове диференциация.

10. Систематизирайте и обобщете основните причини, водещи до неуспеваемост на учениците в нашето училище, и посочете мястото на индивидуализацията и диференциацията при преодоляване на изоставането.

11. Какви форми за работа с изявени ученици се използват в училище?

12. Какви възможности за индивидуализация и диференциация на обучение съществуват: в средното училище; във висшето училище?

13. Какви трудности се срещат при осъществяването им на практика?

14. Отчетете с цифри от 1 до 10 възможностите за диференциация в следните видове учебни занятия по учебен предмет, съдържанието на които добре познавате (1 е най-ниската, а 10 - най-високата степен).

| №   | Видове учебни занятия                                                                                                                                    | Експертна оценка |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1   | 2                                                                                                                                                        | 3                |
| 1.  | Комбиниран урок                                                                                                                                          |                  |
| 2.  | Урок за разработване и усвояване на нови знания                                                                                                          |                  |
| 3.  | Урок за обобщаване и систематизиране                                                                                                                     |                  |
| 4.  | Урок за прилагане на знанията, уменията и навиците                                                                                                       |                  |
| 5.  | Урок за контрол и оценка на знанията, уменията и навиците                                                                                                |                  |
| 6.  | Семинарът като форма на обучение                                                                                                                         |                  |
| 7.  | Екскурзията като форма на обучение                                                                                                                       |                  |
| 8.  | Лабораторни занятия                                                                                                                                      |                  |
| 9.  | Лекцията като форма на обучение                                                                                                                          |                  |
| 10. | Организация на различни видове самостоятелна работа: по образец, алгоритми, творческа, работа с литература, търсене в интернет, библиотеки и много други |                  |

## **ВЪВЕДЕНИЕ**

През месец септември 1940 г. започва битката за Британия – масирани бомбардировки на Луфтвафе над Източна Англия с цел да се унищожат английските изстребители, което би осигурило успешен десант през Ламанша. От изхода на тази битка в голяма степен зависела съдбата на Европа. Отначало Кралските въздушни сили били безпомощни в борбата с превъзхождащата ги немска авиация. Тогава се поставя задачата да се създаде ефективна защита на Острова чрез изграждане на система за съвремененно откриване и неутрализиране на германските самолети. Този **проблем** бил решен чрез създаване на нови технически устройства (радиолокационни станции) за ранно откриване и съпровождане на вражеските самолети и ефективно насочване и управление на своите въздушни сили, което е в основата и на съвременната противовъздушна отбрана. Това новаторско решение на проблема спасява Британия от немската агресия и дава надежда за крайна победа на антихитлеристката коалиция.

Могат да се дадат много примери за проблемни ситуации от областите на науката и техниката, политиката и икономиката, междуличностното общуване и живота на отделния човек. Общото между различните случаи е наличието на проблем, неговото осъзнаване, формулиране, анализиране и търсене на пътища и начини за решаването му.

Думата **проблем** има гръцки произход и означава определена практическа и познавателна трудност, която трябва да се преодолее, за да се отговори на поставен въпрос или да се реши определена задача, чийто алгоритъм не е известен. Затрудненията се преодоляват чрез търсене на нова информация, преработване на наличните знания и опит и преноса им в нови условия. Тази процедура пренесена в учебни условия е важно средство за развитие на висши интелектуални умения, критично мислене, самостоятелно откриване на истините, задълбочаване на познанията за противоречивата природа на предметите, процесите и явленията от действителността.

Проблемността в обучението е дидактически еквивалент на нестандартното, нешаблонното мислене, което е предпоставка за новаторство, откривателство, творчество.

## **1. Същност**

Проблемното обучение е средство за развиване на познавателната самостоятелност и креативност (творческо мислене) на учениците, то повишава равнището на научност на обучението, подпомага формирането на научен светоглед у учениците., създава положителни мотиви за учене.

Сред първите дидактици, обърнали поглед върху проблемността, е големият полски педагог Винцент Окон. Той пише: “Под проблемно обучение разбираме комплекс от такива дейности като организиране на проблемни ситуации, формулиране на проблеми (постепенно се привличат към това самите ученици), оказване необходимата помощ на учениците в решаването на проблемите и проверка на тези решения и накрая – ръководство на процеса на систематизиране и затвърдяване на така получените знания”.

В Русия сериозни изследвания върху проблемността в процеса на обучение правят М. Махмутов, И.Я. Лернер и М. Скаткин. В публикациите си те дават изключително висока оценка на образователните възможности на този вид обучение, като не скриват и слабостите му.

В САЩ Джон Дюи свързва проблемността със самостоятелността на ученика, с формирането у децата на навици за внимателно, бързо и солидно мислене. Идеята за проблемността в обучението не е нова за българската дидактика. Редици учени (М. Герасков, Д. Кацаров, П. Цонев) и множество учители, последователи на теорията за „свободното възпитание”, считащи, че детето е саморазвиващо се същество, на което нищо не трябва да се дава наготово, реализираха в практическата си дейност проблемността.

Сега у нас М. Андреев, Д. Цветков, Ив. Стаменов, П. Петров разглеждат възможностите и границите на проблемното обучение.

## **2. Основни понятия**

### **2.1. Проблем (учебен проблем)**

Проблемът е сериозен и труден въпрос или система от свързани въпроси, чиито отговор не се съдържа в наличните знания.

Проблемът е обективна трудност, която предизвиква субективно затруднение. Трудността може да бъде породена от неизвестното, от наличните или отсъствието на знания и опит, от нови (неизвестни) условия, нови съчетания от методи на работа, от възможностите на учениците да се справят с трудности, от начина на представяне на новите знания и задачите, от опита на търсене и откриване и др.

Всеки проблем създава проблемна ситуация и подготвя субекта да търси решение и същевременно създава условия за нееднозначно решение.

## 2.2. Проблемна задача

Проблемната задача е проблем с фиксирани параметри, които ограничават полето на търсене на решението. Съдържанието на задачата е проблем, в основата на който лежи противоречието между известното и търсеното, което може да се разреши с помощта на система от действия от умствен или практически характер.

## 2.3. Проблемен въпрос

В проблемността като цялостен тип обучение, въпросът има своето значение за насочване на мисловната дейност на учениците и на цялостното им учебно поведение. Въпросите стават проблемни:

- ⇒ когато имат връзка както с по-рано усвоени знания, така и с предстоящи за усвояване;
- ⇒ когато съдържат познавателна трудност и се виждат границите на известното и неизвестното;
- ⇒ когато предизвикват удивление при съпоставяне на новото с известното от по-рано;
- ⇒ когато съответстват на противоречието, за което се пита и което трябва да се разреши.

## 2.4. Проблемна ситуация

Проблемната ситуация представлява ясно или смътно осъзнато субективно (за ученика) затруднение, преодоляването на което изисква търсене на нови знания, нови способности (начини) на действие, нови условия.

Проблемната ситуация е отношение на субекта (ученика) към възникналата трудност в практическата или интелектуална сфера на действие. Проблемната ситуация е специфичен вид взаимодействие между субекта и обекта на познание.

## 3. Създаване на проблемни ситуации

### 3.1. Проблемни ситуации възникват при следните условия:

- ⇒ когато учениците не могат да отговорят на възникналия въпрос и не знаят метода за решаване на поставената задача;
- ⇒ когато нови условия изискват учениците да използват по-рано усвоени знания;

⇒ когато има противоречие между възможния теоретичен път за решаване на задачата и неговата неосъществимост в практически план;

⇒ когато практически решена задача не може да бъде теоретично обоснована.

#### **4. Основни етапи на проблемното обучение**

- ⇒ възникване на проблемна ситуация;
- ⇒ анализ на проблема, диференциране и дефинирането му;
- ⇒ първи опити за решаване на учебния проблем;
- ⇒ актуализиране на наличните знания и умения; формулиране на предположения (хипотези); използване на познати средства;
- ⇒ търсене на нови средства, допълнителна информация, сравнение и намиране решението на проблема;
- ⇒ реализиране на решението;
- ⇒ проверка на решението, анализ на грешките;
- ⇒ включване резултатите от решението на проблема в по-нататъшното обучение.

Трябва обаче да подчертаем, че няма един единствен начин (метод, алгоритъм, правило) за решаване на който да е проблем – решаването даже на един проблем може да стане чрез различни методи – съществуват множество възможни ходове, които могат да доведат до решение на проблема. Освен това проблемите от различен тип предполагат различни комбинации от ходове, за да се решат.

Всеки проблем е уникален, той затова е и проблем – съдържа трудност, неизвестност, противоречие и т.н., които са характерни за самия него и трябва да се търсят уникални процедури за решение, като се използва решение и от алгоритмичен, неалгоритмичен и интуитивен характер. Чрез проблемното обучение се реализира стратегията „повече от един верен подход” за решаване на задачата.

Включвайки в ход своята евристична структура, ученикът усвоява не само знанията, заложи в проблема, предимно и непременно с мисленето, но и умения, норми на поведение в непознати ситуации, ориентира се в разнообразните, често противоречащи си положения.

#### **5. Признаци на проблемното учене**

М. Андреев посочва следните признаци за проблематизирана разработка и усвояване на учебния материал, които имат приложна стойност:

⇒ състоянието на напрежение, затруднение, безпокойство, възбуда, които могат да се породят от учениците с помощта на различни дидактически средства;

⇒ преоткриване на знанията от самите ученици;

⇒ инсценирането, пресъздаването на мисловния фон, съпътствал откриването на научените истини; прилагане на историческия подход;

⇒ откриването или представянето на основанията за направа на изводи;

⇒ анализът на предметите и явленията от различна гледна точка;

⇒ съмнението в чуждите постулати, отстояването на гледна точка, чрез която се стимулира мисленето, без да се отрича обективната истина.

## ***6. Проблемността в професионалното образование***

Във всичките си варианти проблемното обучение поражда у учениците търсене:

⇒ търсене на закони и закономерности, т.е. изследване;

⇒ търсене на решения на технически структури (конструкции), като всъщност задачата е прилагане на знания за изграждане на устройство;

⇒ търсене структура за ефективност на действията или съставяне на планове.

Проблемна ситуация у учениците възниква, когато явленията не могат да се обяснят с досега усвоените професионални знания. Проблемната ситуация изисква активно търсене на обяснения на затруднението и разкриване на взаимни отношения и вътрешна структура. Наблюдава се ясна връзка между теория и практика, което е характерно за производственото обучение.

При него не е нужно да се създават често изкуствено проблемни ситуации, тъй като всяка производствена задача, която се поставя за решение (изпълнение) може да се представи като проблемна и нейното решение изисква анализ на ситуацията възникнала от задачата. Излизането от проблемната ситуация освен интелектуално разрешаване на противоречието, включва още и трудови действия, които сами по себе си може да се явят проблемни за учениците.

В процеса на решаване на производствената задача се развиват качествата: точност, внимателност, отговорност, довеждане работата до край, организираност, работа в група, разпределение на отговорностите.

Проблемното професионално обучение изисква особено съчетание между беседа, обяснение, демонстрация, опит, лабораторна практика, решаване на задачи, практическа работа, мозъчна атака. То предполага умения на ученика да взема решения в областта на откриване на нещо ново (за себе си) или за съставяне на оптимален план за действие. Това включва и лансиране на хипотези, но и интуитивно търсене, отчитане на цялостния контекст, използване опита, инсайта (прозрението, хрумването), откриване ключа за излизане от ситуацияите.

Учениците излизат от проблемната ситуация и решават производствени задачи, като научават нещо ново – знания, интелектуални, общотрудови и специално-трудови умения и навици, развиват професионалните си способности за квалифицирана производствена дейност.

За създаване и проверка на хипотезите могат да се използват дискусии, мозъчна атака, синектика, инвентика, чек-лист, ситуационни игри.

Може да се използват задачи с излишни данни, с недостиг на данни, мислено изключване, мислени верификации, практически верификации.

Проблемното обучение при професионалното образование се реализира и с помощта на следните видове упражнения:

⇒ **проектировъчни** – свързани с построяване на технологическия процес за обработка на детайли, възли и др. и откриване на оптималната технология;

⇒ **регулировъчни** – свързани с отстраняване на условно или реални (в реални условия или на тренажор) отклонения от технологическия процес и установяване на нормален режим на работа;

⇒ **диагностични** – свързани с откриване на причините за неизправност на устройствата, апаратите, машините.

В професионалното образование проблемността е тясно свързана с “естествените проблеми”, с които се срещат всекидневно работниците и с осъзнаване същността на производствения процес.

### ***7. Възможности и граници на проблемното обучение***

Проблемното обучение може да бъде един от подходите при реализацията на процеса на обучение, но не единствен и основен.

### 7.1. Положителни страни на проблемното обучение

- ⇒ развива познавателните интереси на учениците;
- ⇒ полага основите и развива нестандартното, евристичното, творческото, откривателското мислене на учениците;
- ⇒ знанията, придобити чрез проблемното обучение, са задълбочени, осъзнати и добре усвоени;
- ⇒ чрез проблемното обучение се създават условия за пренос на знанията от една научна дейност в друга;
- ⇒ то изключва формалното, повърхностно и механично заучаване и усвояване на знанията.

### 7.2. Недостатъци

Те са от субективен и обективен характер. И най-опитните учители могат да се затруднят при ръководството и управлението на познавателната ученикова дейност. Необходими са им сериозни познания по логика и психология.

Проблемното обучение е дълъг и неикономичен път на обучение. Учениците трудно могат да извървят пътя на истината, изминат от човечеството. Освен това всички проблемни ситуации са инсценирани и на учителя ще е трудно да предвиди действията на учениците.

Успешната организация на проблемното обучение зависи от много условия, но най-важното според нас е добре подготвеният теоретически и практически учител, който може да осигури на учениците умения да решават възникналите проблеми и то самостоятелно.



## РЕЗЮМЕ

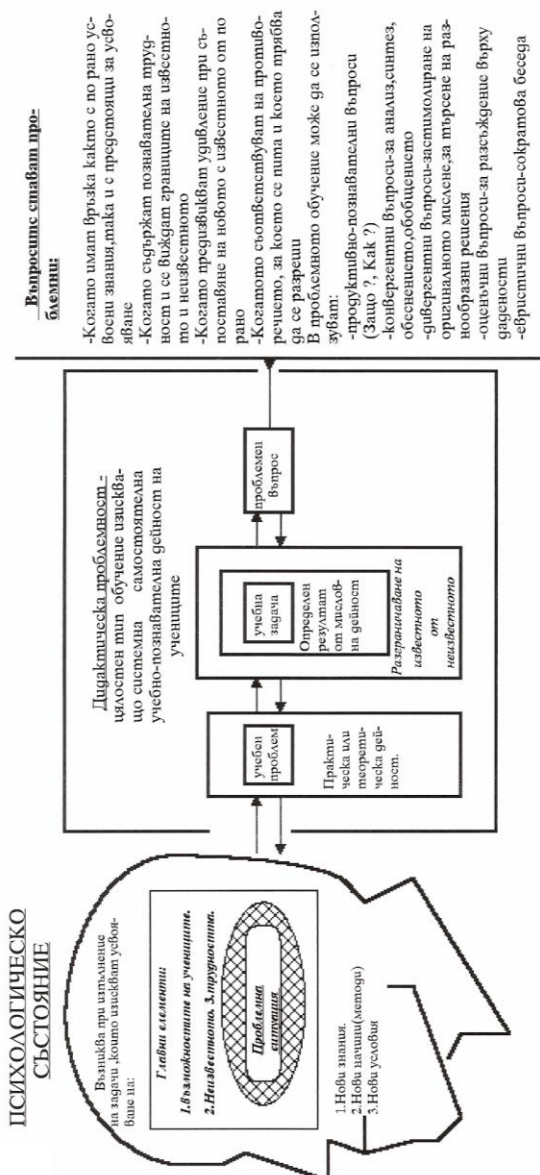
- ☑ **Проблемен въпрос** – отговорът изисква преодоляване на трудности и опит, преработване на личните знания и придобиване на нови.
- ☑ **Проблемна задача** – пътят за решаването ѝ е неизвестен и трябва да се търси на основата на аналогия и трансфер на знания и умения.
- ☑ **Проблемна ситуация** – осъзнато от обучаемия затруднение; противоречие между известното и неизвестното; осъзнаване, формулиране на проблема и търсене на начини за решаването му.
- ☑ **Проблемно обучение** – цялостен тип обучение, при което се съчетават репродуктивната и творческата дейност на обучаемите за усвояване на научни знания и начини за логическо мислене.
- ☑ **Структура на проблемната ситуация:**
  - анализ, формулиране на проблема;
  - съставяне на план за решаване;
  - изказване на предположения, хипотези;
  - доказване на предположенията и хипотезите;
  - проверка правилността на решението.

## ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

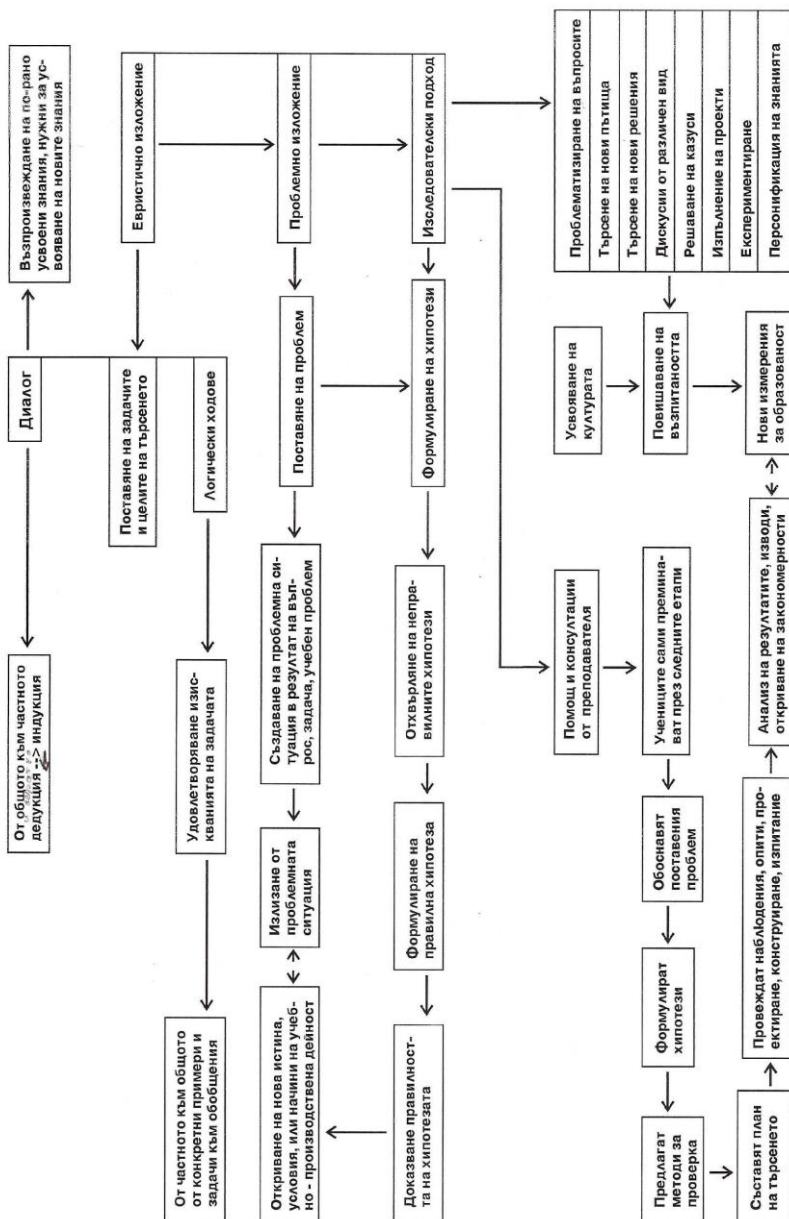
Студентите да:

- сравняват работата на отделни учители (от собствения си училищен опит), търсейки различни подходи при решаване на задачи и проблеми;
- разделят на компоненти и правят заключения за основните понятия при проблемното обучение, дефинират задачите на всеки компонент и проблемното обучение като цяло;
- категоризират проблемното обучение като цялостен тип обучение в общообразователните, профилираните и професионалните училища;
- обсъждат есета и доклади по предложените приложения към темата; посочват принципните различия при традиционното и изследователското учене;
- доказват предимството на собствените си разсъждения за обучението – отговарят на въпроса „Дидактически целесъобразно ли е да се говори за традиционно и проблемно обучение? Не е ли целесъобразно всяко обучение да бъде свързано със самостоятелното мислене на ученици при решаване на задачи и проблеми? (Джон Дюи).

## Проблемно обучение



## Модел на традиционно и изследователско учене



## **Проблеми за обсъждане, въпроси и задачи за самостоятелна работа**

1. Посочете подходите за обосноваване на проблемността в обучението в теориите на В. Окон, И.Я. Лернер, М. Андреев, М. Махмутов, П. Петров. Разкрийте:

1.1. Посочените положителни страни на проблемното обучение

1.2. Посочените слабости на проблемното обучение.

2. Кои са задачите и дейностите на учителя, свързани със създаването и решаването на проблемните ситуации?

3. Каква е връзката на проблемността с дидактическите принципи, форми, методи и средства на обучение?

4. При кои случаи проблемното обучение дава негативни резултати и неговото използване в една или друга степен е нецелесъобразно?

5. Според В. Окон проблемното обучение е:

- дидактическа система;
- дидактически поход;
- метод на обучение;
- момент от самостоятелната работа.

6. Проблемната ситуация е:

- състояние на повишен интерес у учениците;
- състояние на емоционално напрежение у тях;
- състояние на интелектуално затруднение.

7. Дискусионни проблеми

7.1. Възможно и правилно ли е всеки урок да бъде проблемен? Защо?

7.2. Каква е логическата същност и структура на проблемната ситуация? Кои са основните фактори, които я определят?

7.3. Решаването на определена проблемна ситуация от страна на учениците може ли да се оприличава с играта, с пробите и грешките и т.н., или тя има принципно друг характер?

7.4. Каква всъщност е крайната цел на проблемното обучение: усвояване на учебното съдържание, развитие на паметта, развитие на логическото мислене, усвояване на методите на познанието, усвояване на умения и навици, на алгоритми за решаване на творчески задачи и т.н.?

7.5. Кои от основните функции на учителя при проблемното обучение могат напълно или частично да бъдат изпълнявани от технически средства за обучение?

7.6. Каква е връзката на проблемното обучение с глобалните цели и задачи на образователната система у нас?

7.7. При кои случаи проблемното обучение дава негативни резултати и неговото използване в една или друга степен е нецелесъобразно?

## **ГЛАВА 11**

### **САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ**

#### **ВЪВЕДЕНИЕ**

Ученето е собствена дейност на ученика. В нея участват неговият интелект и практическа дейност. Целият процес на обучение е насочен към реализация на целите на ученето. Това е немислимо без собствена дейност на ученика. Технологиата на обучението е свързана с реализиране ефективна технология на ученето. Целта на темата е да се подчертаят тези принципи положения и да се насочи вниманието към онези техники на преподаване и учене, които имат пряко отношение към самостоятелната работа на учениците от най-високо ниво – познавателно търсене, изследователско и творческо отношение към ученето.

#### **1. Кратък исторически преглед**

В многовековното си развитие педагогиката и училищната практика винаги са търсили нови пътища и форми за реализация на образователните цели. Самостоятелната работа на учениците в училище и извън него е сравнително нов проблем в дидактиката. Той възниква и се разгръща в края на XIX и през XX век, когато представители на различни течения, обединени в т.нар. „Реформаторска педагогика” подлагат на остра критика класно-урочната и предметната система, създадени от Ян Коменски и доразвити от Й. Хербарт. Педагозите реформатори считат, че традиционният модел на обучение ограничава самостоятелността и самодейността на учениците и създават свои педагогически школи, в които детето е равнопоставено с учителя. Той се стреми да отчита най-пълно индивидуалните особености на всеки ученик в обучението, което осигурява развитие на ценните личностни качества – самостоятелност, активност, инициативност, самодейност.

В по-ново време се наблюдава тенденция самостоятелната работа на учениците да не се разглежда като алтернатива на класно-урочната система, а като форма и средство за нейното обогатяване.

#### **2. Същност на самостоятелната работа**

В дидактиката няма единно схващане (определение) на това понятие. Различните гледища могат да се обединят в няколко направления. Самостоятелната работа на учениците се разглежда като:

- ⇒ вид **дейност** на учениците, при която те проявяват максимум активност, творчество, инициативност, самостоятелно мислене;
- ⇒ работа, която се изпълнява без непосредственото участие на учителя, но по негово поръчение в специално определено време;
- ⇒ **метод** (група методи на обучение), който се осъществява чрез специфични действия на учителя и учениците;
- ⇒ **средство** за организация и изпълнение от учениците на определена дейност в съответствие с поставените цели;
- ⇒ **средство** за развитие на самостоятелността на учениците;
- ⇒ **форма** за организация на учебните занятия.

Различните автори поставят акцент върху отделни особености на това сложно дидактическо явление. Според нас в самостоятелната работа могат да бъдат обособени следните съществени моменти:

- ⇒ дейност на учениците, при която те полагат умствени и физически усилия за изпълнение на поставени от учителя задачи;
- ⇒ учениците се стремят **сами** да постигнат определени познавателни резултати;
- ⇒ учениците действат съзнателно и активно при преодоляване на възникналите трудности без непосредствената помощ на учителя;
- ⇒ учителят ръководи самостоятелната познавателна дейност, защото той дава предварителни указания и проверява крайните резултати;
- ⇒ самостоятелната работа в урока и извън него формира качеството самостоятелност, подпомага изграждането на системни знания и на умения за приложението им на практика.

Чрез самостоятелната работа в училище и извън него се развиват наблюдателността, способността за изследване, логическото мислене, памет и въображение. Самостоятелната работа превръща ученето в непрекъснат процес.

Учениците трябва да формират умения за самостоятелна умствена и практическа дейност, да откриват необходимата им информация от различни източници (книги, статии, наблюдения, опити, интернет), да преценяват и избират най-подходящите пътища, начини и средства за решаване на поставените им задачи.

### ***3. Самостоятелност на учениците в зависимост от характера на дейността им***

#### **3.1. Степени на самостоятелност**



⇒ **ниска степен** – Учениците извършват подражателска дейност. **Имитират** действия и движения по зададен образец. Формират умения и навици.

⇒ **по-висока степен** – учениците извършват тренировъчна дейност. **Изпълняват** система от действия за прилагане на формираните умения и навици.

⇒ **най-висока степен** – учениците извършват творческа дейност за достигане на предварително поставени цели, като **прилагат** необходими знания, умения и навици.

### 3.2. Етапи на самостоятелност

Във функционален план могат да се обособят следните етапи на учениковата самостоятелност:

⇒ поставяне на учебната задача (**целеполагаща дейност**) – учителят поставя задачата и създава условия учениците да разбират какво се търси;

⇒ определяне на пътищата, начините и средствата за постигане на целта (**планираща дейност**) – извършва се отново от учител и ученици;

⇒ организиране на учебната дейност (организаторска дейност) – по указание на учителя учениците се организират за самостоятелна дейност;

⇒ изпълнение на поставените задачи с помощта на определените по-рано пътища, начини и средства (**изпълнителска дейност**);

⇒ контрол от страна на учителя на извършената работа (**контролираща и коригираща дейност**);

⇒ преценка на работата и получените резултати (**оценъчна дейност**).

### 4. Самостоятелната работа и ролята на учителя

Учителят е организатор и ръководител на процеса на обучение и при самостоятелната работа на учениците. Той подбира, възлага, ръководи, контролира и оценява резултатите на учениците, сравнява ги и посочва индивидуалните и типични грешки и успехи.

Добрият педагог планира самостоятелната работа, така че в нея да са включени различни по степен на трудност задачи, съобразени с индивидуалните особености на всеки ученик. Това стимулира учениците за самостоятелно преодоляване на трудностите, приучава ги да разчитат на себе си, осигурява положителен резултат от

дейността и преживяване на успеха, което е важен мотив за учене. Често учениците, проявяващи познавателна самостоятелност в обучението не се задоволяват със съобщаваните и обяснявани от учителя знания. Те търсят допълнителна информация в библиотеката или в интернет, извършват наблюдения по интересувачи ги проблеми, опитват се да приложат знанията си в различни ситуации.

**Дидактическите условия** за успешно организиране и провеждане на самостоятелна работа, така че да даде очакваните резултати са:

- добра мотивировка;
- развити умствени и практически умения и навици;
- достъпност;
- правилен инструктаж;
- обективен анализ;
- системен контрол и самоконтрол.

### **5. Класификация на самостоятелната работа**

Класификацията може да се извърши по различни признаци. Тук ще представим някои от най-разпространените варианти.

5.1. Според дидактическото предназначение (дидактическа задача):

- за получаване на нови знания;
- за затвърдяване на знанията;
- за систематизация и обобщение;
- за контрол и оценка.

5.2. Според особеностите на мисловните операции на учениците при усвояване на знанията:

- за наблюдение на факти;
- за търсене на връзка между явленията;
- за отделяне на най-важните явления, събития, процеси;
- за определяне типичното в явленията от един и същ ред;
- за систематизация и обобщения (изводи).

5.3. Според съотношението между репродуктивното и проблемно учене (Според характера на познавателната дейност):

5.3.1. **репродуктивна** самостоятелна работа, която бива:

- възпроизвеждаща;
- тренировъчна;

- обзорна;
  - проверовъчна.
- 5.3.2. самостоятелна работа от **познавателно-търсещ** вид:
- подготвителна;
  - констатираща;
  - експериментално-търсеща;
  - логическо-търсеща.
- 5.3.3. **творческа** самостоятелна работа
- художествено-образна;
  - научно-творческа;
  - конструктивно-техническа.
- 5.3.4. **познавателно-практическа** самостоятелна работа
- учебно-практическа;
  - обществено-практическа.

#### 5.4. Според степента на самостоятелност на учениците

5.4.1. самостоятелна работа по **образец** – след подробна инструкция от страна на учителя учениците решават типове задачи, примери, извършват упражнения по зададен алгоритъм, съпоставят, подбират, систематизират предмети и явления, оформят илюстрации, изработват предмети.

5.4.2. **реконструктивна** самостоятелна работа – учениците преобразуват текстове и наличен опит за решаване на задачи, мислено възпроизвеждат, подбират и систематизират най-важното, търсят правила, създават самостоятелни примери, разкриват причинно-следствени връзки и отношения между изучавани явления.

5.4.3. **вариативни** самостоятелни работи – осъществява се преход от възпроизвеждаща към практическа дейност; от декларативни към процедурни знания.

5.4.4. **творческа** самостоятелна работа – налице е високо ниво на познавателна активност и самостоятелност. Учениците разкриват нови страни от изучаваните явления, изказват собствени съждения, извършват опити, изработват макети, проектират, конструират, моделират. Обучението има проблемен характер. Най-висока степен на творческа самостоятелна работа е умението на учениците да отделят и формулират проблема в дадена ситуация, да разработят план за решение, да обосноват предположения и хипотези, да създадат нещо субективно ново за тях.

Броят, разнообразието на формите и времетраенето на самостоятелната работа се определя от целта и характера на

обучението, от възрастовите и индивидуални особености на учениците, от тяхната подготовка, опит, познавателни и учебни умения, интелектуално развитие, потребности, интереси, мотиви за учене. Главна задача на учителя е планиране, организиране и ръководене на самостоятелната работа, така че да осигури оптимални условия за постигане на образователните цели от всеки ученик съобразно неговите особености.

## **6. Връзка между методите на обучение и организацията на самостоятелната работа на учениците**

| <b>Методически подходи на обучение в урока</b> | <b>Методи на обучение</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>Похвати за преподаване и учене</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Самостоятелна работа</b>                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Догматично изложение                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• разказ</li> <li>• лекция</li> <li>• съобщение</li> </ul>                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• запознаване с факти, събития;</li> <li>• описание на процеси, явления, абстракции;</li> <li>• съобщаване на готови знания</li> </ul>                                           | <b>1. Репродуктивен тип</b><br>упражнения по образец и алгоритъм, оформяне на илюстрации, изработка на предмети                                                                 |
| 2. Обяснително изложение                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• обяснение</li> <li>• беседа</li> <li>• наблюдение</li> <li>• упражнение</li> <li>• инструктаж</li> <li>• консултация</li> <li>• илюстрация</li> <li>• демонстрация</li> </ul>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• обяснение на причинно-следствени връзки и отношения;</li> <li>• систематизация, класификация, обобщения, интерпретиране, реструктуриране</li> </ul>                            | <b>2. Реконструктивен тип</b><br>реконструкция на знания и практически действия, мислено възпроизвеждане, подбор и систематизация, решаване на задачи, доказване, перифразиране |
| 3. Проблемно изложение                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• беседа</li> <li>• дискусия</li> <li>• упражнение</li> <li>• работа с уреди, инструменти, допълнителна литература, компютри</li> <li>• моделиране</li> <li>• интернет –</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• поставяне на проблемни задачи;</li> <li>• задаване на проблемни въпроси;</li> <li>• анализ на известното и неизвестното;</li> <li>• обосноваване на предположения и</li> </ul> | <b>3. Познавателно-търсещ тип</b><br>откриване на необходимите и достатъчни знания, изборително ползване на факти, понятия, закони, обосноваване пътя на решение на задачата,   |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | търсене на информация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | хипотези;<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• търсене на алтернативни решения;</li> <li>• търсене на оптимално решение;</li> <li>• мислено манипулиране с предмети, уреди, инструменти;</li> <li>• предвиждане поведението на обектите и системите</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                            | практическо решение и проверка, вариативна работа, самоконтрол и самооценка, компютърно моделиране                                                                                                                                                                                        |
| 4. Евристично изложение   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• евристична беседа</li> <li>• наблюдение</li> <li>• работа с компютър</li> <li>• проучване на документи</li> <li>• различни видове дискусия (мозъчна атака, синектика, чек-лист и др.)</li> <li>• извършване на експерименти</li> <li>• решаване на казуси</li> <li>• симулационен метод</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• въвеждане в проблемите и задачите;</li> <li>• ограничаване полето на търсене;</li> <li>• формулиране на очакваните резултати;</li> <li>• логически операции (индукция, дедукция, традукция);</li> <li>• възпроизвеждане на налични знания и опит;</li> <li>• формулиране на частични и крайни изводи;</li> <li>• използване на въображението и опита;</li> <li>• обединяване, разчленяване, пренасяне, заместване, инверсия, обходно мислене</li> </ul> | <b>4. Логико-изследователски тип</b><br>Решаване на задачи с евристична стойност, подготвителна дейност – запознаване с условията, известното и неизвестното, логико-изследователска дейност, самоконтролираща дейност, пренос на знания, умения и навици, търсене на оптималното решение |
| 5. Изследователски подход | <ul style="list-style-type: none"> <li>• наблюдение</li> <li>• опити, експерименти</li> <li>• проектиране</li> <li>• конструиране</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• поставяне на проблеми;</li> <li>• разработване на предположения;</li> <li>• съставяне план на</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>5. Творчески тип</b><br>експериментално-изследователска дейност, търсене на нестандартни                                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• изпитания</li> <li>• консултации</li> <li>• инструктаж</li> <li>• недостиг на информация</li> <li>• излишък от информация</li> <li>• инциденти</li> <li>• инсцениране</li> <li>• метод на взаимната забрана</li> <li>• метод на другия начин</li> <li>• работа с документи</li> <li>• лабораторна работа</li> <li>• моделиране</li> </ul> | търсенето;<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• провеждане на експериментално-изследователска дейност;</li> <li>• анализ на резултатите;</li> <li>• сравнение на данни, факти, резултати от изследователската работа;</li> <li>• откриване на закономерности</li> </ul> | решения, многократно проиграване в разнообразни ситуации и активно взаимодействие със средата, вземане на решение, разкриване на нови страни от изучаваните явления, пренос на знания, откриване на принципи, идеи, решения, усвояване на процедурни знания за учебната и производствената дейност |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ***7. Подготовка на учениците за самостоятелно учебно-познавателна дейност***

Подготовката за самостоятелна работа започва още в началния курс и приключва със завършване на основното образование. В горния курс на средното училище учениците трябва да са годни да извършват самостоятелни работи от познавателно-търсещ вид, реконструктивна, вариативна и творческа работа, като пренасят формираните умения от основното училище, за работа с учебника, книгата и съвременните информационни технологии.

Подготовката за самостоятелна работа включва:

- обяснително четене на текст от учебника и други книги;
- коментирано четене на избрани текстове;
- анализиране на основните понятия, връзки и зависимости в текста;
- записване на правила и определения;
- решаване на примери и задачи на основата на определени правила;
- изработване на цялостна конспекция за текста и връзката му с предходните теми;
- работа с учебника с цел: отговор на поставени въпроси, решаване на задачи, възпроизвеждане на съдържателен самоконтрол;

- използване на учебното помагало като коректив на знанията и опора при възпроизвеждане на текст или отговор на въпроси;
- самостоятелна работа върху тема ,като структурен момент от урок за усвояване на нови знания.

В различните структури на видовете уроци от горния ред намира място единството от класна и извънкласна познавателна дейност. Започва се с:

- обучение на ученици в търсене на тематична информация от интернет;
- обсъждане на съобщения за открита информация в различни информационни източници;
- продължава с реконструкция на темите, разработени в учебника, съобразено с наученото в извънкласните и извънучилищните занимания;
- завършва с написване и презентация на съобщения, доклади и есета.

Създаването на собствен учебно-познавателен продукт (есе, доклад, тема и други) е свързано и с умението на учениците да четат и пишат с оптимален темп. Това позволява лесно да пренасочват вниманието си, да се концентрират върху съдържанието и да достигат до главното в него.

## РЕЗЮМЕ

Самостоятелната работа е собствена познавателна дейност на учениците, дейност, с която те „учат” и „се учат да учат”.

☑ **Същност** на самостоятелната работа като:

- дейност на учениците;
- метод на обучение (взаимодействие между учителя и учениците);
- средство за развитие на качеството самостоятелност;
- форма за организация на обучението.

☑ **Степени на самостоятелност:**

- подражателна дейност;
- тренировъчни работи;
- упражнение.

☑ **Класификация** на самостоятелната работа по различни признаци:

- според дидактическата задача;
- според познавателната дейност:
  - репродуктивна;
  - познавателно-търсеца;
  - творческа;
  - познавателно-практическа.
- според особеностите на мисловните операции;
- според степените на самостоятелност на учениците:
  - по зададен образец;
  - реконструктивна;
  - вариативна;
  - творческа.

☑ **Връзка между методите на обучение и самостоятелната работа**

В таблицата са посочени отношенията между подходите в обучението – догматично, обяснително, проблемно, евристично, изследователско – и съответните методи на обучение, похвати за преподаване и учене и видове самостоятелна работа – репродуктивна, реконструктивна, познавателно-търсеца, логико-изследователска, творческа.



## ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Студентите да:

- правят заключения за същността на самостоятелната работа;
- категоризират видовете самостоятелна работа и посочват предимствата;
- разпознават резултатите от видовете самостоятелна работа и правят заключения за практическата дейност;
- докладват предимствата на различните методи, похвати и техники при организацията на видовете самостоятелна работа на учениците;
- защитават собствена позиция относно отношенията преподавател-студент в контекста на самостоятелната работа.

### Проблеми за обсъждане, въпроси и задачи за самостоятелна работа

#### 1. Дискусионни въпроси

1.1. Какво е оптималното съчетание между преподаването и самостоятелна работа на учениците в уроците на избраната от Вас специалност?

1.2. Какъв може да бъде обемът на самостоятелна работа в проценти от общата учебна ангажираност на учениците?

1.3. Кои са психологическите и дидактическите изисквания за ефективна самостоятелна работа?

1.4. Кои са трудностите пред учителите при избора на един или друг вид самостоятелна работа?

1.5. Какви са задачите на самостоятелната работа на учениците по време на урока?

1.6. Кои са основните слабости при организацията и провеждането на самостоятелната работа по време на уроците и извън тях?

#### 2. Въпроси и задачи за затвърдяване и самоконтрол

2.1. Определете дидактическата цел на видовете самостоятелна работа:

- по зададен образец (репродуктивен тип);
- реконструктивен тип;
- познавателно-търсещ тип;
- логико-изследователски тип;
- творчески тип.

2.2. Дайте по един конкретен пример за самостоятелна работа на учениците от следните видове:

2.2.1. Репродуктивен тип:

- възпроизвеждаща;
- тренировъчна;
- обзорна;
- проверовъчна.

2.2.2. Познавателно-изследователски тип:

- подготвителна;
- констатираща;
- експериментално-изследователска;
- логико-изследователска.

2.2.3. Творчески тип:

- художествено-образна;
- научно-творческа;
- конструктивно-техническа.

2.2.4. Познавателно-практически тип:

- учебно-практическа;
- обществено-практическа.

2.3. Дайте възможно най-кратко определение на понятието „самостоятелна работа”.

2.4. Посочете факторите, от които зависи ефективността на самостоятелната работа.

- а) ...;
- б) ...;
- в) ...;
- г) ....

2.5. Какво време в урока е максимално допустимо за самостоятелна работа?

- а) до 5 минути;
- б) до 10 минути;
- в) до 20 минути;
- г) до 40 минути.

2.6. Какви форми, средства и методи на самостоятелната работа по време на урока познавате?

- а) форми;
- б) средства;
- в) методи.

## **ВЪВЕДЕНИЕ**

Програмираното обучение трябва да се разглежда в контекста на съвременните информационни технологии. То е междинен етап, на който се възлагаха големи надежди, които не се оправдаха (по Р. Славин). Програмираното обучение не успя да се докаже като самостоятелна ефективна обучаваща категория, което не значи, че са разкрити пълните му потенциални възможности, особено в неговите разгънати варианти.

### **1. Същност**

В литературата програмираното обучение се определя като качествена нова дидактическа система,цялостен тип обучение,което е изградено върху основата на програма-алгоритъм за самостоятелна познавателна дейност на ученика и частична автоматизация на ръководната и контролна дейност на учителя. При него се реализират основните дидактически принципи, присъщи за всички видове обучение, но в различна степен,по специфичен начин. Своеобразието на програмираното обучение се изразява в следните негови особености.

Появата на първите обучаващи машини датира от 20-те години на миналия век с разработките на американския конструктор Спенсър Преси. Идеята на тези машини е била да се автоматизира общуването “обучаващ” – “обучавани”. Те са се използвали предимно за автоматическо тестване и не намират голямо приложение в педагогическата практика.

Едва през 50-те години с разработките на Скинер и Краудуер и с появата на линейното и разклоненото програмиране се поставя началото на така нареченото програмирано обучение. Малко по-късно, през 60-те години, Г. Паск разработва адаптивното програмиране. На тази основа през 80-те години с масовото навлизане на компютрите се появява и компютърно подпомагано обучение.

1.1. Осъществява се по дидактическа програма – алгоритъм

1.2. Учебното съдържание се разчленява на логически обособени части (кадри, порции, стъпки). Всеки кадър съдържа три елемента:

- информация;

- операция(въпрос,задача,процедура);
- контрол с обратна връзка.

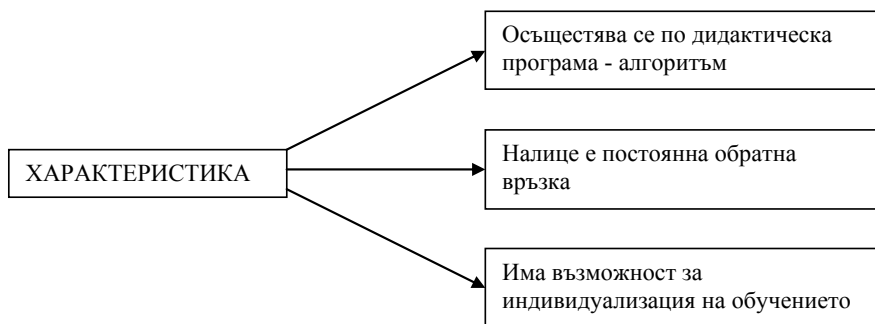
1.3. Към следващия кадър се преминава само след като е усвоен предният.

1.4. Всеки обучаем учи напълно самостоятелно, с оптимално интелектуално напрежение, не зубри (наизустява), а се стреми да сравнява, анализира, търси отговора (решението) посредством логическо мислене. Този характер на познавателна дейност в голяма степен съответства на изискванията на принципите за съзнателност и активност в обучението.

1.5. Всеки ученик учи със свой темп, в съответствие със своите възможности и равнище на подготовка. Така програмираното обучение реализира във висока степен изискванията на принципа за индивидуален подход в обучението.

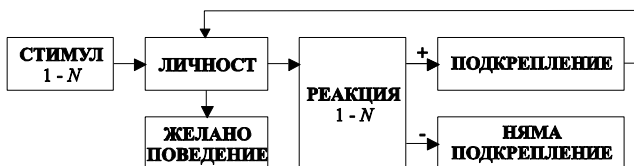
1.6. При този вид обучение се осъществява постоянна обратна връзка (вътрешна, външна), чрез която се реализира управление, ръководство и контрол на учебната дейност при традиционното обучение.

1.7. Тези особености на програмираното обучение могат да се представят по-обобщено в следния графичен модел



### **Линейно програмиране**

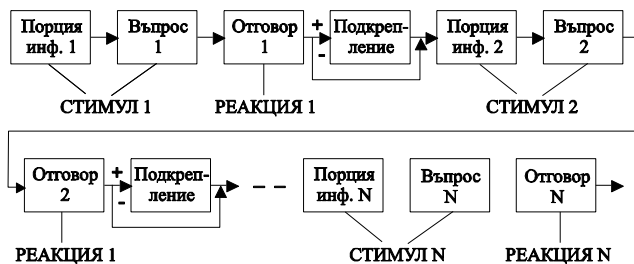
Линейното програмиране е разработено на базата на бихейвиористичната теория и нейния механизъм “стимул” – “реакция” (фиг. 1). Според психолозите бихейвиористи, ако правилно планираш и подбиращ стимулите можеш да постигнеш желано поведение.



Фиг. 1. Бихейвиористичен модел за учене

Реакцията на всеки стимул може да бъде правилна (+) или неправилна (-). Правилната реакция се подкрепя, а неправилната се оставя без коментар. Подкреплението по принцип е два вида – положително (награда) или отрицателно (наказание). В схемата на бихейвиористите отрицателното подкрепление не се прилага. В случая се използва стремежът на всяка личност да постига успех. Когато успехът се награждава, а неуспехът се премълчава, личността разбира, че се награждават само успешните реакции и се стреми да отхвърля отрицателните. Този механизъм се използва и за възпитание на стремеж да се работи на границата на успеха.

На тази основа Скинер разработва схема на линейното програмиране (фиг. 2). Основната идея в нея е разбиване учебното съдържание на малки порции, след всяка порция се задава въпрос и правилният отговор се подкрепя положително, а неправилният се оставя без коментар. И в двата случая следва следваща порция информация.



Фиг. 2. Схема на линейна обучаваща програма

Линейното програмиране бележи своето най-голямо развитие през 60-70-те години на миналия век. Благодарение на него се появяват обучаващите машини, тренажорите и програмираните учебници. С появата на персоналните компютри линейното програмиране намери своето възраждане в така наречените самоучители, които са неотменима част от всеки програмен продукт.

Най-големият принос на програмираното обучение е, че то се превърна в инструмент за оптимизиране структурата и съдържанието на преподаваните дисциплини.

Най-големият недостатък, който ограничава неговото прилагане, е ниската степен на адаптация към индивидуалните възможности на обучаемите. По неговата схема всички четат всичко и адаптацията е само за сметка на реакциите на обучаемите.

### **Разклонено програмиране**

Именно за отстраняване на този недостатък Краудуер разработва схемата на разклоненото програмиране (фиг. 3).

Съществената новост в тази схема е появата на предполагаемите грешни отговори (ПГО). Според Краудуер възможните очаквани отговори на обучаемия не са два вида: верни и неверни, а три вида: верни, предполагаеми грешни и непредполагаеми грешни (НГО). Предполагаемите грешни отговори са резултат на пропуски, неразбиране от страна на обучаемия, а непредполагаемите грешни са резултат от незнание, налучкване и т.н.

#### **ПРИМЕР**

Въпрос: Коя е годината на раждане на Васил Левски?

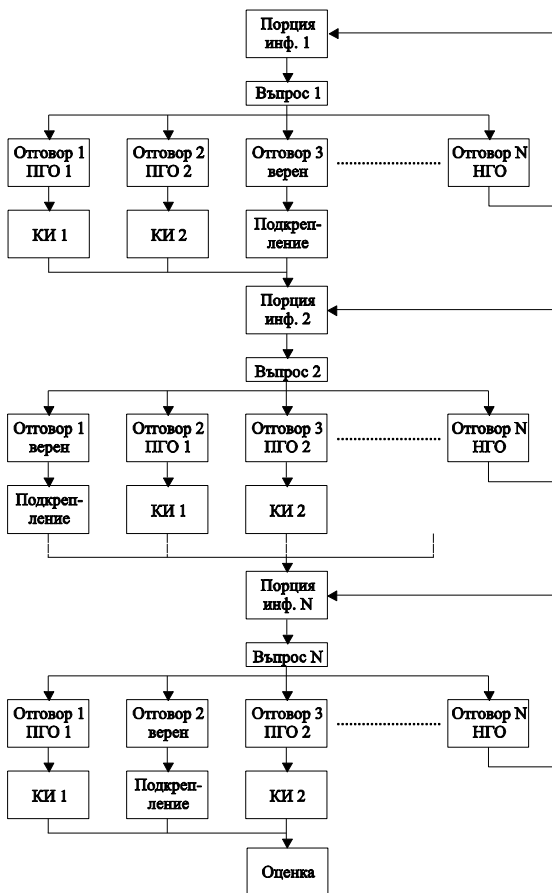
Очаквани възможни отговори са:

- 1937 – верен;
- 1921 – ПГО (това е годината на раждане на Г. Сава Раковски);
- 1948 – ПГО (това е годината на раждане на Христо Ботев);
- 1838 – НГО (не е свързана с контекста на задавания въпрос);
- 1836 – НГО (не е свързана с контекста на задавания въпрос);
- 1873 – НГО (това е годината на обесването на Васил Левски, но отново не е свързана с контекста на задавания въпрос).

В схемата на разклоненото програмиране предполагаемите грешни отговори се коригират с коригираща информация (КИ) и едва след това се преминава към следващата порция информация. Непредполагаемите отговори също могат да се коригират, но в схемата на Краудуер след такава реакция се връщаме към същия стимул.

В тази схема адаптацията към възможностите на обучаемите е много по-добра. Най-добрите преминават само по основния клон на програмата. По-малко добрите четат корекциите на грешките, които

допускат, а най-слабите повтарят и порциите информации и въпросите, докато ги научат.



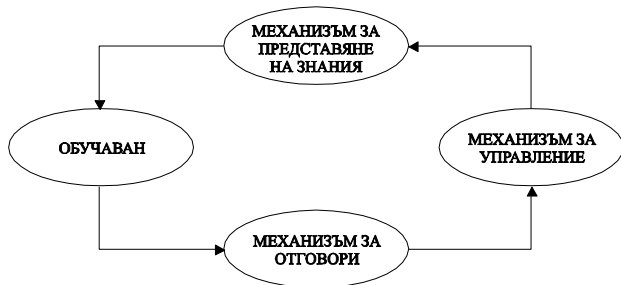
Фиг. 3. Схема на разклонена обучаваща програма

Разклоненото програмиране е в основата на диалоговите програми за обучение. Тези програми пък са базата за компютърно подпомаганото обучение.

### Адаптивно програмиране

През 60-те години Г. Паск поставя началото на адаптивното програмиране. Според автора взаимодействието между обучаем и обучаващ може да се разглежда и като процес на управление. Основен

елемент в адаптивното програмиране заема механизмът на управление (фиг. 4).



Фиг. 4. Модел на адаптивно програмиране

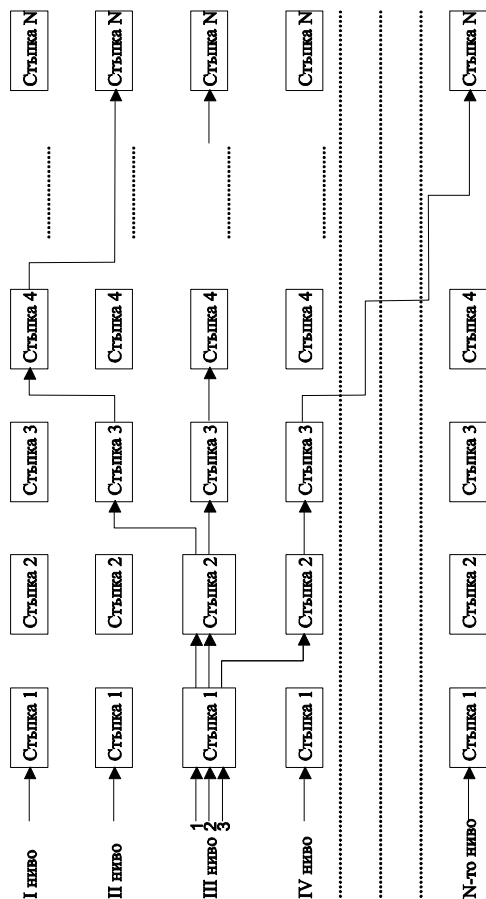
При вербалното общуване в процеса на обучение този механизъм трябва да се осъществява от преподавателя. При виртуалното общуване той трябва да се реализира от програмата, която осъществява компютърното подпомагано обучение.

Паск разглежда процеса на обучение като управляваща система, която, за да работи ефективно, трябва да се стабилизира.

Схемата на адаптивното програмиране предполага изложение на учебното съдържание на различни нива на сложност (фиг. 5). На най-високото ниво на сложност (1-во) декларативните и процедурни знания се представят най-академично, на по-ниските нива същите знания се представят по-обстойно и на по-достъпен език, а на най-ниското ниво на сложност (n-то) знанията са описани и обяснени най-просто. Същото се отнася е за проблемите за решаване, които се предоставят на обучаемия. На първо ниво това са проблемите с най-висока степен на сложност. На n-то ниво са проблемите с най-ниска степен на сложност.

Когато обучаемият работи за първи път със системата за обучение, той е непознат за нея. С други думи, всеки започва обучението си от едно средно ниво на сложност, следователно неговият статус за системата е среден. Работейки той или се справя успешно или допуска грешки при решаването на съответните проблеми. При успешно справяне неговият статус расте и след достигане на определена стойност механизмът за управление започва да му предоставя знания и проблеми за решаване от по-високо ниво. При неуспешно справяне с проблемите неговият статус намалява и механизмът за управление започва да предоставя знания и проблеми за решаване от по-ниско ниво.





Фиг. 5. Структура на адаптивна програма за обучение

На фиг. 5 всички обучаеми започват от средното ниво (3-то) на изложение на материала и представяне на проблеми за решаване.

Обучаемият под номер 1 се справя успешно с проблемите за решаване и системата (механизмът за управление) започва да му предоставя проблеми от по-високо ниво. Така той достига и започва за се обучава на най-високото ниво (I-во) на изложение на материала и сложност на проблемите за решаване. При условие обаче, че започва да се затруднява при работата на това ниво, системата го сваля на по-ниското (II-ро).

Обучаемият под номер 3 не може да се справи с проблемите и системата постепенно го сваля на по-ниско ниво.

Обучаемият под номер 2 работи на трето ниво със своите възможности. Решава проблеми, но не достатъчно според заложения механизъм за управление, за да се качи на по-високо ниво. Допуска грешки, но не достатъчно, за да бъде свален на по-ниско ниво.

Обучаемият под номер 3 допуска грешки при отговора на проблемите от първата стъпка и за това обучението му преминава на по-ниско ниво четвърто. Продължава да не се справя с проблемите и на това ниво и преминава на пето и т.н.

Този алгоритъм се повтаря при всяка следваща работа на обучаемите с програмата, само че всеки следващ път всеки от тях е познат за системата и започва от нивото (последното, на което е работил), съответстващо на неговия статус.

Адаптивното програмиране преминава в системи за обучение с изкуствен интелект, но последните все още не са намерили практическо приложение в масовата учебна практика. Причините за това са много, но основната е във водещата роля на преподавателя при планирането и организирането на процеса на обучение, необходимостта от съчетаване на групови и индивидуални форми на обучение. Тъй като не съществува инвариант на процеса на обучение и учене, който да се моделира и заложи като механизъм за приемане на решения в програми или системи с изкуствен интелект.

Поради тези причини се работи в създаването на Човеко-машинни системи за обучение или така нареченото компютърно подпомагано обучение (computer assisted learning, computer assisted training), в схемата на което водеща е ролята на преподавателя. Компютърът, Интернет, Интранет мрежите, виртуалните библиотеки, системите за дистанционно обучение са помощно средство.

## ***2. Предимства и недостатъци***

### **2.1. Предимства:**

⇒ съкращава значително времето за обучение, улеснява дейността на обучението;

⇒ способства за формиране на трайни умения и навици за учене;

⇒ приучава учениците на системност, последователност и активност в обучението;

⇒ създава положителни мотиви за учене (положително стимулира – Принцип на ефективността);

⇒ усвоените знания (декларативни и процедурни) са по-трайни и по-осъзнати;

⇒ учителят има повече възможности да приложи принципа за индивидуален подход в обучението, което е предпоставка всеки

ученик да преживее успеха, да се развива автономно и самостоятелно.

## 2.2. Недостатъци:

⇒ по-ограничено словесно общуване между учител и ученици и между съученици;

⇒ разчленяване на учебния материал на по-малки части е полезно за изоставащите ученици, но създава условия за задържане на напредналите;

⇒ трудно намират място творческите задачи;

⇒ обратната връзка има предимно формално логически характер, но не може да разкрие психологическите причини за затрудненията, грешките и изоставането на учениците.

Опитът от използването на програмираното обучение показва, че то може да обедини формите на учебната работа наред с другите съвременни видове обучение – компютърно програмиране, компютърно базиране, WEB базиране, теле-конферентно, видео-теле обучение и др.

## ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО

Студентите да:

- подчертават предимствата и недостатъците на програмираното обучение; прогнозират бъдещето на електронните технологии, интернет и мултимедиите въз основа на собствен опит и опита в училището, което са завършили
- посочват същността на програмираното обучение и илюстрират неговите компоненти – кадър, информация, операция, контрол, като правят аналогии с технологията на обучение във връзка със съвременните електронни средства на обучение
- разпознават предимствата и недостатъците на програмираното обучение
- пишат есе на тема „Моят идеал за процеса на обучение”.

## **Проблеми за обсъждане, въпроси и задачи за самостоятелна работа**

### **1. Дискусионни въпроси**

1.1. Какво учебно съдържание е целесъобразно за изучаване посредством програмирано обучение? Илюстрирайте с примери.

1.2. Какво противоречие съществува между класно-урочната система и програмираното обучение?

1.3. Как може да се определи програмното обучение – като:

- вид обучение;
- система за обучение;
- метод на обучение;
- форма на обучение;
- средство на обучение;
- модел на обучение;
- обучаваща технология.

1.4. Как могат да се определят критериите за ефективността на програмираното обучение?

1.5. Каква предварителна подготовка трябва да осъществи учителя, за да организира и проведе програмирано обучение?

1.6. Какво е специфичното при прилагане на основните дидактически принципи в програмираното обучение?

1.7. Каква информация получава учителя от обратната връзка?

### **2. Задачи за затвърдяване**

2.1. Направете сравнителен анализ на програмирането по следните показатели:

- структуриране на учебното съдържание;
- характер на познавателната дейност на обучението;
- възможности за индивидуализация на обучението;
- сложност на обучаващата програма.

2.2. Посочете сходство и различието между традиционното и програмираното обучение по следните показатели:

- цели и резултати от обучението;
- структура на учебното съдържание;
- дейност на обучаваните;
- дейност на учителя.

## ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

1. Андреев, М., Дидактика, С., 1987
2. Андреев, М., Процесът на обучението. Дидактика. Университетско издателство "Св. Климент Охридски", С., 1996
3. Атанасов, Ж., История на педагогиката и българското образование, Аста, В. Търново, 1993
4. Марев, И., Методологически основи на дидактиката, С., 1983
5. Милков, Л., Дидактика, Антос, Илumen, 1995
6. Павлов, Д. Дидактически материали за обучението по педагогика, Част I., СУ "Св. Климент Охридски", С., 1983
7. Павлов, Д. и др., Дидактически материали за обучението по педагогика, Част II., СУ "Св. Климент Охридски", С., 1985
8. Петров, П., Дидактика, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", С., 1992
9. Петров, П. и др., Ръководство за семинарни и практически занятия по дидактика, Благоевград, 1988
10. Радев, Пл., Основи на училищната дидактика, Макрос 2000, Пловдив, 1992
11. Спиров, Кр., Аудиовизуални и информационни технологии в обучението, Дидакта Консулт, С., 2007
12. Сп. „Педагогика – 1990 – 2008 год., Статии на автори като Томас Дж. Шуел, Ханс Зайц, Ив. Марев, Карл Берайтър, А. Иран – Наджад и др.

## ПРАВИЛА ЗА РАЦИОНАЛНО УЧЕНЕ

*Допълнителна информация за тези,  
които искат да се научат да учат!*

### Субективна гъвкавост за учене:

- \* Положително отношение към ученето – мотивация:
  - 1) мотиви за самосъхранение, сигурност, любопитство, страх;
  - 2) признание, успех, желание за действие, амбиция;
  - 3) познание, жажда за знания и усъвършенстване.Резултатите от ученето са функция от силата на предметно-насочената мотивация, т.е. учене заради предмета на учене. То задоволява потребностите и предизвиква приятни преживявания.
- \* Откриване на лични причини за учене – лични потребности – жизнени, социални, духовни
- \* Приятните преживявания са свързани със задоволяване на потребностите за разлика от ученето от страх от наказания.

### Обективни условия за учене:

- ◎ Хранене. Който учи, не трябва да преяжда, но не и да е гладен;
- ◎ Движение, чист въздух – разходки, гимнастически упражнения, игри, проветряване на работното място;
- ◎ Работно място – тишина и удобство, размер на плота на работната маса – 1 м x 0,6 м. Работното място е добро, когато е съобразено с тялото и работните движения; да има всичко необходимо за ученето, в т.ч. интернет връзка;
- ◎ Индивидуален темп и режим на учене, без загуба на време от слухови, климатични и визуални смущения. Използване на кратки почивки – до 1 мин. след 5 мин. работа, минимална почивка от 5 мин. след 25 мин. работа, максимални почивки – 20 мин. след 2 ч. работа и възстановителни почивки – 60-90 мин. след 3 ч. работа. Достатъчен е осемчасов сън за възстановяване от трудовата, биологичната и мотивационната умора.

### Що е учене:

- ❖ Усилие за **усвояване** на знания, откриване на зависимости, решаване на проблеми и задачи;
- ❖ Ученето е активен процес, който като всяко физическо усилие води до умора;
- ❖ Ученето е свързано с приемане и обработване на информация; информацията е изказване, съобщение, новина; тя е материална форма плюс съдържание. Човек приема съзнателно 16 бита информация в секунда. Човешкият мозък е изцяло натоварен при едновременно приемане на  $5 \pm 2$  елемента. Нещо, което може да се определи с 50% вероятност притежава информационно съдържание равно на „един бит”. За да се съхрани (запази) информацията в паметта на човека, тя трябва да бъде приета, обработена, включена в системата от знания и възпроизведена. Само когато може да се възпроизведе и приложи на практика, информацията се превръща в знания и умения на учащия се;
- ❖ Един акт на учене не трябва да продължава повече от 30 мин. За време от 10 сек. не трябва да се възприемат повече от 3 до 5 понятия, от които само едно да е ново;
- ❖ При всеки акт на учене трябва да има проверка за сравнение на наученото спрямо поставените предварително цели. При отклонение се повтаря ученето, като се променят техники, подходите, методите или се трансформира съдържанието.

### **Учене и информация**

Ученето е свързано с приемане, обработване и предаване на информация. Главният мозък е склад за информация, там действителността (околната среда) се отразява във вид на „модели”. Главният мозък има свой „език” (електроимпулси, дразнения), който шифрова информацията и е основата на човешкото мислене. Възприемането на информацията се влияе от физически, мисловни и емоционални фактори. Информацията е винаги нещо ново – ново знание, ново може. Затова може да се каже, че *ученето е приемане, обработване и предаване на информация, то включва промяна на поведението, натрупване на знания и умения за дадена дейност. Ученето е придобиване на нови форми на поведение или изменение на поведението и знанията.*

Ученето се извършва всекидневно и при всяко съприкосновение на човека с околната действителност – последното става при

подражание – имитиране на движение; при възпроизвеждане на факти, белези, усвояване на прости умения – обуване, обличане, завързване на връзки, т.е. чрез паметта и мисловно действие и чрез съзнателно приемане и обработване на информация.

Учене чрез структуриране – разчленяване на сложни и неясни процеси и обединяване на отделните действия в по-големи единици.

Учене чрез осмисляне (решаване на проблеми) – Нужни са: желание и гъвкаво мислене, критично и диференцирано отношение към трудностите, разчленяване на проблемните и съставните елементи, раздробяване на схеми на решения и подбор на най-добрите решения.

Задаване на въпроси – целесъобразното учене изисква задаване на въпроси. Защо? С каква цел? Какво ще стане, ако? Какво трябва да направя?

#### Спазване на правила

- \* *Ученето* е успешно при включване на възможно повече сетива – зрение, слух, мирис, допир. Онагледяването е основно изискване при ученето, а също трябва да се сменят често източниците на информация;
- \* *Слушането* е важно при ученето, затова основните моменти трябва да се повторят на учащите се и да се предизвиква нагледен образ на казаното;
- \* *Наблюдението* трябва да се подкрепя „слухово” и да се задават въпроси върху наблюдаваното;
- \* *Водене на записки* – трябва да се записва най-важното, след което бележките се обработват, уточняват, допълват;
- \* *Четенето* е основна дейност при ученето. Някои техники за четене са: обща ориентировка в текста, разчленяване на текста, подчертаване на основните неща, прочитане на глас важните пасажки, образно представяне на ключовите части. Важните мисли се обобщават и се предлагат в схема. На проверка подлежи разбирането на същността, което е в основата на упражнението. Задаването на въпроси (виж по-горе) е съпътстващ елемент на всяко четене и учене.
- \* Важно условие за съвременното учене е ползването на информация от интернет, сравняването ѝ с други източници,



оценка на истинност и включването ѝ в главния мозък, т.е. в „склада за информация”.

### **Учене и учебни цели**

Учебната цел е поведението, което след успешен акт на учене учащият се трябва да демонстрира.

Формулиране на целите е началото на процеса на учене. Обикновено те се дефинират от учителя. В горния курс на общообразователните училища и висшето образование целите се определят от учениците и студентите.

Ученето е последователност от надграждащи се един над друг учебни етапи, учебна технология, която изисква точно определяне на етапните и крайните цели.

Формулирането на целите се предшества от анализ на проблема. Целта е изходна и входна величина при всички работни процеси в т.ч. учебния. Целите се формулират по такъв начин, че да могат да бъдат достижими и това да може да се провери.

Учебните цели могат да се дефинират по следните четири степени:

- ⊗ Репродукция – възпроизвеждане – свързано е със запомняне на знания и умения;
- ⊗ Реорганизация – изисква прилагане на наученото;
- ⊗ Трансфер – пренос – наученото, основните принципи и понятия се пренасят и прилагат върху нови знания и отношения;
- ⊗ Разсъждение – то води до решаване на проблема;
- ⊗ Всяка степен трябва да води към постигане на следващата.

### **Планиране на ученето**

Планираното е във връзка с целите, които трябва да се постигнат. Съобразно целите се подбират и методите, и организацията на учебната работа за усвояване на съдържанието (информацията), което ще осигури постигането им (на целите).

Планирането обхваща целия период на учене, през който трябва да се постигнат целите. То включва:

- ❖ анализ на моментното състояние на знанията на учащия за съдържанието (информацията), което предстои да се усвои, за да се постигнат целите;

- ❖ календарен план за сроковете на постигане на целите – Ц<sub>1</sub>, Ц<sub>2</sub>, Ц<sub>n</sub>;
- ❖ методи и техники на работа;
- ❖ търсене и откриване на информация – учебници, каталози, библиотеки, интернет, консултации с преподавател, работа по двойки, в групи и др. Информацията трябва да се осигури точно, бързо, подробно, рационално;
- ❖ водене на работна документация – писмена върху хартия или електронен носител, по азбучен ред, по ключови думи и заглавия, разчленяване и т.н. Използване папки, класьори, картотеки, папки в компютър. Писмената документация се оформя по правилото: „Архивата е втората памет”. Тя трябва да осигурява бързи и точни справки и се явява втората памет на учащия се. Фиксираната в нея информация винаги трябва да дава възможност за актуализиране на целите, тъй като тя е подредена по схемата: **търсене – откриване – събиране – подреждане – усвояване – обработване – възпроизвеждане на информация**. Тази система осигурява бързо възстановяване на необходимата информация.

### Процесът на учене

*„Без учене човек не може да оцелее.”*

За успешното учене са нужни подходящи учебни ситуации. Те осигуряват:

- \* съгласуване на информацията с учебните цели;
- \* предметно насочена мотивация за учене;
- \* възможности на собствената инициатива на учащия като двигател на процеса;
- \* положително емоционално преживяване на успехите при ученето–постигане на целите;
- \* пренос на информация;
- \* проверка на резултатите.

Търсене и откриване на информация – изисква лични способности и опит в търсенето, откриването и търсенето на информация зависи и от обема и трудността на задачата за решаване или обема на информация. Изходното начало за търсене на информация се включва във формулата: определяне на целите – структурен план – грубо разчленяване – детайлно разчленяване –

кратък тезис на търсене. За търсене и откриване на информация се използват **три проверени метода**:

1. *„Билиардна система”* – една „информационна топка” при сблъсък си с множество еднакви „топки” (т.е. масиви информация) освобождава нова информация. Това значи, че ако човек има едни начални знания при „сблъсък” (съприкосновение) с нови източници на информация, той „освобождава” и усвоява нова информация, нужна му за постигане на целите. Ученето се превръща в един непрекъснат процес на усвояване на все нови и нови знания при работа с различни източници на информация. „Играта на билиард” се прекратява, когато вече не се открива нова информация.

2. *„Принцип на концентричните кръгове”* – свързан е с използване на нови източници:

- ⊗ бързо и относително „повърхностно” преглеждане на много публикации – информацията е от общ характер – ориентирано четене се формулира структурата на търсене;
- ⊗ ограничаване на публикациите в кръга на най-важното;
- ⊗ по-нататъшно стесняване кръга на източниците, които се систематизират в детайли.

3. *„Принцип на многократната спира”* – това е принцип, определящ следната техника:

- ❖ създаване и поддържане на цялостна представа;
- ❖ разчленяване на цялостния проблем на междинни проблеми;
- ❖ разделяне на „грубите” и ориентировъчни цели на междинни цели;
- ❖ обобщаване на точките на междинното планиране в цялостно планиране;
- ❖ въвеждане на междинна проверка;
- ❖ избягване на дългото занимание с подобни една на друга задачи.

Четенето е основна форма на учене – видове: **селективно, ориентиращо** – включва бързо прелистване, вертикално преглеждане на текста, четене само на глаголите и съществителните имена, техника тип „слалом” (четене на ключови думи – 3 думи се възприемат без движение на очите), бонбонен метод (най-важната информация – мисли, съждение и резултати) – и **проучвателно**

**четене:** основно, критично и аналитично преглеждане на информацията.

Ученето е резултатно при участие в дискусии и обсъждания – по двойки и групово. Например „Игра на шведски покер”: играе се с 3-4 играчи, използват се картончета, на лицевата страна на които има въпрос, а на обратната – отговор. Играчите теглят картон и задават въпрос. Отговарят един след друг, след което правят проверка. За групово учене могат да се използват „мозъчна атака”, метод 635, методът на словесните импулси и т.н.

### **Проверка (контрол, измерване) на резултатите от ученето**

На проверка подлежат всички междинни действия и целия процес на учене. Контролът е ефикасен, когато предизвиква (или е съпътстван от) самоконтрол. Самоконтролът от своя страна води до положително отношение към ученето. Той е основна неразделна дейност в процеса учене. Неговата цел е „да обхване и анализира резултатите от ученето и да се предприемат коригиращи действия”.

При средношколците и студентите е важно да се съблюдават някои правила при подготовка за изпити:

- \* точно определяне целта на изпита: Какво значение има изпитът, какво се изисква и защо?
- \* планиране на подготовката: план-график за подготовка по всички теми съобразно времето, с което учещият разполага, определяне на междинните цели и извършване на междинни проверки; отговор на въпросите: Какво се изисква? Какво вече е известно? Какво още липсва? Какво да учим и кога? Какво трябва да се проверява и кога?
- \* провеждане на подготовката и проверката: учене и преговор по плана, използване на подходящи правила за учене, провеждане на тестове, проверка с праг над контролните изпити.

Правила за учене: за добро запомняне и възпроизвеждане – разделяне на учебното съдържание на лесно усвоими дялове, пренасяне на знанията от една тема в друга, индивидуално темпо на учене, смяна на учебното съдържание и учебните методи, самонаграждаване за успешно учене, избягване на отрицателния опит, рационално разпределяне на почивките, създаване на предметно-насочена мотивация, използване видовете четене –

ориентировъчно, селективно и проучвателно четене, четене на глас, водене на бележки, записки и конспекти, критично отношение към четенето, обобщаване на важни мисли и превръщането им в схеми, правене на извадки, създаване на резюме, приемане на информация със сетивните органи колкото повече, толкова по-добре – зрително, слухово и двигателно), решаване на проблеми и задачи, проява на гъвкаво мислене.

#### Поведение по време на изпит

- ⊙ запазване на спокойствие и самообладание;
- ⊙ оценка на трудностите на задачата;
- ⊙ определяне етапите на решение;
- ⊙ първо решаване на най-лесните задачи;
- ⊙ извършване на междинна проверка;
- ⊙ без задълбаване в подробности;
- ⊙ да не се изпуска „червената нишка“;
- ⊙ обмисляне на въпросите и структурата на отговорите (при устни изпити);
- ⊙ разсъждение и по въпросите, по които говорят другите изпитвани – това може да осигури важни ориентири, връзки и зависимости.

### **Мислене и учене при решаване на проблеми**

#### Фази при решаване на проблеми:

- ❖ чувство за неудовлетворение, притеснение от проблема (конфронтация с проблема);
- ❖ събиране на актуална информация, която е необходима за излизане от притеснението;
- ❖ изясняване същността и структурата на проблема;
- ❖ определяне изяснената задача – междинни задачи;
- ❖ търсене, откриване и комбиниране на решенията;
- ❖ търсене многообразие от решения;
- ❖ подбор и оценка на решенията;
- ❖ определяне на най-благоприятните решения.

Метод за систематично детайлизиране начина на действие, основаващ се на правилата на разума:

- \* установяване на проблемите и търсене причините за отклоненията;

- \* събиране аргументи за предпочитана теория;
- \* разработване решения за избраната теория;
- \* изработване на убедителна документация за това, че се познава цялостното изясняване на проблема;
- \* оборване на критикуващите и съмняващите се;
- \* защита на собствените идеи;
- \* търсене на съмишленици.

Метод на целенасочено питане – отговаряне на самостоятелно зададени въпроси:

Защо? Как? С каква цел? По какъв начин? С какви средства? Кой? Къде? Кога? Какво? Какви? Колко често? Какво трябва да се реши? Какво е дадено? В какво се състои проблемът? Решавал ли съм подобно нещо? Как да подхожда? Какво е учене? Какво е целесъобразно? Защо да уча? Кои са проблемите и защо трябва да бъдат решени? Кои са най-важните проблеми? Правилно ли е формулирана задачата? Какво вече е решено и е налице? Какви правила и условия трябва да се спазят? Докога трябва да бъде решен проблемът? Каква информация е необходима? Къде се намира информацията? В кои източници? Какви пропуски допускам? Достоверна ли е информацията, с която разполагам? Какво показва сравнението? Какво липсва? Как да структурирам разсъжденията? Пълни ли са всички данни? Визуално добре ли е представено съдържанието? Какви други решения може да има? Има ли идеално решение? Кратки и точни ли са всички формулировки?

#### Техники на анкетиране за получаване на повече информация

Задават се въпроси според целта:

- ⊙ фактологични;
- ⊙ въпроси за отношения;
- ⊙ въпроси за становище;
- ⊙ въпроси за мнения.

#### Методи на критично съмнение и отрицание

Съществуващите решения се критикуват и се поставят под съмнение.

Защо е необходимо това? Защо именно така? А ако е точно обратно? Откъде идват нови идеи и импулси за решаване на проблеми? Каква е причината за подозренията? Как се разпознават проблемите? Как да сме критични? Какво ще стане, ако? Защо уча?

Какво ще стане, ако не уча? Какво искам да уча? Искам ли да реша проблема? Има ли друго по-интересно решение?

Мозъчна атака – изисква групова работа от съмишленици или хора, които искат да помогнат за решение на даден проблем на отделен учащ се. Целта е търсене на свежи идеи, хрумвания за решаване на проблема. Всеки член от групата предлага свободно, без притеснение своята гледна точка, като не бива да бъде критикуван, подложен на присмех или елиминиран. Всички идеи се разглеждат като „идеи за из път”, т.е. по пътя към вярното решение. Когато всички се изкажат, следва преценка на всяка идея, търсене на комбинация от идеи и т.н., докато се стигне до вярното решение.

Метод на словесните импулси – търсенето и откриването на нови идеи се стимулира чрез конфронтация със съдържанието на понятията, които привидно нямат отношение към поставения проблем.

Метод 635 – шест студенти участват в творческа група. Всеки получава формуляр, в който записва или скицира три идеи за решаване на даден проблем. След пет минути той предава формуляра на седящия вляво (вдясно) от него. Процесът се повтаря, докато всеки отново получи своя формуляр. Получава се взаимно асоцииране.

Метод на експонирането – ясно се разграничават две фази – на самостоятелната и на груповата работа. Поставя се проблем. Учениците написват или скицират идеите си – мнения, оценки, предложения. Следва асоцииране на основата на разглеждане на идеите, записване и асоцииране на нови идейни варианти. Тук също отсъстват критични забележки. Следва немногословна оценка и приемане на окончателно решение.

### **Използвана литература**

Беелих, Карл Хайнц, Шведе, Ханс-Херман. 1987. Техника на ученето и на умствения труд, Народна просвета, София